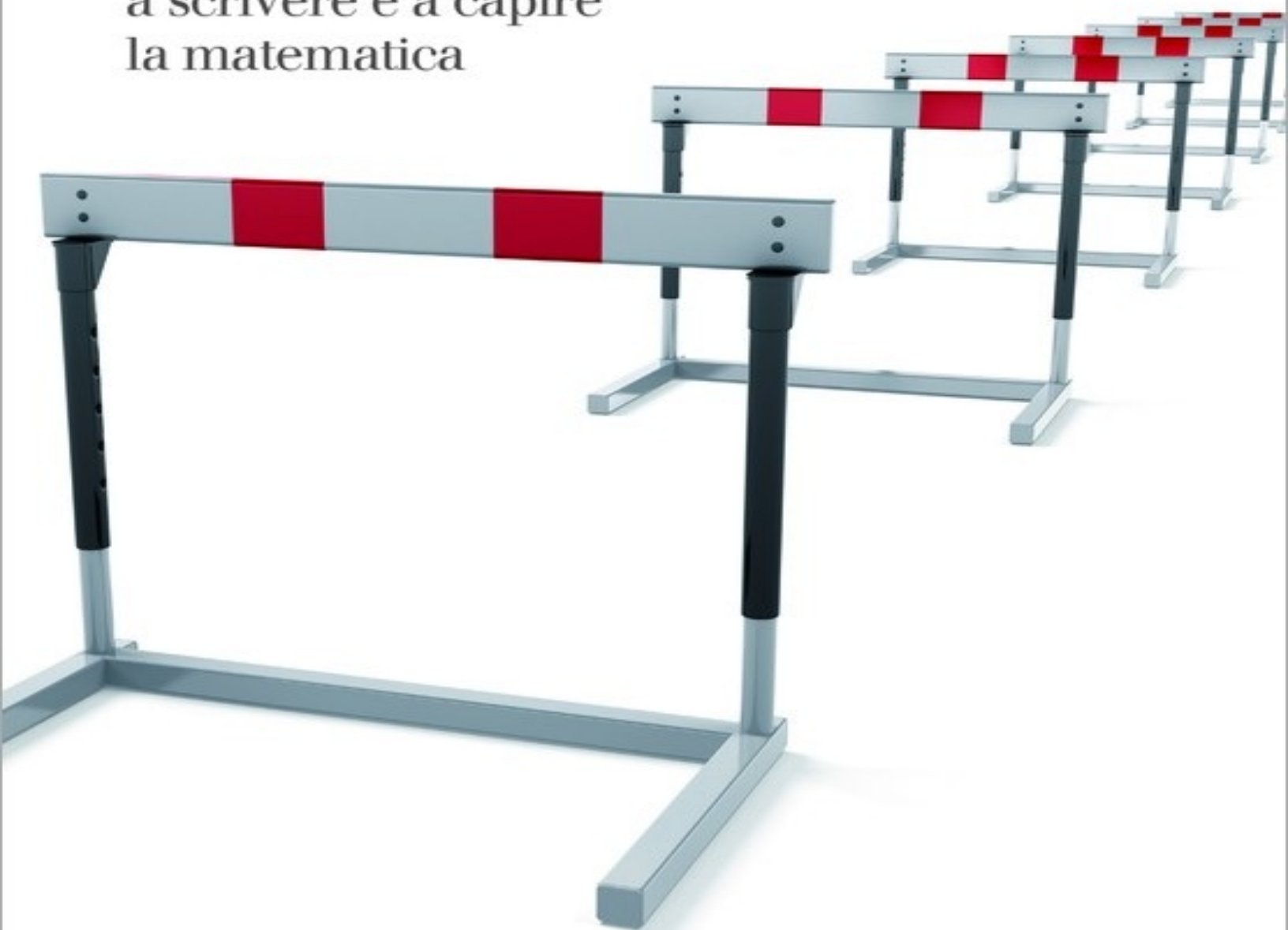




Cesare Cornoldi

Le difficoltà di apprendimento a scuola

Far fatica a leggere,
a scrivere e a capire
la matematica





Il percorso scolastico può trasformarsi in una corsa a ostacoli, soprattutto in presenza di una dislessia, di difficoltà nella scrittura, in matematica o nella comprensione dei testi. Quali sono i disturbi non-verbali dell'apprendimento? Genitori e insegnanti sono spesso incerti e confusi di fronte a questi problemi. Il libro parte da casi esemplificativi e fornisce indicazioni utili per distinguere tra difficoltà generiche e disturbi specifici, e per orientarsi nelle iniziative concrete da intraprendere affinché ogni inciampo non diventi una caduta.

Cesare Cornoldi insegna Psicologia generale, Valutazione e trattamento in psicologia clinica e Learning disabilities nell'Università di Padova. Tra le sue pubblicazioni per il Mulino: "L'intelligenza" (2007), "Difficoltà e disturbi dell'apprendimento" (a cura di, 2007) e "Psicologia clinica" (con E. Sanavio, 2010).



il Mulino

e-book

Cesare Cornoldi

Le difficoltà di apprendimento a scuola



il Mulino

e-book

Copyright © by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati. Per altre informazioni si veda <http://www.mulino.it/ebook>

Edizione a stampa 2017
ISBN 9788815270894

Edizione e-book 2017, realizzata dal Mulino - Bologna
ISBN 9788815334886

Indice

[Introduzione](#)

1.

Le difficoltà di apprendimento

2.

I disturbi specifici dell'apprendimento

3.

Le dislessie

4.

Le difficoltà e i disturbi della scrittura

5.

Le difficoltà in matematica e le discalculie

6.

Le difficoltà nella comprensione del testo e nello studio

7.

I disturbi non-verbali

8.

I disturbi di attenzione e di iperattività

Per saperne di più

Introduzione

Uno studente italiano su cinque (ma la cosa non è diversa per gli altri paesi del mondo) incontra, nella sua carriera scolastica, un momento di particolare difficoltà tale da richiedere l'aiuto da parte di un esperto. Si tratta di una stima che può sembrare eccessiva, ma di fatto corrisponde all'elevata percentuale di studenti che incorre in disavventure scolastiche, in bocciature o in ritiri dalla scuola. La Direttiva ministeriale Miur del 27 dicembre 2012 *Strumenti d'intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica* e la Circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 hanno ben evidenziato che, oltre ai disturbi specifici dell'apprendimento (Dsa) e ai casi di handicap, vi sono molti altri tipi di bambini con bisogni educativi speciali (Bes), con difficoltà scolastiche e necessità di tutela e aiuto. Se consideriamo che, nel nostro paese, gli alunni, dalla scuola materna alla media superiore, sono poco più di otto milioni, possiamo dire che questo libro riguarda, in senso lato, quasi due milioni di loro.

In questo volume cominceremo con l'esaminare ragioni e caratteristiche dei problemi scolastici, che sono di tipo diverso e presentano differenti livelli di gravità. Indicheremo

queste problematiche generali con un'espressione generica, che non ha, in ambito scientifico, alcun significato preciso: *difficoltà di apprendimento*. In seguito, invece, passeremo ad affrontare problematiche più gravi, ma meno frequenti, che sono definite dagli studiosi del settore con termini più puntuali (per esempio *disabilità intellettiva*, *dislessia* e così via) o con l'espressione *disturbo (specifico) dell'apprendimento*.

È opportuno, in particolare, che il lettore abbia chiara nella mente la differenza tra Bes e difficoltà di apprendimento, espressioni che si riferiscono in maniera generica a difficoltà incontrate da uno studente durante la sua carriera scolastica, ed espressioni che designano specifiche difficoltà, come è il caso di *disturbo specifico di apprendimento* (che useremo per indicare problematiche specifiche relative a lettura, scrittura e calcolo). Per ogni aspetto considerato useremo il termine specifico là dove esso è ben consolidato dalla ricerca del settore, mentre utilizzeremo, più prudenzialmente, il sostantivo *difficoltà* quando la problematica è più ampia, meno definita, non necessariamente grave.

Le difficoltà scolastiche sono di tanti tipi diversi e spesso non sono la conseguenza di una causa specifica, ma sono dovute al concorso di molti fattori che riguardano sia lo studente sia il contesto in cui egli viene a trovarsi. Relativamente al contesto, è stato ampiamente dimostrato come gli esiti scolastici siano influenzati dall'ambiente socioculturale, dal clima familiare e dalla qualità dell'istituzione scolastica. In questo volume, tuttavia, il fuoco

della riflessione si concentrerà su quegli studenti la cui difficoltà di apprendimento, particolarmente grave e costante nel tempo, non può essere semplicemente imputata al contributo di fattori di natura contestuale o temporanei e reversibili.

Nel primo capitolo passeremo in rassegna le categorie fondamentali di difficoltà di apprendimento, la loro incidenza e le variabili che su di esse influiscono. Nei capitoli successivi cercheremo, partendo da casi esemplificativi, di riconoscerle e di esaminarne gli elementi caratterizzanti e le prospettive di intervento e di recupero. Particolare attenzione sarà rivolta ai disturbi specifici dell'apprendimento che si manifestano quando uno studente, apparentemente nelle condizioni individuali e ambientali adeguate o almeno sufficienti al raggiungimento di buoni risultati, manifesta al contrario delle gravi difficoltà.

Non è stato facile organizzare una materia così ampia in un libro di poco più di cento pagine e, pertanto, si sono compiute scelte che hanno necessariamente sacrificato alcuni aspetti o limitato la presentazione di altri ai soli elementi essenziali. D'altra parte, c'è parso che genitori, insegnanti – o gli stessi studenti più maturi – avessero bisogno di uno strumento agile che li introducesse in questo campo e fornisse loro un'idea di che cosa può significare avere una dislessia, incontrare difficoltà di studio, presentare un disturbo da deficit di attenzione.

Per quanto negli ultimi anni sia aumentata l'attenzione nei confronti delle difficoltà e dei disturbi di apprendimento, anche grazie all'approvazione di una specifica legge sui Dsa nell'ottobre del 2010 e a una normativa sui Bes, non sempre tutti gli aspetti vengono ben rilevati o compresi: questo libro vuole fornire un bagaglio di informazioni chiare, essenziali per orientarsi in questo complesso settore.

Le difficoltà di apprendimento

Quanti sono i casi di difficoltà di apprendimento?

Prima di cominciare a parlare di difficoltà di apprendimento, è utile conoscerne un po' meglio la diffusione. Al di là dell'affermazione che facevamo – secondo cui uno studente su cinque incontra durante la sua carriera scolastica rilevanti difficoltà – chiediamoci, allora, quanti studenti presentano difficoltà prolungate o permanenti.

La tabella 1 presenta una nostra stima dell'incidenza delle difficoltà di apprendimento nella scuola italiana. Va notato che non esistono nel mondo, e tanto meno in Italia, dei criteri ben definiti e unanimemente accettati per la classificazione e l'identificazione delle difficoltà di apprendimento, per cui le indicazioni provenienti da fonti diverse non risultano sovrapponibili (e talvolta presentano clamorose discrepanze). La tabella 1 offre anche un'idea di come le difficoltà si differenzino tra maschi e femmine, sebbene i dati distinti per sesso non sempre offrano attendibilità e spesso siano difficili da analizzare. I dati Istat e Miur confermano che il disagio scolastico interessa, in generale, più i maschi che le femmine: per esempio, i dati relativi all'anno scolastico 2011-12 ci

informavano che del 4,3% dei ragazzi bocciati alla scuola secondaria di I grado e del 38% (!) degli studenti della scuola secondaria di II grado che per diverse ragioni avevano perso l'anno, la maggioranza (circa i 2/3) era rappresentata da maschi.

TAB. 1. Incidenza percentuale dei tipi fondamentali di difficoltà di apprendimento scolastico

Tipo di difficoltà	Maschi	Femmine	Maschi + Femmine
Basso rendimento scolastico/altri Bes	13	7	
Disturbi specifici dell'apprendimento	4,5	3,5	
Disturbi del linguaggio	1,5	1	
Disturbi di attenzione	5	1,25	
Ritardo mentale	1	1	
Disturbi di personalità	1	1	
Disabilità plurime	0,15	0,15	
Sordità e ipoacusia	0,1	0,1	
Disabilità	3,7*	1,7*	2,7*
Stranieri con disabilità			3,5*
Disabilità intellettiva			1,8*

Tipo di difficoltà	Maschi	Femmine	Maschi + Femmine
Dsa			2,1*
Nota: Nella tabella sono riportate le stime dell'incidenza effettiva e – nelle ultime righe contrassegnati con asterisco – i valori riportati dal Miur relativi a chi si è avvalso dei benefici previsti nell'a.s. 2014-15.			

In tabella 1 riportiamo anche i dati rilasciati dal Miur nel 2016 e relativi all'anno scolastico 2014-15 (contrassegnati con asterisco). Come si può vedere la percentuale di bambini certificati per disabilità (2,7%) è ben superiore a quella che ci si aspetterebbe in base alle percentuali delle casistiche che ne hanno diritto, a riprova del fatto che la certificazione di handicap e il conseguente sostegno vengono accordati ad una popolazione di bambini molto bisognosi, ma senza una condizione di handicap. Impressionante è anche la differenziazione fra i generi, con i maschietti molto più certificati, con una percentuale che è simile a quella che si riscontra nel caso della popolazione straniera, ove nuovamente il sostegno sembra aiutare non solo l'handicap, ma anche altre realtà bisognose.

Il Miur ha anche fornito i dati sui bambini Dsa con riferimento alle diverse condizioni: su un totale di 186.803 bambini diagnosticati, 108.844 certificazioni (il 58%) riguardano la dislessia, 38.028 (il 20%) la disgrafia, 46.979 (il 25%) la disortografia e 41.819 (il 22%) la discalculia. Si noti che la percentuale delle specifiche diagnosi raggiunge una somma superiore a 100 perché i bambini possono ricevere più di una diagnosi.

Analizzeremo ora più in generale le categorie di difficoltà scolastica presentate nella tabella 1 e ci soffermeremo su quelle di cui non avremo modo di occuparci più specificatamente nei prossimi capitoli.

Non tenere il passo con i compagni: funzionamento intellettuale limite o borderline

Parlando di *basso rendimento scolastico* si usa una categorizzazione del tutto eterogenea che include sia i cosiddetti allievi «lenti», sia altri tipi di studenti che per svariate ragioni (che passeremo in rassegna tra poco) incontrano serie difficoltà scolastiche. Secondo alcuni studiosi, rispetto ai disturbi specifici dell'apprendimento, molti allievi «lenti» si caratterizzano per modesto apprendimento, ma anche per modeste potenzialità intellettive generali (si parla infatti di *funzionamento intellettuale limite*, Fil). Più specificamente:

1. Il loro basso rendimento è in linea con le loro potenzialità di apprendimento.
2. Non presentano disturbi cognitivi specifici. Infatti, gli allievi «lenti» hanno uno stentato percorso scolastico e faticano a tenere il passo dei compagni, ma non presentano disturbi specifici o gravissime lacune chiaramente identificabili.

La prudenza esercitata nella diagnosi fa sì che a molti bambini, un tempo classificati come *ritardati mentali*, venga oggi riconosciuta una condizione di *basso rendimento scolastico*

oppure di *ritardo aspecifico di apprendimento*, o, anche, la condizione di *disturbo specifico*, soprattutto qualora le debolezze cognitive e negli apprendimenti non siano globali, ma esistano delle specificità. La popolazione Fil è stata comunque definita un «limbo», caratterizzata com'è da gravi debolezze e da scarse tutele e spesso aiutata malamente, vuoi assimilandola ai bambini con handicap e quindi ridimensionandola, vuoi mettendola sullo stesso piano degli altri bambini, con serie conseguenze sul piano dello sviluppo cognitivo (il bambino è soffocato da troppe richieste), emotivo (perché messo sotto pressione in maniera eccessiva) e relazionale (in difficoltà nello stare al passo coi compagni e spesso deriso). Si tratta quindi di bambini che hanno bisogno di grande aiuto e di essere guidati a trovare la loro strada, ma le cui caratteristiche sono ancora poco conosciute. Nel 2016, per conto dell'Associazione italiana per la ricerca e l'intervento nella psicopatologia dell'apprendimento (Airipa), Vianello e Cornoldi hanno predisposto delle linee guida che aiutano a orizzontarsi nel mondo dei Fil.

Il ruolo dell'ambiente sociale

Vi sono molti altri fattori che possono produrre un rendimento scolastico particolarmente basso, anche in presenza di buone potenzialità intellettive, e che possono riguardare sia il *contesto* in cui lo studente vive – cioè l'ambiente socioculturale, le caratteristiche della famiglia, la qualità dell'istituzione scolastica – sia le sue *caratteristiche*

individuali – cioè la personalità, lo stile di vita e la motivazione.

Il ruolo giocato dall'*ambiente socioculturale* sul rendimento scolastico – messo in luce non solo da studi scientifici ma anche da testi ad alto impatto (si pensi per esempio al celebre *Lettera a una professoressa* di don Lorenzo Milani e i ragazzi della scuola di Barbiana) – è ormai confermato da una messe cospicua di dati empirici. Per l'Italia i primi e più rilevanti contributi sono stati offerti dalla équipe guidata da Ornella Andreani, dell'università di Pavia, che già una quarantina di anni or sono aveva illustrato come a un livello socioculturale basso corrispondessero maggiori difficoltà scolastiche. La pubblicazione, nel 1981, dei risultati delle prove di lettura elaborate dal gruppo Mt dell'università di Padova (un gruppo composto da ricercatori, psicologi, pedagogisti e insegnanti che da quasi 40 anni dedica le sue energie alla costruzione di strumenti per la promozione dell'apprendimento) offriva un'impressionante dimostrazione del peso esercitato dalla condizione socioculturale (questi risultati sono stati confermati dalle prove Pisa e Invalsi e da quelli pubblicati dal gruppo Mt fra il 2016 e il 2017). I risultati della ricerca psicologica concordano con i dati statistici che dimostrano come gli alunni delle classi sociali meno agiate abbiano tipicamente una carriera scolastica più sfortunata, infatti interrompono più precocemente gli studi e, se frequentano le scuole superiori, scelgono indirizzi solitamente di minor prestigio.

Ovviamente, quando si parla di *situazione socioculturale svantaggiata* si possono intendere cose diverse. Più ancora della situazione economica della famiglia, contano fattori quali il livello di istruzione dei genitori, la zona di residenza (zone isolate di campagna o montagna possono talora comportare minori opportunità di apprendimento) e l'eventuale appartenenza a minoranze culturali e/o linguistiche. Al di là di marginali fattori ereditari, un elevato livello socioculturale può incidere sull'apprendimento in differenti modi. In primo luogo l'ambiente di vita del bambino avvantaggiato è ricco di stimoli e sussidi: ci sono più libri in casa, vi è una maggiore frequentazione con persone di buona cultura e così via. In secondo luogo, il bambino può ricevere stimolazioni dirette che sono superiori sia sul piano quantitativo, sia sul piano qualitativo: per esempio gli vengono insegnate più cose, è esposto ad usi linguistici più ricercati e appropriati, ha esperienze più ricche e così via. In terzo luogo, generalmente, in ambienti socioculturali elevati (ma non necessariamente superiori sul piano del censo) si riscontra una maggiore sensibilità rispetto al processo di apprendimento e al valore della scuola e dell'istruzione: è più facile quindi che il bambino riconosca l'importanza di apprendere cose nuove e sia motivato al successo scolastico.

Casi particolarmente clamorosi di influenza socioculturale sono legati alle minoranze linguistiche: il bambino che proviene da una comunità con lingua e costumi diversi incontra serie difficoltà a seguire l'attività scolastica e difficilmente trova un aiuto in famiglia. Oggi, i bambini di

origine extracomunitaria stanno sperimentando cospicue difficoltà d'inserimento nella scuola italiana, e queste possono generare l'erronea convinzione che le loro potenzialità intellettive siano minori. Bisognerebbe ricordare, prima di giungere a facili generalizzazioni, che, non molti anni or sono, buona parte dei bambini di famiglie italiane immigrate in Germania veniva collocata in apposite classi «differenziali» perché per la scuola tedesca presentava difficoltà di apprendimento.

Il ruolo della famiglia

I fattori di tipo socioculturale finiscono con l'interagire con le *caratteristiche della famiglia*. È stato più volte sottolineato come i valori proposti dalla famiglia, il clima in essa presente, l'attenzione rivolta dai genitori al processo di apprendimento del figlio possano decisamente contribuire ad attenuare le difficoltà scolastiche presentate da taluni bambini. Vi sono vari modi in cui si può manifestare questo effetto. In generale è stato osservato che il bambino trascurato in casa sviluppa più facilmente difficoltà di apprendimento e ha più problemi di recupero. Vi sono bambini con difficoltà che, al di fuori dell'orario scolastico, non hanno nessuno che li segua, li aiuti, o almeno rappresenti una compresenza vigile. Non sempre la partecipazione della famiglia si misura in termini di tempo: in numerose famiglie di elevato livello socioculturale, entrambi i genitori hanno un'attività professionale che li tiene lontani da casa per tutta la giornata. Ciò che fa la differenza è l'attenzione rivolta al processo di apprendimento del figlio.

Questa attenzione si traduce in un interesse per i contenuti che il ragazzino sta affrontando e per quello che gli è successo durante la giornata scolastica, in un più intenso contatto con gli insegnanti e in un «monitoraggio» del lavoro svolto a casa (ad esempio con un riesame e un aiuto riassuntivo alla fine della giornata). Inoltre, il genitore sensibile concorre in maniera più responsabile alla scelta dei corsi di studio del figlio e – avendone i mezzi – ha la possibilità di indicargli il percorso più adeguato, in relazione sia alla situazione del momento, sia al futuro e alle opportunità lavorative che egli stesso sarà magari in grado di procurargli.

Va tuttavia osservato che, laddove vi è attenzione per l'attività scolastica del figlio, essa può risultare più o meno adeguata e incisiva. Due rimproveri che vengono spesso rivolti ai genitori «troppo e inadeguatamente attenti» riguardano la pressione eccessiva e l'elaborazione di ambiziosi progetti. Di solito questi genitori sono molto più interessati ai risultati scolastici del figlio che all'effettivo apprendimento, trasmettendo una visione distorta degli obiettivi dello studio, che alla fine si rivelerà perdente. Infatti, un allievo che punta più alla prestazione che all'apprendimento cercherà di raggiungere le sue finalità attraverso le vie più spicce e più facili, preferirà ottenere risultati tangibili e immediati piuttosto che affrontare un percorso di maturazione e arricchimento che potrebbe far sentire i suoi effetti solo a lungo termine. Inoltre la forte pressione del genitore sul figlio, affinché ottenga brillanti risultati scolastici, può avere un *effetto boomerang*, sia perché il

figlio magari in un primo tempo accoglie le sollecitazioni, ma poi reagisce negativamente, sia perché – nel timore di non essere all'altezza delle aspettative dei genitori – può ritirarsi e rifiutare la sfida con le prove scolastiche. Quelle delineate sono ovviamente situazioni estreme e patologiche e perciò marginali, che non devono scoraggiare i genitori dal seguire con amore e attenzione la vita scolastica dei figli.

Il genitore deve essere equilibrato anche nel rapporto con gli insegnanti; in taluni casi si è osservato che l'elemento di maggiore attrito all'innovazione educativa e al raggiungimento di effettivi obiettivi che privilegino l'apprendimento piuttosto che la prestazione è rappresentato dall'atteggiamento dei genitori, preoccupati di raggiungere risultati tangibili immediati. In una indagine a tappeto condotta in un comprensorio del Nordest, gli psicologi Stefano Cacciamani, Grazia Falco e Roberta Focchiatti avevano rilevato che il 50% (!) dei genitori (una percentuale non inferiore a quella degli insegnanti) ritiene di avere conoscenze adeguate per trattare le difficoltà di apprendimento. È evidente che tanta presunzione può portare i genitori a voler imporre i propri punti di vista, anche quando in assenza di un'adeguata competenza dovrebbero tenere una posizione più «defilata».

Il ruolo dell'istruzione

Anche la *quantità* e la *qualità* dell'istruzione fornita contribuiscono a produrre una difficoltà di apprendimento, o

ad aggravarla se già presente. È chiaro a tutti che, se un bambino è costretto a lunghe assenze da scuola, soprattutto in determinati momenti critici del processo di apprendimento, incontrerà in seguito grosse difficoltà. Inoltre fa parte, a buon motivo, del sentire comune l'idea che esistano scuole e insegnanti migliori di altri. Un tipo di scuola si caratterizza per l'impostazione data dai suoi dirigenti (che attualmente riescono tuttavia a incidere molto scarsamente), dal clima creato dagli insegnanti e dagli allievi presenti, dai contenuti proposti. Non possiamo quindi sapere se, per esempio, un determinato liceo ottiene risultati migliori perché frequentato da studenti migliori, o perché meglio impostato didatticamente o perché propone più validi contenuti di insegnamento. Il quadro poi si complica se consideriamo il caso degli allievi con difficoltà di apprendimento: per loro quello stesso tipo di scuola che per la maggioranza è efficace si può rivelare inadeguato per varie ragioni, ad esempio perché essi ricevono richieste troppo impegnative, perché sono messi quotidianamente a confronto con allievi troppo brillanti, perché vengono sottoposti ad apprendimenti formali e astratti, mentre date le loro caratteristiche sarebbero in grado di imparare le medesime cose attraverso situazioni specifiche e concrete.

La riprova più evidente dell'importanza della scuola e dell'insegnante proviene quindi dalla considerazione dei successi e insuccessi dell'allievo con difficoltà di apprendimento. Per questi casi riuscire a trovare una scuola e degli insegnanti più adeguati appare di particolare

importanza. Non è raro incontrare studenti che, dopo aver manifestato serie difficoltà e aver perso entusiasmo per la scuola, conseguono un netto miglioramento immediato cambiando scuola e/o insegnante, grazie non solo alle qualità didattiche, ma anche a quelle personali dei nuovi docenti.

Il ruolo dei fattori emotivo-motivazionali: il caso di Mario

Per renderci conto del peso di fattori emotivo-motivazionali, consideriamo il caso di Mario, un bambino intelligente, ma molto sensibile, di poco più di sei anni, che si trova a frequentare il primo anno della scuola primaria. È andato solo sporadicamente alla scuola d'infanzia, perché aveva problemi ad adattarsi e la mamma, casalinga, l'ha tenuto ben volentieri a casa. Con l'inizio della scuola primaria i problemi si ripresentano: il bambino non vuole andare a scuola, lamenta pesanti mal di testa, resta spesso a casa; quando non riesce a evitare la scuola, si isola, si fa la pipì addosso. Il suo apprendimento è inevitabilmente scarso, un risultato che è facile associare alla difficoltà che ha Mario nel rompere lo stretto legame con la mamma.

Mario rappresenta un caso di difficoltà di apprendimento dovuto essenzialmente a fattori di tipo emotivo-motivazionale. Ci sono in effetti numerosi alunni che, come Mario, in differenti momenti della loro carriera scolastica sviluppano disagi particolarmente forti in relazione al distacco dalla famiglia o, in particolare, in rapporto con il contesto scolastico. Talora questo disagio è solo temporaneo

ed è associato al contatto con una nuova realtà (può per esempio verificarsi anche al momento dell'ingresso nella scuola secondaria di I o di II grado): se il bambino è bene assistito, supera bene la difficoltà iniziale e l'apprendimento non ne risente. Mario, per esempio, ha impiegato alcuni mesi per trovare un suo equilibrio, ma – grazie anche all'aiuto dei genitori, degli insegnanti e di uno psicologo – ha raggiunto un ottimo adattamento e ha recuperato le sue lacune, per cui già al secondo anno della scuola primaria è risultato essere uno dei migliori allievi della classe. In altri casi, invece, le difficoltà si mantengono più a lungo: problemi emotivo-motivazionali di notevole consistenza, di carattere generale o anche relativi al solo contesto scolastico, si ripercuotono sugli esiti dell'apprendimento.

Va precisato che i problemi emotivo-motivazionali sono molto spesso conseguenza di una difficoltà specificatamente legata all'area dell'apprendimento. Infatti, è molto probabile che un bambino con difficoltà di apprendimento sviluppi vissuti emotivi e affettivi particolari in conseguenza del suo stato. Bambini che all'inizio del primo anno della scuola primaria non hanno alcuna percezione dei loro limiti di apprendimento, già nel corso dell'anno possono mutare in maniera sostanziale i propri stati d'animo e la loro autopercezione. A causa della pervasività di questi stati psicologici appare problematico capire se il bambino ha innanzitutto problemi emotivo-motivazionali che favoriscono una difficoltà di apprendimento o viceversa. Spesso ci si preoccupa di chiarire questo punto non soltanto per dare una

diagnosi corretta, ma anche per prescrivere il trattamento più adeguato. In linea di principio si ritiene che l'intervento possa focalizzarsi sulla sfera emotivo-motivazionale o su quella specifica dell'apprendimento, sulla base di una corretta diagnosi che abbia rintracciato nell'una o nell'altra il problema primario. Tuttavia, nei fatti, si è visto che i migliori successi si sono ottenuti quando si è lavorato su entrambi i fronti, per il fatto che l'aspetto diagnosticato originariamente come meno importante può sedimentarsi nel bambino a tal punto da diventare estremamente rilevante e da indurre «effetti di ritorno» sul fattore primario. Per esempio, il bambino con forti reazioni emotive all'apprendimento (si parla talora, in questi casi, di *inibizioni* o *blocchi dell'apprendimento* o, nelle situazioni più estreme e pervasive, di *inibizioni intellettive*) perviene di fatto ad apprendimenti modesti e sperimenta situazioni di insuccesso che confermano il suo stato d'animo negativo nei confronti dell'esperienza scolastica, causando lacune che, se non colmate, non consentiranno di apprendere conoscenze più complesse che su quelle basi si fondano.

Le caratteristiche della personalità dell'individuo possono essere più o meno propizie all'apprendimento o alla capacità di affrontarne le difficoltà. Alcuni ricercatori si sono domandati se, a parità di disturbo presentato da alunni durante la carriera scolastica, vi siano aspetti che lascino presagire una migliore capacità di superare le difficoltà o convivere con esse, così da raggiungere migliori soddisfazioni nella vita adulta. Recenti ricerche hanno individuato alcuni di

questi aspetti: consapevolezza delle proprie caratteristiche, persistenza, capacità di accettare il proprio problema di apprendimento e di stabilire e pianificare realisticamente i propri obiettivi, partecipazione ad attività sociali, reazioni adeguate allo stress e alle frustrazioni. Tutte queste cose appena elencate possono risultare ovvie al lettore, ma evidenziano l'influenza che determinati tratti della personalità hanno sul decorso della difficoltà di apprendimento, e fanno emergere l'importanza di variabili su cui non sempre si lavora in maniera adeguata.

Un'associazione tra problemi emotivi, motivazionali, comportamentali, sociali ecc. e difficoltà di apprendimento è presente in un'ampia gamma di profili psicopatologici (disturbi della condotta, autismo, psicosi ecc.). Un profilo particolarmente significativo e diffuso, quello di disturbo d'attenzione e iperattività, è a tal punto intrinsecamente legato alle difficoltà di apprendimento da richiedere una considerazione specifica a parte (esso viene presentato nell'ultimo capitolo di questo libro).

L'autostima

Abbiamo già osservato come una difficoltà di apprendimento abbia molte probabilità di abbassare la motivazione ad apprendere e a frequentare la scuola. È facile che lo studente arrivi nel suo intimo a stimarsi poco rispetto ai compiti cognitivi e scolastici. A questo proposito gli psicologi distinguono tra *concetto di sé scolastico* (l'idea che il

bambino ha di sé come alunno) e *concetto di sé non scolastico* (l'idea che il bambino ha di sé in relazione a tutte le attività che svolge al di fuori del contesto scolastico), osservando come, fortunatamente, risulti – nelle difficoltà di apprendimento – più spesso compromesso solo il primo: il che però non è poco e può avere conseguenze dannose e persistenti nel tempo. Un basso concetto di sé scolastico può infatti indurre una percezione di scarsa autoefficacia e una cattiva autoattribuzione, con l'impressione di non poter modificare il corso degli eventi.

Questi due concetti psicologici, autoefficacia e autoattribuzione, possono essere meglio compresi esaminando alcune tipiche risposte contenute nei questionari utilizzati per riconoscere l'autoattribuzione. Per esempio si può chiedere al bambino di giudicare quanto le sue azioni sono *autoefficaci*, cioè ottengono gli effetti desiderati, oppure di *attribuire* a una causa i suoi insuccessi: «Immagina di aver dovuto fare un compito per casa e di avere sbagliato le cose più importanti. Perché è successo?», «Immagina di aver riportato una cattiva votazione nella prova scritta di storia. A che cosa può essere dovuto?». Ovviamente tali domande possono essere poste non solo ai bambini con difficoltà di apprendimento, ma anche a quelli senza particolari difficoltà, che possono incorrere al pari di altri in incidenti scolastici. Noteremo che le risposte date varieranno a seconda della maggiore o minore percezione di autoefficacia. La differenza maggiore la si può riscontrare rispetto all'attribuzione di controllo. Infatti la risposta: «È accaduto perché non mi sono

impegnato a sufficienza» è molto più frequente nei bambini senza difficoltà di apprendimento, che danno una valutazione positiva alle proprie possibilità e quindi ritengono che, qualora ci si impegni in misura adeguata, si possa raggiungere il risultato desiderato. Al contrario, i bambini con difficoltà di apprendimento utilizzano più frequentemente altre risposte, del tipo: «Non mi hanno aiutato a sufficienza», «Sono stato sfortunato», «Non sono capace», «Era troppo difficile» e così via, che fanno riferimento a fattori che sfuggono al loro controllo. Notoriamente, una disposizione d'animo positiva rispetto a compiti cognitivi complessi comporta una propensione a insistere o riprovare, dopo che si è sperimentato un insuccesso: questa propensione è rara nei bambini che non credono nel ruolo giocato dal proprio impegno personale.

Un risultato sorprendente che spesso si ottiene proponendo questionari di autoattribuzione a bambini con difficoltà di apprendimento è rappresentato dall'assenza di una completa simmetria tra le spiegazioni di successo e insuccesso. Questo aspetto emerge quando si invita il bambino a individuare le ragioni di successi ottenuti in situazioni analoghe a quelle precedentemente citate: «Immagina di aver dovuto esporre oralmente il contenuto di una lezione e di averlo fatto bene. A quali fattori può essere attribuito questo tuo successo?», «Immagina di aver riportato una buona votazione nel compito di matematica. Perché si è verificato questo?». Nei casi di successo, le spiegazioni fornite dal bambino con difficoltà di apprendimento chiamano in causa spesso fattori (come

fortuna o aiuto) che non sono in rapporto con una buona autostima; le attribuzioni possono non discostarsi molto da quelle del bambino senza difficoltà, ma si presentano più confuse e incoerenti. Per esempio, è stato riscontrato che egli può far riferimento contemporaneamente sia a fattori interni («Sono stato bravo», «Mi sono impegnato»), sia a fattori esterni («Sono stato aiutato», «L'insegnante mi ha in simpatia»), senza quella forte preferenza per i fattori interni che si osserva spesso nei bambini che hanno la «percezione che i propri successi dipendono da se stessi» (di essi si dice che hanno *un locus di controllo interno*).

Problemi di socializzazione con coetanei e adulti

I problemi di socializzazione sono così diffusi nei bambini con difficoltà di apprendimento da indurre alcuni ricercatori a considerarli come elemento caratterizzante, mentre altri hanno proposto una particolare categoria di disturbi specifici dell'apprendimento, contraddistinta dalla incapacità di apprendere a stare con gli altri. Queste posizioni estreme non hanno trovato molto credito, perché si possono osservare diversi casi di difficoltà dell'apprendimento cui non sono associati particolari problemi di socializzazione e d'altra parte vi sono individui con difficoltà sociali che presentano un ottimo apprendimento. Per esempio, gli allievi iperdotati manifestano frequentemente un disagio nell'interazione con i compagni e tuttavia – se posti nel contesto adeguato – presentano un apprendimento che non solo non è carente, ma è addirittura eccezionale.

Resta comunque il fatto che molti bambini con difficoltà di apprendimento, anche se non tutti, presentano difficoltà di socializzazione. Un tratto frequente è costituito dalla bassa popolarità che essi godono presso i compagni, che spesso manifestano scarso desiderio di stare con loro, anche mettendo in atto atteggiamenti di rifiuto. In un libro del 1996, la studiosa canadese Bernice Wong, oltre a osservare che la bassa popolarità riguardava più le femmine dei maschi, individuava otto atteggiamenti come causa di impopolarità. Due sono relativi agli aspetti comunicativi: difficoltà a esprimersi o difficoltà ad ascoltare gli altri; mentre i restanti sei sono relativi alle abilità sociali vere e proprie: scarsa percezione sociale (per esempio incapacità di comprendere gli stati d'animo altrui), difficoltà di adottare il punto di vista dell'altro, minore conoscenza o propensione a seguire spontaneamente le convenzioni sociali, difficoltà a comprendere segnali comunicativi non-verbali, mancanza di motivazione e discriminazione sociale.

I dati delle ricerche su questi temi non sono sempre univoci, anche perché entrano in gioco vari fattori che complicano il quadro. Per esempio, il bambino con gravi deficit intellettivi non è capace di svolgere molte attività sociali e ludiche, dando ai coetanei l'impressione di dover assistere un fratellino minore, cosa che si fa volentieri di tanto in tanto, ma non certo normalmente. Per altro, i bambini iperattivi sono pure dei compagni difficili perché sono molto impulsivi, non aspettano il loro turno e tendono a interferire con i ritmi sociali degli altri.

Il disagio provocato dalla interazione sociale di tipo «formale» con gli adulti può avere per lo studente con difficoltà di apprendimento delle serie conseguenze. Alcune ricerche hanno dimostrato che la probabilità di adottare comportamenti devianti e microcriminali è maggiore per i ragazzi con difficoltà di apprendimento. In effetti, gli studi sugli adolescenti di vari paesi del mondo, Italia compresa, indicano tra le principali condizioni di rischio, in questa età della vita, l'insuccesso scolastico e i problemi sociali (oltre che ovviamente i sistemi di valori, le caratteristiche di personalità, le situazioni familiari, il gruppo sociale di riferimento). Alcuni studi hanno però messo in luce come, più che di una maggiore incidenza di comportamenti devianti, si tratti di una maggiore difficoltà a uscirne, quando l'incapacità di interagire con gli adulti riemerge nella relazione, ad esempio, con la polizia e la magistratura.

Gli handicap veri e propri

Esistono varie definizioni e classificazioni degli handicap. A questo proposito l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha diffuso delle direttive che cercano di essere il più possibile rispettose della dignità dell'individuo e al tempo stesso rigorose nel fornire criteri condivisi per la loro identificazione.

All'interno del sistema educativo italiano, l'accertamento dell'handicap ha assunto una grande importanza perché è stato associato all'assegnazione al bambino, per un numero

variabile di ore, di un insegnante di sostegno che si affianca all'insegnante di classe. Tale procedura è però oggetto di critiche, perché condiziona una scelta educativa comunque discutibile (perché un altro insegnante? perché solo ai casi con handicap e non agli altri casi di difficoltà di apprendimento?) e richiede un altrettanto criticabile «etichettamento» del bambino.

La legge prevede iniziative educative e assistenziali specifiche per tre categorie fondamentali di handicap e cioè l'handicap mentale, l'handicap sensoriale (visivo o uditivo) e l'handicap motorio. Vi sono però anche casi, di solito estremamente gravi, di bambini con multi-handicap, per esempio con problemi visivi e uditivi, oppure con problemi mentali e motori. Alcune iniziative assistenziali previste per l'handicap sono volte a ricercare le condizioni ottimali per la partecipazione all'attività scolastica, più che a far fronte a difficoltà di apprendimento. Tuttavia, nel caso degli handicap visivi e degli handicap motori, normalmente non vi è difficoltà di apprendimento, anche se possono comparire piccoli problemi particolari. Per esempio, i bambini ciechi o ipovedenti – pur avendo nel complesso un buon profitto scolastico – mostrano di riuscire meglio nelle materie ove il linguaggio è prioritario, che nelle discipline matematiche e scientifiche.

Il caso dell'handicap sensoriale uditivo è più complesso. Il bambino sordo si trova, infatti, già dai primi anni di vita, a ricevere una ridotta stimolazione linguistica. Laddove vi è una

forte sensibilizzazione al problema lo si affronta ricorrendo massicciamente a forme di comunicazione non-sonore e all'uso di un vero e proprio linguaggio non-verbale. In caso contrario è inevitabile che il bambino sordo, oltre ad essere per forza di cose isolato almeno parzialmente dal contesto ordinario basato sulla comunicazione verbale, sviluppi una ridotta competenza linguistica (conosca meno parole e meno forme linguistiche) e sia svantaggiato in tutti quegli apprendimenti che sono sostenuti dal linguaggio: per esempio potrà incontrare difficoltà nell'organizzare i concetti (capire che diversi esemplari possono essere ricondotti a un unico concetto denotato da un ben preciso termine), nel pensare astrattamente (il bambino sordo non può trovare, per determinati termini, diretti riferimenti nel mondo visivo), ad autoregolarsi (il bambino impara a controllare il proprio comportamento anche con l'aiuto di comandi vocali, prima esterni, poi interiorizzati e questo può avvenire in misura minore nel caso di handicap uditivo).

In effetti, è stato stimato che l'apprendimento medio di un bambino sordo è molto basso. Malgrado l'assenza di fattori cognitivi di base debilitanti, il bambino sordo può raggiungere livelli di prestazione che corrispondono a quelli ottenuti da bambini udenti con un livello di scolarizzazione pari a metà di quello del bambino con handicap uditivo. Per esempio, abbiamo osservato che ragazzi sordi dell'ultimo anno della scuola secondaria di I grado (quindi con otto anni di scolarità alle spalle) avevano una capacità di comprensione del testo scritto inferiore a quella di bambini che frequentavano la

quarta classe della scuola primaria. Questi dati sconcertanti potrebbero essere sostanzialmente modificati, sia con procedure di valutazione più idonee al soggetto sordo, sia con migliori progetti educativi mirati.

L'handicap mentale

Una condizione di handicap che produce quasi inevitabilmente difficoltà di apprendimento è rappresentata dall'handicap mentale, fino a poco tempo fa designato come *ritardo mentale*, attualmente preferibilmente chiamato *disabilità intellettiva*, ma nel passato caratterizzato con una serie di altre espressioni (debole mentale, idiota, imbecille, ipodotato ecc.) spesso entrate nel lessico comune con una valenza offensiva. L'elemento che caratterizza principalmente questa condizione è costituito da un basso livello cognitivo esteso a una vastissima gamma di funzioni cognitive. Questo livello viene di solito valutato in base a una stima complessiva delle potenzialità intellettive del soggetto, indicate con il termine discusso di *intelligenza* utilizzando ancora più discusse (ma utili) procedure, i *test di intelligenza*. Di solito si utilizza un criterio discriminante rappresentato da un punteggio molto al di sotto della media (due deviazioni standard sotto la media) al test di intelligenza (corrispondente a un Qi, cioè a un quoziente di intelligenza, al di sotto di 70) che potenzialmente interesserebbe un po' più del 2% della popolazione. Tuttavia il criterio è stato talvolta spostato più in alto o – più spesso – in basso. Questo spiega, insieme alla richiesta di concomitanti criteri, e alla riluttanza

a dare e ricevere una diagnosi di disabilità intellettiva, perché di fatto la popolazione interessata sia attorno all'1%. Tale percentuale poi va ulteriormente suddivisa in fasce di differente gravità, corrispondenti a Qi ulteriormente inferiori, per cui abbiamo una fascia, più folla, di *disabilità intellettive lievi* (con Qi tra 69 e 55), una di *disabilità intellettive medie o moderate* (con Qi tra 54 e 40), una di *disabilità intellettive gravi o severe* (con Qi tra 39 e 25) e una di *disabilità intellettive profonde o gravissime* (con Qi ancora inferiore, spesso non testabile).

Un secondo criterio fondamentale richiesto per formulare una diagnosi di disabilità intellettiva è rappresentato dalla difficoltà a vivere in maniera autonoma e adattiva nel proprio ambiente. Si fa quindi riferimento ad un funzionamento intellettivo significativamente al di sotto della media, cui sono associate limitazioni in almeno alcune aree di abilità adattiva: comunicazione, cura personale, vita in casa, abilità sociali, vita nella comunità, autogestione, salute e sicurezza, abilità scolastiche funzionali, tempo libero e lavoro. Se un individuo ha un basso Qi, ma il contesto in cui vive non pone eccessive esigenze e quindi egli è sufficientemente adattato, non c'è ragione per parlare di handicap e di patologizzarlo.

Varie associazioni e organizzazioni hanno proposto di sostituire la classificazione delle disabilità intellettive, articolata in lievi, moderate, severe e profonde, con una classificazione basata sul grado di aiuto di cui hanno bisogno i soggetti interessati: intermittente, limitato, esteso e pervasivo. L'influente American Association of Intellectual

and Developmental Disabilities (Aaidd) – che, notiamo per inciso, ha mutato il suo nome da American Association for Mental Retardation, per tener conto del cambiamento d'uso da *ritardo mentale* a *disabilità intellettiva* – afferma, nel suo sito e nell'undicesima edizione del suo *Definition Manual* (2010), che

gli aiuti restano la pietra angolare. [...] Perciò, una volta che la diagnosi di disabilità intellettiva è stata fatta, la pianificazione ed erogazione di aiuti sono la chiave per ridurre il *gap* tra le capacità della persona e i comportamenti necessari per partecipare con successo a tutti gli aspetti della vita quotidiana.

La messa tra parentesi della diagnosi può essere di conforto per le famiglie e un utile riferimento per le strutture che devono fornire i servizi, ma per gli addetti ai lavori può sembrare una peregrina operazione nominalistica che non cambia la realtà delle cose. Resta comunque il costante suggerimento a non definire (e a non considerare globalmente) l'individuo, ma a focalizzarsi sul problema che lo caratterizza: soggetto con disturbo di apprendimento piuttosto che soggetto disturbato, soggetto con disabilità intellettiva piuttosto che soggetto disabile. Questo suggerimento, valido in linea di principio, incide però poco sulla sostanza delle cose e crea delle complicazioni espressive, per cui in questo libro lo seguiremo solo in parte.

Dicevamo che la disabilità intellettiva è associata a un quasi sicuro disagio nell'apprendimento scolastico. Per la fascia della scuola dell'obbligo gli obiettivi cognitivi e di apprendimento che soggetti disabili possono raggiungere

sono grossolanamente identificabili in base alla stima di Qi effettuata. Se, per esempio, un bambino ha un Qi di 60 (si tenga conto che la media dei suoi coetanei è, per definizione, 100) possiamo aspettarci che raggiunga risultati comparabili a quelli di un bambino che ha sei decimi della sua età, con qualche beneficio in più legato alle situazioni di apprendimento che ha vissuto e qualche difficoltà in aree di pensiero e ragionamento particolarmente complesse. Di conseguenza un ragazzino di 12 anni con un Qi di 60 è paragonabile per molti versi a un bambino che frequenta la seconda classe della scuola primaria. Tuttavia gli sforzi educativi e le caratteristiche individuali (sempre più si individuano profili differenziati all'interno della grande famiglia delle disabilità intellettive) possono portare a riscontri un po' variabili e a progressi superiori in apprendimenti che non mettono in gioco le strutture più centrali dell'intelligenza.

I disturbi specifici dell'apprendimento

Il caso di Roberto: disturbo specifico o generale?

Roberto è un bambino che abbiamo seguito, all'università di Padova presso il nostro Servizio, alcuni anni or sono quando ancora non era stata varata la legge 170 sulle *Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*. Roberto frequentava l'ultimo anno della scuola primaria, viveva in una famiglia di condizione socioculturale media, ma senza particolari problemi, e aveva sempre incontrato grosse difficoltà scolastiche. Nell'apprendimento della lettura e della scrittura aveva palesato sin dall'inizio notevoli incertezze, per cui i suoi livelli di abilità di lettura all'ultimo anno della scuola primaria erano simili a quelli di un bambino che frequenta il terzo anno. Ma questi problemi erano comparativamente «leggeri» rispetto a quelli che incontrava in quasi tutte le altre attività scolastiche. In matematica commetteva continuamente errori gravi, anche in compiti molto semplici. Sembrava incapace di costruire un ragionamento lineare che gli consentisse di risolvere un problema o di costruire un discorso, soprattutto se scritto. Quando era interrogato riusciva solo a fornire risposte vaghe e poco coordinate.

I miseri esiti scolastici di Roberto, già palesati all'inizio della scuola primaria e dimostratisi progressivamente sempre più preoccupanti, avevano portato alla richiesta dell'insegnante di sostegno e alla ricerca di un aiuto presso i Servizi sociosanitari. L'assegnazione dell'insegnante di sostegno aveva costituito un implicito riconoscimento della condizione di handicap (con riferimento alla condizione di disabilità intellettiva). Ma è vero che Roberto era un bambino «handicappato»? La prima impressione che Roberto ci offrì era quella di un bambino simpatico, sorridente, vigile, che però perdeva facilmente il filo dei ragionamenti e incontrava difficoltà a organizzarsi. Questa impressione non corrispondeva a quella data tipicamente da bambini con disturbo della personalità o con disabilità intellettiva, mentre offriva eventualmente qualche indicatore associato al disturbo d'attenzione (che però non appariva a tal punto presente da giustificare una diagnosi in questo senso). L'esame clinico non evidenziò alcun indicatore neurologico particolare e, soprattutto, mise in luce un livello intellettivo generale «normale». Il Qi stimato per Roberto era di 93, vicino a quello medio di 100 e ben lontano da quello di 70 che dovrebbe costituire il criterio sotto il quale è consentita una diagnosi di disabilità intellettiva).

Quando venne discusso il caso di Roberto tra gli operatori interessati, vi fu una certa sorpresa nel conoscere il suo Qi. Ci si domandò come Roberto potesse ottenere delle prestazioni scolastiche così basse, pur avendo delle potenzialità intellettive discrete. In seguito al riesame del caso, gli operatori furono costretti a modificare il loro atteggiamento e a innalzare gli stessi obiettivi educativi. Si decise però, in accordo con la

famiglia, di conservare l'appoggio dell'insegnante di sostegno. In caso contrario che ne sarebbe stato di lui, mentre i compagni di classe svolgevano attività che erano al di fuori della sua portata? Tuttavia fu chiesto all'insegnante di sostegno di ricalibrare le attività in modo da portare il ragazzino ad affrontare progressivamente compiti simili a quelli richiesti ai suoi compagni. Questo accadeva alcuni anni or sono, quando i paletti tra diagnosi diverse erano meno rigidi di quelli attuali. La scelta di mantenere l'insegnante di sostegno, per certi versi discutibile, si rivelò abbastanza azzeccata, perché fu comunque temporanea e aiutò Roberto a recuperare e quindi a frequentare con successo un istituto professionale, a conseguire un diploma e a trovare un lavoro soddisfacente.

I disturbi specifici dell'apprendimento: definizione e caratteristiche generali

Molti sistemi classificatori hanno il vantaggio di rendere più semplici e intelligibili i fenomeni analizzati, ma anche lo svantaggio di perdere di vista la loro varietà e complessità. Si è ormai tutti d'accordo che nella categoria di *disturbi (specifici) di apprendimento* (Dsa) – nei lavori scientifici designati con le espressioni inglesi *learning disabilities* o *specific learning disorders*, e da distinguere dalla categoria più ampia e generica di difficoltà di apprendimento – rientrano tipologie estremamente diverse di difficoltà, associate più da cosa non hanno che da cosa hanno in comune (si parla a questo proposito di fattori di esclusione). Per esempio, non possono essere definiti disturbi specifici dell'apprendimento i casi in cui la difficoltà è dovuta essenzialmente a uno svantaggio socioculturale, cosa che non

impedisce che lo svantaggio socioculturale finisca con l'aggravare il quadro di un disturbo.

Vi sono stati moltissimi tentativi di definire e caratterizzare i disturbi specifici dell'apprendimento, senza che su di essi si sia trovato un accordo perfetto. Una definizione che a suo tempo aveva trovato molti consensi è quella data nel 1988 dal National Joint Committee on Learning Disabilities (Njcd), un'organizzazione nordamericana rappresentativa di varie associazioni del campo:

i disturbi specifici di apprendimento [*learning disabilities*] costituiscono un termine di carattere generale che si riferisce a un gruppo eterogeneo di disordini che si manifestano con significative difficoltà nell'acquisizione e uso di abilità di comprensione del linguaggio orale, espressione linguistica, lettura, scrittura, ragionamento, o matematica. Questi disordini sono intrinseci all'individuo, presumibilmente legati a disfunzioni del sistema nervoso centrale e possono essere presenti lungo l'intero arco di vita. Problemi relativi all'autoregolazione del comportamento, alla percezione e interazione sociale possono essere associati al disturbo di apprendimento, ma non costituiscono, per se stessi, dei disturbi specifici di apprendimento. Benché possano verificarsi in concomitanza con altre condizioni di handicap (per esempio danno sensoriale, ritardo mentale, serio disturbo emotivo) o con influenze esterne come le differenze culturali o un insegnamento insufficiente e inappropriato, i disturbi specifici di apprendimento non sono il risultato di queste condizioni o influenze.

Cosa ci dice questa definizione? Ci ricorda i principali fattori di esclusione (che cosa non sono i disturbi dell'apprendimento) e cioè che si tratta di bambini che hanno difficoltà di apprendimento non dovute a handicap o a fattori esterni. Come abbiamo già sottolineato, è particolarmente importante tener presente che il bambino con disturbo specifico ha un'intelligenza molto superiore alla resa scolastica che offre.

Inoltre, la definizione ci trasmette l'idea diffusa che queste difficoltà di apprendimento siano associate a qualche forma di disfunzione del sistema nervoso centrale: in effetti, vi sono spesso indizi che fanno pensare a uno sviluppo neurologico atipico. La ricerca sulle basi fisiologiche dei disturbi evolutivi sta offrendo sempre più dati sulle varianti genetiche che inducono un rischio e sull'assetto neuropsicologico associato. La figura 1 offre una sintetica illustrazione di quali aree del cervello siano principalmente interessate da disturbi di lettura e calcolo.

Infine, la definizione mette l'accento su caratteristiche sociali frequentemente, ma non necessariamente, unite alle difficoltà scolastiche, e ricorda anche un altro aspetto che spesso viene associato ai disturbi specifici dell'apprendimento: l'*autoregolazione*. Il termine si riferisce alla capacità di controllare autonomamente il comportamento tenendo conto dei segnali che provengono dall'esterno; questa capacità manca soprattutto nei bambini con disturbo di attenzione/iperattività.

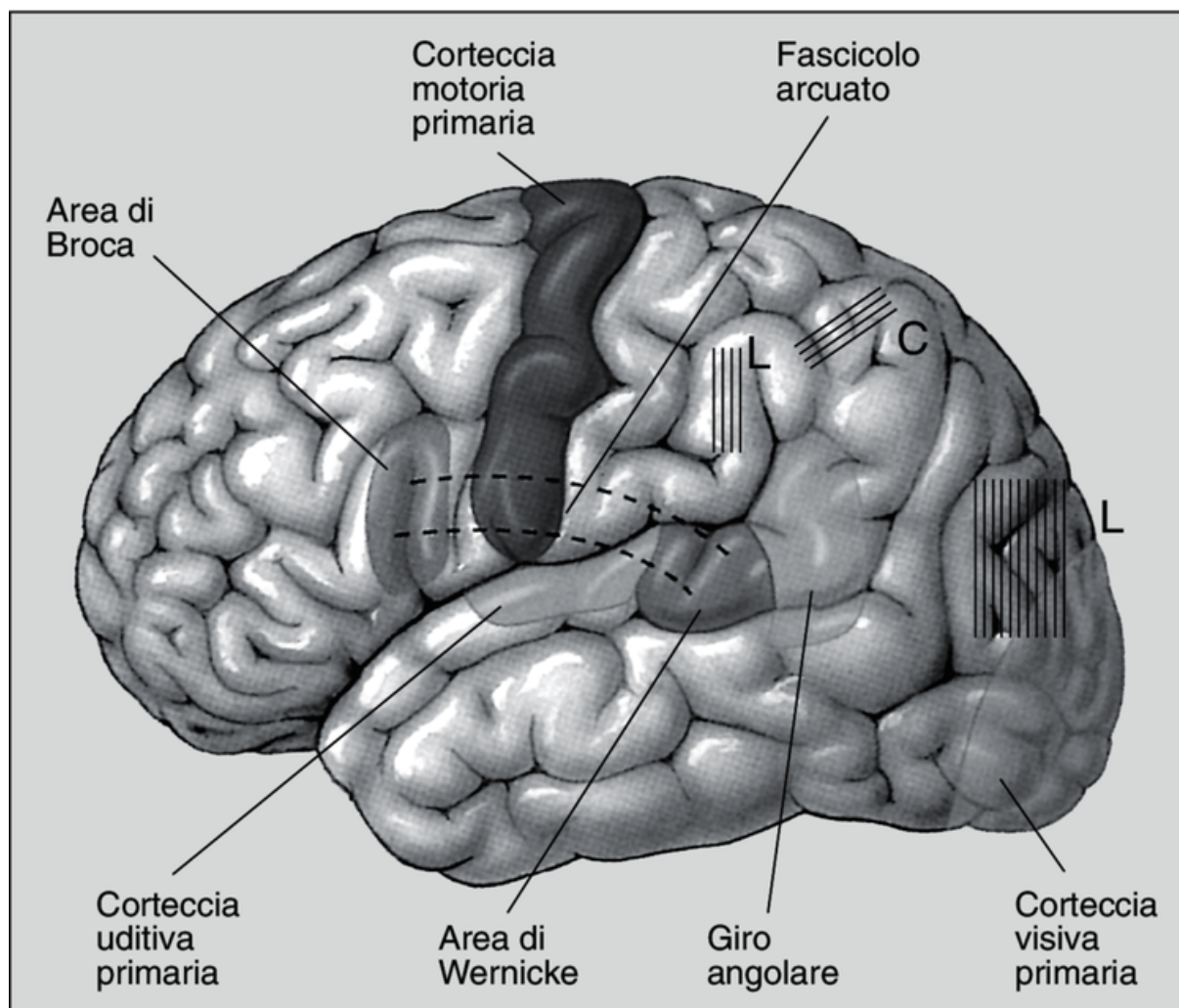


FIG. 1. Aree del cervello prevalentemente interessate da disturbi di lettura (L) e calcolo (C).

Fonte: J. Pinel, *Psicobiologia*, Bologna, Il Mulino, 2007, p. 568.

Questa definizione ormai storica è stata sostituita da caratterizzazioni più specifiche, come per esempio è accaduto nel caso della legislazione italiana. L'8 ottobre del 2010 il Parlamento ha approvato infatti la legge n. 170 intitolata *Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*, poi pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 244 del 18

ottobre 2010. L'art. 1 riguarda il riconoscimento e la definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia:

1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «Dsa», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.
2. Ai fini della presente legge, si intende per dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura.
3. Ai fini della presente legge, si intende per disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica.
4. Ai fini della presente legge, si intende per disortografia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica.
5. Ai fini della presente legge, si intende per discalculia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.

Con questa legge si riconosce l'esistenza di una condizione di Dsa e il diritto associato a una tutela. In particolare l'articolo 5 della legge sancisce che

gli studenti con diagnosi di Dsa hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.

In questo modo la diagnosi di Dsa non è più vissuta come disonorevole, ma come una specificazione associata ad una serie di diritti.

La legge non esplicita i criteri diagnostici per identificare i Dsa, né come si possa aiutare concretamente un bambino che ne soffre, tuttavia una serie di documenti associati ha fornito il

quadro di conoscenze e di prassi cui di fatto Servizi e scuole devono attenersi. Per la preparazione della legge e per le prassi nei Servizi hanno giocato un ruolo di particolare peso i documenti elaborati dalla Consensus Conference promossa dall'Associazione italiana dislessia (Aid) alla quale hanno partecipato diverse associazioni rappresentative come l'Associazione italiana per la ricerca e l'intervento nella psicopatologia dell'apprendimento (Airipa) e la Società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (Sinpia), nonché i documenti prodotti dall'Istituto superiore di sanità. Per le prassi nella scuola sono stati, invece, importanti i vari adempimenti che hanno fatto seguito alla legge tra cui il decreto ministeriale del 12 luglio 2011, n. 5669 che, all'art. 4, specifica (comma 4):

Le Istituzioni scolastiche assicurano l'impiego degli opportuni strumenti compensativi, curando particolarmente l'acquisizione, da parte dell'alunno e dello studente con Dsa, delle competenze per un efficiente utilizzo degli stessi.

E al comma 5 precisa:

L'adozione delle misure dispensative è finalizzata ad evitare situazioni di affaticamento e di disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

Si ricorda che uno strumento è detto *compensativo* se *compensa* il deficit permettendo di svolgere la stessa attività svolta dai compagni (come accade nel caso della calcolatrice per fare i conti, con la sintesi vocale o con i sistemi di scrittura al computer, per leggere e scrivere). Una misura è invece *dispensativa* se esenta lo studente da qualche attività (per

esempio dall'inglese scritto), preferibilmente evitando però che il raggiungimento dell'obiettivo generale sia compromesso.

La legge ha permesso di tutelare i bambini con Dsa soprattutto nelle realtà in cui era già presente una sensibilità da parte di scuola e famiglie e c'era personale attrezzato per formulare la diagnosi. Si è quindi assistito ad un aumento notevole di diagnosi, ma anche a disparità impressionanti tra aree diverse, con casi di sovradiagnosi e soprattutto casi di mancata diagnosi. Per esempio, non ci sono ragioni per pensare che i Dsa siano presenti in misura radicalmente diversa nelle differenti regioni d'Italia, eppure ancora nel 2016 il Miur riportava che le certificazioni riguardavano per il Nord una popolazione più che tripla rispetto al Mezzogiorno (v. tab. 2).

TAB. 2. Totale alunni con Dsa per tipologia di disturbo e ripartizione territoriale (a.s. 2014-15)

Ripartizione territoriale	Dislessia	Disgrafia	Disortografia	Discalculia	Totale alunni con Dsa	Totale alunni	% Dsa/ totale alunni
Nord-Ovest	43.408	16.347	21.032	18.204	76.321	2.259.767	3,4
Nord-Est	25.656	6.713	9.272	8.608	40.724	1.572.987	2,6
Centro	21.869	8.846	9.531	8.822	41.318	1.685.509	2,5
Mezzogiorno	17.911	6.122	7.144	6.185	28.440	3.327.721	0,9

La valutazione iniziale e i criteri di identificazione

Quando può essere assegnata la diagnosi di disturbo specifico di apprendimento? Se consideriamo la definizione del Njcd riportata più sopra, la diagnosi va fatta quando vi è una difficoltà grave in importanti aree di apprendimento e non sono presenti i fattori di esclusione. In linea di principio tutti sono d'accordo con questa definizione, ma di fatto vi possono essere divergenze nei criteri e nelle procedure utilizzate. Nel 2015 la rivista «Psicologia clinica dello sviluppo» ha dibattuto su alcuni criteri più precisi che dovrebbero dare più conformità alle diagnosi.

Per ridurre la discrezionalità si deve ricorrere all'uso di test standardizzati di apprendimento tali per cui la prestazione del bambino che presenta problemi può essere messa a confronto con quella di un campione di riferimento, cioè con quella di altri bambini della sua età. Per esempio, Roberto ha ottenuto a un test standardizzato di lettura una prestazione bassissima, tale per cui solo una piccolissima percentuale di bambini della stessa età fa peggio di lui.

Il sistema appena indicato richiede che vengano predefinite le variabili di apprendimento più importanti, le procedure idonee a valutarle e le prestazioni che fungono da criterio per stabilire se siamo in presenza di disturbo specifico di apprendimento. Generalmente su questi aspetti si riesce a trovare un sostanziale accordo (anche se, per esempio, l'insistenza sulle abilità strumentali di linguaggio, lettura, matematica, fa perdere di vista la complessità e varietà degli apprendimenti, importanti soprattutto quando si ha a che fare con ragazzi più grandi). L'idea generale, largamente condivisa, è che la diagnosi di Dsa

va data se la prestazione del bambino in lettura, scrittura o calcolo devia fortemente rispetto a quella dei suoi compagni (*criterio di deviazione*) – per esempio è al di sotto di due deviazioni standard o del quinto percentile – e si può escludere che la bassa prestazione sia dovuta a fattori non specifici. Si applica cioè un ragionamento simile a quello che si usa, per altri ambiti psicologici o medici, quando si evidenzia un problema perché la persona ha dei valori molto al di sotto della norma.

Vi è tuttavia chi ha proposto di dare maggior risalto al rapporto tra abilità intellettive generali e apprendimento. Il ragionamento può essere fatto in base al quoziente d'intelligenza che – come abbiamo visto – costituisce una stima complessiva delle abilità intellettive del bambino. Ebbene, noi sappiamo che con un Qi al di sopra di 70 oggi non si avanza più la diagnosi di disabilità intellettiva. Tuttavia, un bambino con un Qi piuttosto basso, per esempio di 85, avrà molte probabilità di incontrare difficoltà di apprendimento, ma è difficilmente confrontabile con un bambino con un Qi al di sopra della media. Mentre il secondo bambino appare un caso più «puro» e chiaro di disturbo specifico, il primo avrà difficoltà più estese, relative cioè a varie aree, e dovrà affrontare molti disagi nella sua carriera scolastica. Proprio per differenziare casi come questi è stato proposto di valutare la discrepanza tra intelligenza e apprendimento. Dal punto di vista tecnico si può cercare di stimare, in base allo stesso principio, e cioè al rapporto tra età tipica per la prestazione ed età effettiva, sia il quoziente di intelligenza, sia il quoziente di apprendimento. Per esempio, un bambino di 10 anni, che fornisce una prestazione intellettiva tipica di un bambino di 11 e una prestazione di lettura

confrontabile a quella di un bambino di 7, presenta un Qi stimabile attorno a 110 e un quoziente di lettura stimabile attorno a 70, con una discrepanza quindi di ben 40 punti. Invece, il caso di un bambino di 10 anni che legge come un bambino di 7, ma ha prestazioni intellettive tipiche di un bambino di 8, è ben diverso, perché possiamo stimare il suo Qi in 80, il suo quoziente di lettura in 70 e quindi la discrepanza in soli 10 punti e si parlerebbe, allora, di *lentezza* o *ritardo* nell'apprendimento, piuttosto che di disturbo specifico dell'apprendimento. Va osservato che oggi la prospettiva basata sulla discrepanza è oggetto di discussione, soprattutto per i bambini in cui un basso Qi è il risultato di bassi punteggi solo ad alcuni subtest intellettivi (cioè solo in alcune delle prove che, complessivamente, vengono a costituire il test o la scala di intelligenza) e non a tutti.

Chi se ne occupa e dove

Come già abbiamo detto, in base alla sia pur discussa normativa attuale, solo i casi di handicap e disturbi gravi di personalità possono godere di un aiuto diretto all'interno della scuola. La legge prevede che ad essi venga affiancato un insegnante di sostegno con il compito di favorire l'integrazione dell'alunno, promuovendo percorsi di apprendimento individualizzati e attività di mediazione tra le abilità dell'alunno e quelle dei compagni. In questi casi, può essere attivata una complessa macchina che prevede un'attività di esame e programmazione da parte dei Servizi sociosanitari e talvolta una loro collaborazione nel seguire il bambino al di là dell'orario scolastico. Anche altri enti (comuni, enti assistenziali privati)

possono essere coinvolti a vario titolo. Il risultato può essere un grosso aiuto per il bambino, ma anche un eccessivo «accanimento terapeutico», costoso, scoordinato, incapace di tener conto dei limiti di immagazzinamento dell'alunno con handicap.

Al contrario, negli altri casi di difficoltà di apprendimento l'aiuto istituzionale offerto al bambino può essere modesto. Questo è un po' un controsenso perché le possibilità di intervento e le promesse di miglioramento sono maggiori. La legge 170 tutela gli alunni Dsa, ma non prevede risorse o personale specifico per aiutarli. Allo stato attuale, di questi bambini si fanno carico – all'interno della scuola, laddove esistano e la cosa sia possibile – operatori pedagogici e psicopedagogisti, da un lato, insegnanti di classe, se sensibilizzati, ed eventuali insegnanti referenti dall'altro. Purtroppo non sempre queste figure ci sono o hanno un'adeguata preparazione. Esse tuttavia, nei casi fortunati, possono contare sull'aiuto di Servizi esterni alla scuola, collocati presso unità sociosanitarie o presso altri Centri specializzati, ove il bambino può essere portato per un esame e un trattamento condotto in collaborazione con la scuola.

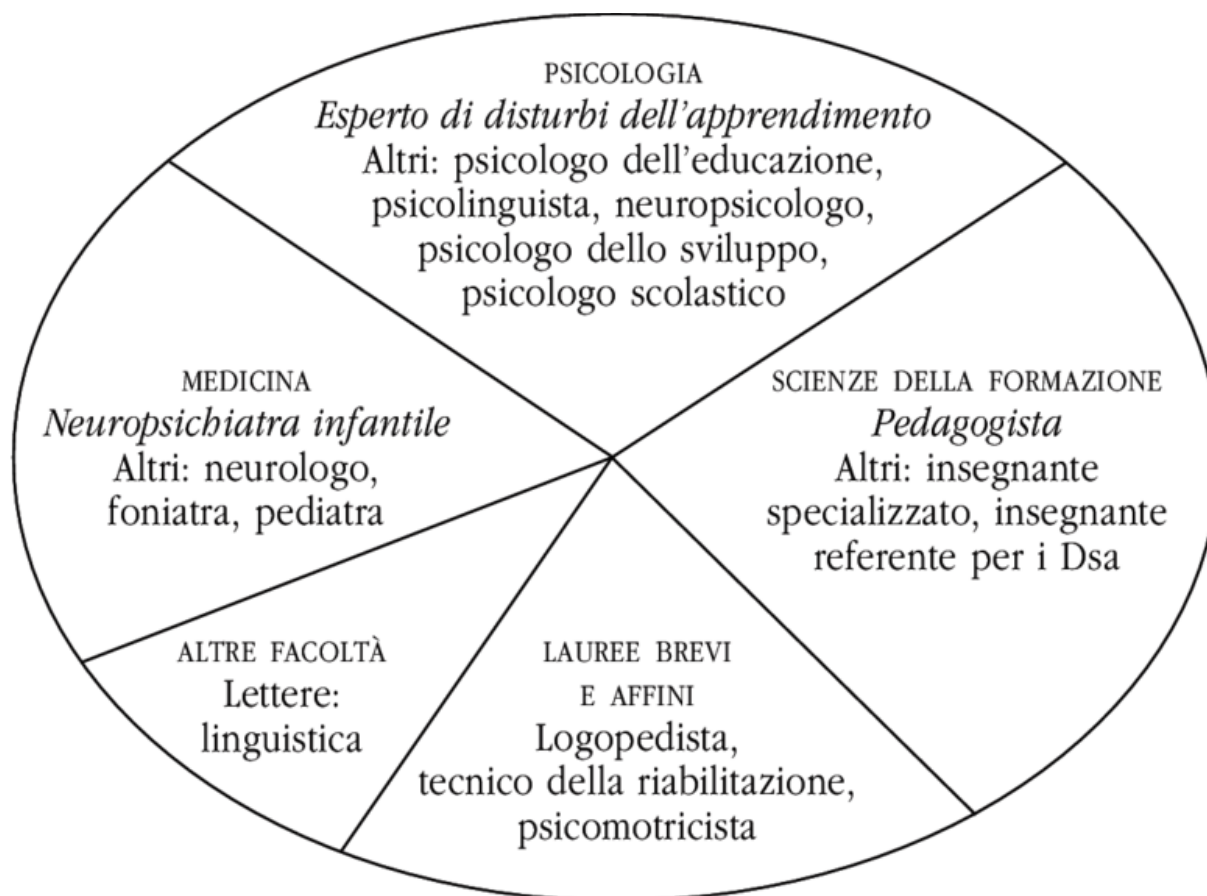


FIG. 2. Professionalità implicate nell'aiuto ai bambini con difficoltà di apprendimento.

Attualmente, sono molte le figure professionali che possono offrire un aiuto alle famiglie e alle scuole: la figura 2 ne offre una sintesi organizzata in relazione ai percorsi formativi seguiti. Tuttavia le principali sono quattro: il neuropsichiatra infantile, lo psicologo, il pedagogista e il logopedista. In linea di principio queste figure hanno mansioni differenziate.

Il neuropsichiatra dovrebbe curare soprattutto il versante medico e neurologico. Ha il bambino evidenti danni neurologici? Può un trattamento di tipo medico, per esempio farmacologico, aiutarlo? Lo psicologo dovrebbe esaminare e intervenire sul

profilo psicologico del bambino e cioè prendere in considerazione le variabili emotive, motivazionali, cognitive che influenzano le sue difficoltà. Il pedagogo (o psicopedagogo) dovrebbe soprattutto provvedere a creare le premesse per la collaborazione con la scuola e con l'insegnante e a sintonizzare il percorso riabilitativo proposto per il bambino con quello didattico che sta seguendo a scuola. Il logopedista dovrebbe focalizzarsi sulla promozione delle abilità linguistiche.

In realtà, vi può essere una discreta sovrapposizione tra le mansioni svolte da queste figure professionali. In particolare, molti esperti del settore sono dubbiosi sulla capacità di offrire informazioni rilevanti e sull'utilità pratica degli esami neurologici, peraltro costosi e spiacevoli per il bambino, e il neuropsichiatra infantile – soprattutto se ha mansioni di coordinamento di una équipe – finisce con l'occuparsi anche dell'aspetto psicologico e pedagogico.

D'altra parte nessuna delle figure citate è per definizione specificatamente competente di difficoltà di apprendimento. Per questa ragione sono stati istituiti corsi specifici di perfezionamento e master che preparano i professionisti che vogliono lavorare con bambini con difficoltà di apprendimento (ci sono master attivati presso i corsi di laurea di Psicologia delle università di Padova, Pavia, Roma, Milano-Cattolica, Chieti) ed è stata creata un'associazione che riunisce gran parte degli operatori esperti in questo settore, la già menzionata Airipa.

Le procedure diagnostiche

Data la rilevanza e viste le proporzioni che il settore ha raggiunto negli ultimi anni, esiste ormai un repertorio vastissimo di procedure utilizzate per la valutazione e la diagnosi dei disturbi di apprendimento. Talvolta i Servizi prevedono una serie di esami di base di routine e quindi, di volta in volta, individuano le procedure più idonee per un approfondimento. D'altra parte, negli ambienti più sensibili, si sottolinea oggi la necessità di ridurre l'apparato diagnostico. L'esperto deve essere in grado di valutare quali strumenti siano effettivamente necessari per capire il bambino e per predisporre il percorso riabilitativo più appropriato, ma dovrebbe anche considerare l'intero percorso riabilitativo come occasione per un completamento della diagnosi, poiché la prestazione del bambino e la sua risposta al trattamento possono permettere di valutarne l'adeguatezza iniziale ed eventualmente correggerla. Questa è un'altra ragione per cui è vantaggioso che chi ha fatto la prima diagnosi svolga anche il trattamento o almeno lo supervisioni e/o abbia dei riscontri (*follow-ups* ecc.) successivi.

Le principali fonti di informazione diagnostica utilizzate sono:

- colloquio con i genitori e anamnesi;
- rapporto con la scuola e raccolta di materiale relativo all'apprendimento del bambino;
- prove standardizzate di apprendimento;
- prove di approfondimento degli apprendimenti;
- colloquio col bambino;
- scale di osservazione;

- questionari e test relativi alle sfere emotivo-motivazionale e della personalità;
- test di intelligenza;
- test cognitivi e neuropsicologici;
- esame neurologico.

Ma queste fonti, fortunatamente, non sono tutte necessarie. In primo luogo, per molti bambini si dispone di informazioni raccolte in precedenti esami svolti presso i Servizi specialistici. Per esempio, Roberto, il bambino presentato all'inizio del capitolo, era già stato visto dai Servizi. La ricostruzione dell'intero suo sviluppo (*anamnesi*) è stata quindi possibile senza dover cercare nuove informazioni (che, generalmente, si ottengono dal colloquio con i genitori integrato con dei riscontri obiettivi). Molto spesso l'anamnesi rivela, non solo per gli handicap, ma anche per i disturbi specifici dell'apprendimento, indicatori precoci di rischio evolutivo: per esempio disturbi durante la gravidanza o perinatali, ritardo nello sviluppo neuromotorio e linguistico, problemi temperamentali precoci (nelle dimensioni relative al grado di attività, alla labilità emotiva, alla socializzazione), difficile impatto iniziale con la scuola materna. Si tratta di indici preziosi per valutare quanto primitivo e radicato è il problema del bambino.

Il colloquio con i genitori permette di ottenere queste e altre informazioni utili, per esempio di sapere se in famiglia si erano presentati altri casi simili di difficoltà, o di capire l'atteggiamento dei genitori di fronte alla difficoltà del figlio. C'è il genitore che scorrettamente attribuisce l'insuccesso scolastico

alla mancanza di buona volontà e c'è – all'opposto – quello che assume un atteggiamento protettivo e vuole evitare al bambino qualsiasi presa d'atto della realtà. C'è il genitore che ritiene che non spetti a lui preoccuparsi nemmeno minimamente dell'apprendimento del figlio e quello che intende seguirlo, curarlo (o aiutarlo) in ogni suo momento. Si tratta di atteggiamenti, tutti eccessivi e dannosi, che spesso trovano linfa in situazioni familiari difficili. Si è visto pertanto che una corretta informazione alla famiglia e qualche spunto per modificarne l'atteggiamento possono rivelarsi preziosi. In alcuni casi risulta opportuno prevedere, per i genitori di bambini con Dsa o con altre difficoltà di apprendimento, specifici percorsi individuali o di gruppo (il cosiddetto *parent training*).

Analogamente a quanto accade per la famiglia, anche la scuola può offrire informazioni preziose ed essere coinvolta in un progetto collaborativo di diagnosi e intervento. Ovviamente la scuola registra gli esiti della carriera scolastica degli allievi. La scheda di valutazione di ogni alunno offre una visione d'insieme anche se non sempre è facilmente utilizzabile, dal momento che ogni scuola e ogni insegnante tendono a usare propri metri di valutazione. La scheda può essere integrata con altre informazioni e con i materiali prodotti dallo stesso bambino. È importante però che si possa riconoscere quali parti del materiale sono effettiva opera del bambino e come egli è arrivato a un determinato risultato. Spesso vengono portati ai Servizi specialistici dei quaderni con elaborati per i quali non si sa se c'è stata ideazione originale (era una semplice copia o dettatura? Era un materiale pensato dal bambino?) e se il bambino ha lavorato da solo o è stato aiutato, corretto e così via.

Spesso, mediante questionari, l'insegnante viene aiutato a fare attenzione a specifici aspetti del comportamento dell'allievo che sono di particolare rilevanza e interessano l'esperto. In certi casi (per esempio per le aree linguistiche) le valutazioni degli insegnanti accompagnano gli indici più precisi ottenibili mediante prove vere e proprie; in altri casi (per esempio per la diagnosi di disturbo da deficit d'attenzione) i questionari forniscono informazioni essenziali relative al comportamento del bambino in classe, che non sarebbe stato possibile ottenere in altro modo.

Durante l'esame del bambino il diagnosta cerca sempre di stabilire un buon clima di collaborazione e di ottenere informazioni su come il bambino vede e vive il problema, sugli elementi psicologici di sfondo. Talvolta viene previsto un vero e proprio colloquio su questi temi, anche se può non essere facile, per uno stesso psicologo, creare un contesto che vada bene sia per il *testing* sia per il colloquio.

Scorriamo ora brevemente le altre procedure precedentemente citate.

Prove standardizzate di apprendimento: consentono di valutare, secondo una procedura standard ben consolidata, fino a che punto il bambino ha raggiunto gli apprendimenti che gli sono stati proposti. Le prove standardizzate di apprendimento disponibili in Italia non sono numerose perché esse richiedono un costoso lavoro di preparazione (che interessa anche i test psicologici veri e propri) che si svolge nelle seguenti fasi: predisposizione di una prova pilota, sua somministrazione a un gruppo sperimentale, analisi della prova e delle sue singole

parti, delle domande e così via, costruzione della prova vera e propria, controllo delle sue proprietà di misura (attendibilità, validità, proprietà degli item), somministrazione della prova a un gruppo normativo per ottenere dei valori di riferimento. La somministrazione della prova standardizzata di apprendimento è essenziale per stabilire se è vero (e in che grado) che il bambino è al di sotto degli standard che ci si aspetterebbe per la sua scolarità. Per quanto la cosa possa sorprendere, non è raro che gli insegnanti e i genitori sopravvalutino o sottovalutino il livello di apprendimento del bambino. La prova di apprendimento ne fornisce una misura precisa e sensibile e permetterà quindi anche di valutare, in seguito, gli eventuali progressi conseguenti al trattamento.

Prove di approfondimento degli apprendimenti: consentono di capire più in dettaglio, laddove si è riscontrato un basso apprendimento in una determinata area, quali aspetti dell'apprendimento sono lacunosi. Di solito a queste prove non si richiede una valutazione quantitativa precisa, quanto la capacità di fornire elementi per una diagnosi differenziale. Per esempio, le difficoltà in matematica sono di natura estremamente diversificata e non è sufficiente sapere che il bambino è scarso in aritmetica, per capire in quali parti dell'aritmetica e relativamente a quali operazioni mentali è in difficoltà.

Questionari: vi sono numerosi questionari che esaminano gli aspetti emotivi, motivazionali, sociali più o meno legati all'apprendimento. Abbiamo già visto esempi di domande riguardanti le autoattribuzioni, cioè le modalità attraverso cui il

bambino spiega i suoi successi e insuccessi. Altri questionari indagano la motivazione, l'ansia per la scuola, i vissuti relativi ai rapporti con insegnanti e compagni, dimensioni cognitive o di personalità che si presume siano in qualche rapporto con i problemi di apprendimento. Generalmente i questionari sono costituiti da una serie di affermazioni rispetto alle quali il bambino esprime il suo grado di consenso. Per esempio un questionario che indaga l'atteggiamento verso la scuola può proporre un'affermazione come la seguente: «Ritengo che la scuola faccia imparare cose utili e importanti». Lo studente è invitato a dire se per lui l'affermazione è del tutto vera, abbastanza vera, un po' vera e un po' falsa, abbastanza falsa, del tutto falsa. In questo modo, sempre che risponda con sincerità e accuratezza, gli esiti del questionario riflettono i vissuti che egli è capace di portare a livello di consapevolezza.

Test di personalità: soprattutto nei casi in cui il problema di personalità può apparire centrale, taluni psicologi ricorrono all'uso di veri e propri test di personalità (qualche lettore avrà forse sentito parlare delle *macchie di Rorschach*) che consentono di indagare su aspetti non necessariamente consapevoli, più profondamente insiti nella psiche del bambino. Una categoria particolare di questi strumenti è rappresentata dai test di disegno (per esempio della figura umana, dell'albero, della famiglia). L'interpretazione delle risposte del bambino implica tuttavia un elevato grado di discrezionalità da parte dell'esaminatore e quindi richiede esperienza e prudenza.

Test di intelligenza: abbiamo già ricordato come esistano test che forniscono una stima – a seconda della concezione teorica di

intelligenza adottata – che è una valutazione complessiva delle capacità intellettive del bambino, o una valutazione di quegli elementi del funzionamento cognitivo che presiedono a tutti gli altri. Vi sono molti test di intelligenza che si diversificano in base al riferimento teorico, al carattere unitario o di batteria di subtest, all'incidenza del linguaggio (test verbali e non-verbali) ecc. Il lettore potrebbe aver sentito nominare la scala Wisc, che da molti è considerata strumento imprescindibile, oggi utilizzata in Italia prevalentemente nella versione Wisc-IV.

Test cognitivi e neuropsicologici classici: si tratta di strumenti che esaminano singoli aspetti del funzionamento cognitivo, per esempio le abilità di percezione visiva, percezione uditiva, di linguaggio, di memoria, di controllo motorio, e così via. Questi test offrono spesso informazioni importanti sul funzionamento cognitivo di base del bambino, ma sono in rapporto meno diretto col processo di apprendimento, per cui le informazioni raccolte non sono sempre immediatamente utilizzabili nella predisposizione del programma riabilitativo. Alcuni di questi test hanno, comunque, alle spalle una lunga storia e si sono dimostrati molto affidabili.

Procedure d'esame neurologico: il neurologo può proporre diverse procedure d'esame volte a riconoscere eventuali disturbi neurologici evidenti e la loro collocazione. Un tempo era diffusa la pratica di ottenere un tracciato elettrico dell'attività cerebrale, evidenziabile collocando degli elettrodi sulla superficie esterna della testa (elettroencefalogramma). Si tratta di una procedura che è stata ripresa e perfezionata con altre tecniche come per esempio con l'esame dei potenziali evocati, cioè del mutamento

di attività elettrica indotto dallo svolgimento di una determinata attività cognitiva. Tecniche che hanno raggiunto una notevole celebrità, ma che sono principalmente usate con gli adulti e a fini di ricerca o per l'evidenziazione di danni neurologici, sono quelle che riescono a rilevare l'attività delle diverse parti del cervello, visualizzando con *neuroimmagini* i differenti livelli di attivazione.

Non solo le tecniche di esame neurologico, ma anche molte altre procedure diagnostiche sono spesso superflue. Un normale esame del bambino con disturbo di apprendimento richiede semplicemente una succinta intervista ai genitori, una sintetica considerazione del materiale scolastico disponibile e della storia del caso, una breve intervista al bambino, la valutazione dell'apprendimento carente mediante una prova standardizzata e alcuni subtest di approfondimento, un'eventuale valutazione – se necessaria – del livello intellettuale generale del bambino. Anche con questa semplificazione, la valutazione del bambino occuperà un certo tempo, difficilmente inferiore alle due-tre ore.

Interventi riabilitativi ed effettive possibilità di recupero

Genitori e insegnanti inesperti sono spesso imbarazzati (o affascinati) di fronte alla varietà di proposte differenti per la spiegazione, la diagnosi e soprattutto l'intervento nel campo delle difficoltà di apprendimento.

Un esperto di disturbi dell'apprendimento ha suggerito alcune regole per capire quando diffidare di una tecnica riabilitativa. Una tecnica è da considerarsi di dubbia scientificità quando:

- vuole apparire troppo efficace;

- sembra risolvere troppi problemi diversi;
- basa le prove della sua efficacia su testimonianze piuttosto che su dati scientifici;
- usa un lessico enfatico («completo», «immediato», «senza richiesta di sforzi particolari» ecc.);
- impiega termini che non sono propri della trasparenza e della concretezza scientifica («segreto», «sorprendente», «esclusivo», «speciale», «miracoloso» ecc.).

Come accade in altri campi, anche nel settore dei disturbi di apprendimento molti si lasciano abbagliare da tecniche «alternative», sia perché non posseggono sufficiente informazione per cautelarsi contro di esse, sia perché sono delusi dai modesti successi di talune tecniche consolidate e accettano, anche consapevolmente, il rischio di provare ad agire in altro modo. Il rischio appare giustificato se la tecnica alternativa almeno non crea danno, ma purtroppo talora alcuni metodi inducono ad abbandonarne altri più utili e consolidati, producendo scompenso nella famiglia (si crea uno stato d'animo conflittuale tra accettazione e rifiuto della difficoltà, aspettativa di una perfetta guarigione e intima disillusione).

L'intervento sui disturbi dell'apprendimento, svolto da personale psicosociosanitario, viene di solito detto *riabilitativo* in analogia con l'intervento svolto con adulti che presentano problemi simili. Anche noi useremo pertanto questo termine, anche se riteniamo che sia etimologicamente infelice perché (ad eccezione di rari casi di patologia acquisita) non si tratta di *abilitare di nuovo* (riabilitare) un individuo che possedeva l'abilità

e poi l'ha perduta, ma si tratta di insegnarla a un bambino che mai l'ha posseduta. L'intervento può assumere diverse caratteristiche a seconda della modalità e del suo focus. La modalità può essere individuale o a coppie (con un'eventuale *funzione di tutoring* da parte di uno dei due) o a piccolo gruppo, può valersi di materiale (carta e matita) o del computer, di situazioni ludiche e/o psicomotorie ecc. Ancora più importante appare la distinzione degli interventi in base al loro fuoco o oggetto principale di riferimento. La tabella 3 fornisce l'esemplificazione di una possibile diversificazione degli interventi con riferimento all'orientamento psicologico o pedagogico che se ne è fatto promotore. Il lungo elenco di approcci presentato può – forse inutilmente – spaventare il lettore non esperto, ma serve a richiamare alla mente differenti proposte avanzate nel settore. In realtà, molti di questi approcci, benché frequentemente citati, hanno una scarsa utilizzazione negli ambiti più avanzati e specializzati per il trattamento dei disturbi specifici dell'apprendimento, ove attualmente quelli più utilizzati sono dei tipi c), e) e f). Va aggiunto tuttavia che un atteggiamento eclettico e possibilista si è rivelato in questo campo spesso salutare. Infatti, tenendo conto del fatto che molti disturbi specifici dell'apprendimento sono profondamente radicati nelle strutture neuropsicologiche del bambino, è difficile ipotizzare che un approccio di tipo e), per quanto oggi goda di particolare seguito, possa ribaltare lo stato delle cose. Esso potrà, eventualmente, servire ad attenuare il problema, ma – proprio in quest'ottica – dovrà trarre aiuto anche dal contributo di altri approcci capaci di produrre un'ulteriore riduzione del problema. Uno slogan oggi molto diffuso e sensato nel campo è il seguente:

«Noi interveniamo, non eliminando il disturbo, ma facendo sì che esso non impedisca al ragazzo di arrivare alla laurea». È ovvio che, affinché questo possa avvenire, il disturbo deve essere attenuato, riducendo o eliminando tutte le conseguenze negative che esso provoca.

TAB. 3. *Differenti focalizzazioni degli interventi riabilitativi sui disturbi specifici di apprendimento*

- a) Sul comportamento problematico, che si cerca di modificare attraverso tecniche di estinzione, sostituzione con comportamenti alternativi, loro rafforzamento mediante l'esercizio e il rinforzo (approccio comportamentista classico).
- b) Sulle modalità ottimali di insegnamento dell'abilità non appresa che si cerca di riproporre con più attenzione e lentezza per vedere se il bambino riesce a impadronirsene (approccio didattico della pedagogia speciale o ortopedagogia).
- c) Sulle componenti dell'abilità non appresa, individuate mediante un'analisi attenta e sistematica del compito (*task-analysis*) e quindi insegnate utilizzando principi comportamentali (approccio tecnologico-comportamentale).
- d) Sulle abilità cognitive di base (percezione, linguaggio, memoria, attenzione, psicomotricità ecc.) che sottostanno agli apprendimenti carenti e si rivelano a loro volta carenti (approccio cognitivo-neuropsicologico classico).
- e) Sulle operazioni mentali risultanti carenti fra quelle sottostanti all'abilità non appresa, individuate e analizzate secondo una descrizione delle tappe di apprendimento e la costruzione di un modello di funzionamento mentale (approccio cognitivista e neuropsicologico contemporaneo).
- f) Sulle idee e sulla rappresentazione, eventualmente inadeguate, che il bambino ha relativamente all'apprendimento inadeguato e sulla possibilità che egli ha di controllarne i processi implicati e di adottare strategie funzionali al successo nel compito (approccio metacognitivo).
- g) Sulla personalità del bambino, sui suoi stati emotivi, sui suoi vissuti che coinvolgono problematiche più generali, ma anche – indirettamente – il processo di apprendimento (approccio psicodinamico).
- h) Sul sistema di relazioni interpersonali e soprattutto familiari che influenzano l'intero sviluppo psicologico del bambino e più o meno direttamente anche il suo

processo di apprendimento (approccio sistemico).

i) Sul contesto sociale e ambientale in cui il bambino si trova, con relazione all'ambiente socioculturale in cui vive, alla scuola che frequenta, alla rete estesa di relazioni e amicizie in cui viene a trovarsi (approccio psicosociale e/o psicosociologico).

La classificazione

Sono molti i sistemi di classificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento, ma su nessuno di essi si è trovato un ampio accordo. Alcuni sono più largamente influenzati da teorie di funzionamento cognitivo, altri si riferiscono più modestamente alle aree di apprendimento e sono proprio per questo meno esposti a critiche. Per esempio Linda Siegel, studiosa dell'università di Vancouver, ha proposto una distinzione molto semplice e chiara, che prende spunto dalle due abilità fondamentali rispetto alle quali, per prime, si possono rinvenire disturbi specifici dell'apprendimento e cioè la lettura e l'aritmetica: vi sarebbero quindi disturbi specifici dell'apprendimento in aritmetica, disturbi specifici dell'apprendimento in lettura, disturbi misti. Come già abbiamo visto, la giurisdizione italiana, con la legge 170, ha riconosciuto quattro tipi fondamentali di disturbo: dislessia, discalculia, disortografia e disgrafia. Il celebre *Diagnostic and Statistical Manual*, quarta edizione (Dsm-IV), aveva descritto disturbi specifici dell'apprendimento generalizzati (si parla di disturbo non altrimenti specificato) e tre tipologie specifiche (lettura, scrittura e calcolo) che corrispondono alle due aree già menzionate dalla Siegel, più l'area della scrittura (che tuttavia è molto spesso associata al disturbo di lettura). Tuttavia l'ultima

edizione del Dsm (il Dsm-5) ha messo in dubbio l'utilità di differenziare i sottotipi di Dsa e quindi ha parlato di un'unica categoria di «specific learning disorder» che comunque può essere diagnosticata anche in presenza di un problema in uno solo dei sei seguenti ambiti: decodifica in lettura, comprensione in lettura, ortografia, espressione scritta, calcolo, ragionamento matematico. Data l'influenza esercitata dal sistema Dsm è possibile che questo orientamento finisca col prevalere, ma in Italia noi restiamo legati alla legge 170, di cui abbiamo già parlato, e al manuale diagnostico *International Classification of Diseases* (Icd) pubblicato dall'Oms e tipicamente utilizzato dai Servizi sociosanitari italiani, nella sua decima non recentissima edizione (2007). L'Icd-10, come anche il Dsm-5, usa dei codici per identificare i disturbi psichici e quindi la diagnosi di Dsa sarà associata a uno dei seguenti codici: F 81.0 per il disturbo di lettura, F 81.1 per il disturbo di scrittura, F 81.2 per il disturbo di calcolo, F 81.3 per il disturbo misto e F 81.8 per il disturbo di espressione scritta.

Per quanto le classificazioni del Dsm e dell'Icd siano criticabili, esse risultano di facile comprensione. Per questa ragione le loro etichette classificatorie o quelle intercambiabili (si pensi a *dislessia* per *disturbo di lettura*) sono molto conosciute e largamente utilizzate. Per esempio, è facile che – per descrivere dei bambini con disturbi specifici dell'apprendimento – si dica che sono dislessici anche se di fatto presentano altri problemi.

In ambito medico, l'uso di etichette diagnostiche è molto frequente e ne ha influenzato l'estensione anche a una svariata gamma di disturbi cognitivi, sia evolutivi sia di apprendimento.

La tabella 4 fornisce un elenco delle principali etichette diagnostiche, utile per orientarsi nell'interpretare dei termini particolari.

TAB. 4. Alcune categorie di disturbo cognitivo evolutivo: etichette diagnostiche usate con una certa frequenza

Categorie cliniche		Abilità interessata
Incapacità totale	Incapacità parziale	
Alessia	Dislessia	Lettura strumentale
	Disortografia	Scrittura strumentale
	Disgrafia	Grafismo
Afasia	Disfasia	Linguaggio orale
	Dislalia	Eloquio
Anartria	Disartria	Articolazione del linguaggio
Acalculia	Discalculia	Calcolo e uso di numeri
Aprassia	Disturbo della coordinazione motoria	Coordinazione motoria
	Disprassia	Rappresentazione e movimento

Le dislessie

Nel descrivere i Dsa iniziamo con la dislessia perché è il disturbo più noto al largo pubblico al punto che spesso è diventato sinonimo di qualsiasi tipo di disturbo di apprendimento. L'espressione più esatta, però, per descrivere una difficoltà o incapacità di leggere specifica, non dovuta ad altri fattori come per esempio degli handicap, legata a un processo evolutivo mai portato a compimento (e quindi evolutiva e non acquisita, come avviene invece quando il disturbo insorge in un soggetto che possedeva la competenza e poi, in seguito a qualche evento traumatico, perde una specifica abilità), è *dislessia specifica evolutiva* o, ancora meglio, *disturbo specifico di apprendimento della lettura*.

Quando si parla di dislessia ci si riferisce alla lettura strumentale, cioè alla capacità di base del leggere (sono quasi sinonimi «lettura decifrativa», «decodifica» ecc.). Si tratta di quel tipo di abilità, le cui basi sono costruite nei primi anni della scuola primaria, che permette di riconoscere le parole contenute in un testo scritto, anche se esse non erano mai state lette in precedenza. Alcuni studiosi del campo preferiscono l'espressione *disturbo di decodifica* per il fatto che

essa coglie meglio l'aspetto di passaggio dal codice scritto al codice linguistico o viceversa (come accade nella scrittura, il cui disturbo è spesso associato a quello di lettura).

Anche bambini con altri tipi di difficoltà di apprendimento possono presentare problemi di lettura, ma questi non sono specifici. I bambini sordi spesso incontrano difficoltà di lettura sia perché hanno una scarsa conoscenza della fonologia, sia perché hanno una minore padronanza del linguaggio; similmente i bambini con disabilità intellettiva media o grave non riescono a raggiungere grandi traguardi nell'acquisizione della lettura. Per questi ultimi è frequente la proposta di insegnare abilità funzionali piuttosto che strumentali vere e proprie.

Un'abilità è considerata funzionale quando non è appresa nella sua totalità, ma solo funzionalmente a scopi e contesti particolari. Per esempio, un bambino con disabilità intellettiva grave può essere istruito a riconoscere solo alcune parole importanti per il contesto in cui vive (il proprio nome, STOP, AVANTI, PERICOLO ecc.), ma non è in grado di estendere il suo apprendimento ad altre parole, anche simili. Per lui la parola GUANTI può essere la stessa cosa di AVANTI o, con maggiore probabilità, può non essere decodificabile. Inoltre, poiché è la forma visiva e non la composizione delle lettere a costituire l'elemento discriminante, la parola «avanti» scritta in lettere minuscole è notevolmente diversa. Un'abilità strumentale è invece in grado di adattarsi a casi diversi e di padroneggiare tutti (o quasi) i testi scritti.

Cristina: un caso di dislessia specifica evolutiva

Cristina ha poco meno di nove anni, un viso allegro e vivace, un'intelligenza pronta e curiosa – soprattutto quando si tratta di esplorare nuovi contesti e manipolare oggetti – e ha sempre mostrato di amare di più i giochi all'aria aperta o con materiale visivo che quelli linguistici. Già a cinque anni manifestava interesse e abilità per il gioco degli scacchi, mentre non era particolarmente interessata a seguire la mamma quando le leggeva un libro cartonato e si metteva in disparte quando venivano svolti giochi relativi al suono delle parole, come per esempio quello «è arrivato un bastimento carico di b...» che richiede di trovare parole che cominciano con un determinato fonema.

Arrivata a scuola, è stata immediatamente apprezzata per il suo talento e la sua originalità, per cui non si è data importanza al fatto che non mostrasse particolare interesse e propensione per l'apprendimento della lettura. In effetti, solo verso la metà del secondo anno gli insegnanti si sono accorti che Cristina era molto lenta a leggere. Poiché però mostrava di capire e assimilare molto bene quello che veniva letto in classe, si è nuovamente pensato che non c'era da preoccuparsi se uno spirito brioso e originale come il suo mostrava di preferire talune attività ad altre. Al terzo anno della scuola primaria i problemi di Cristina si sono accentuati perché la bambina è apparsa agli insegnanti svogliata e disattenta. Quando le maestre hanno cominciato ad assegnare compiti più impegnativi e strutturati (per esempio relativi allo studio della Storia), la bambina è risultata

impreparata. I genitori, entrambi laureati e di elevata condizione socioeconomica, sono stati contattati e hanno ammesso di conoscere lo scarso interesse della figlia per i testi scritti. Il padre ha aggiunto che lui stesso, durante gli ultimi anni delle scuole elementari e i primi anni delle scuole medie, era stato considerato un mezzo somaro, perché faceva fatica a leggere, ma che proprio la sua esperienza dimostrava che non vi era motivo di preoccuparsi. La madre ha però precisato che era sorpresa della scarsa preparazione della figlia dal momento che l'aveva vista china sul libro di studio in molte occasioni. L'insegnante ha allora chiesto ai genitori se non avessero mai sentito parlare di dislessia e se non avessero preso in considerazione l'idea che la bambina, a causa della sua lentezza e della conseguente demotivazione, non sapesse la storia semplicemente perché non leggeva efficacemente.

In seguito a questo colloquio la bambina è stata portata ad un Servizio specializzato per i disturbi dell'apprendimento. Le informazioni ricevute dai genitori e l'impressione immediata che ha dato la bambina hanno confermato la valutazione dell'insegnante. Si è voluto tuttavia procedere a un esame di Cristina negli elementi di base, col risultato che la bambina è risultata parecchio sopra la media per abilità intellettive con un quoziente di intelligenza di circa 120, però conseguente della combinazione di un Qi verbale medio, di un Qi non verbale, di ragionamento percettivo, altissimo e di indici processuali di memoria di lavoro e velocità di elaborazione molto bassi. Al contrario, le sue abilità di lettura erano al di

sotto dei valori medi, in maniera clamorosa per la rapidità (ritmo di lettura di poco più di una sillaba al secondo contro le tre abbondanti dei suoi coetanei), in maniera lieve per l'accuratezza. La valutazione della comprensione della lettura, compiuta in modo da non tenere conto della sua velocità, ha fornito un punteggio superiore alla media. A questo punto si è completata la valutazione del processo di apprendimento attraverso un test di competenza ortografica (risultata bassa, ma in modo meno evidente rispetto alla rapidità) e alcune prove di approfondimento, che hanno rivelato che la lentezza di Cristina riguardava soprattutto la lettura di parole o gruppi di parole.

Ogni volta che ci si imbatte in casi come quelli di Cristina si resta sorpresi e sgomenti davanti alla possibilità che il cervello sia organizzato in maniera così strana e settoriale. Infatti, l'esperienza comune ci porta a osservare che le intelligenze più brillanti se la cavano molto bene anche in compiti differenti. Proprio per questa ragione insegnanti e genitori hanno esitato a riconoscere il problema di Cristina. Eppure la bambina è dotata di una particolare intelligenza, ma con un problema specifico relativo all'automatizzazione, velocizzazione, del processo di lettura. Cristina non compie errori particolarmente gravi di travisamento di quanto legge, ma a nove anni legge con la stessa lentezza e con la medesima difficoltà di un bambino che è alle prime armi nella lettura.

Prima della scuola primaria: dal disturbo del linguaggio orale al disturbo del linguaggio scritto

Il caso di Cristina evidenzia come molti elementi in gioco nella dislessia evolutiva specifica abbiano a che fare con abilità linguistiche che sono indipendenti dal testo scritto. Per esempio, il dislessico incontra frequentemente problemi nella denominazione rapida di oggetti, nella ripetizione di parole rare o nuove, nella manipolazione dei suoni linguistici (le cosiddette abilità fonologiche). Poiché queste abilità si formano ben prima della scolarizzazione, può essere interessante seguire il percorso che porta dal linguaggio orale a quello scritto.

Molti bambini, già nei primi anni di vita, manifestano difficoltà nell'uso o nella comprensione del linguaggio. Se tali difficoltà non sono associate a fattori più generali, di handicap ecc., secondo la stessa logica che è applicata per il disturbo specifico di apprendimento, si può parlare di *disturbi specifici del linguaggio* (Dsl). Questi disturbi possono successivamente assumere una fisionomia più specifica legata al linguaggio orale o invece esplicitarsi in disturbo specifico di apprendimento. Alcuni studi longitudinali (che seguono cioè per diversi anni bambini con diagnosi di Dsl) hanno mostrato che una parte dei casi per i quali si era diagnosticato il disturbo specifico di linguaggio rientra successivamente in una delle categorie di disturbo specifico di apprendimento. In altre parole essi non trovano difficoltà particolarmente gravi nel linguaggio orale ma nei compiti

legati alla lingua scritta, sia relativi alla decodifica sia relativi alla comprensione e all'espressione.

I disturbi del linguaggio possono interessare molti aspetti tra loro assai diversi. Vi sono disturbi che riguardano lo strumento dell'eloquio (il bambino fa fatica a produrre i suoni, ad articularli, ad organizzarli) e vi sono disturbi che riguardano l'organizzazione del linguaggio, che a loro volta possono essere fonologici (quando il bambino incontra difficoltà ad analizzare i suoni linguistici), morfosintattici (quando il bambino fatica a riconoscere le forme che una parola può assumere in relazione alla frase), semantico-lessicali (quando il bambino non coglie il significato delle parole).

I disturbi che hanno un più diretto rapporto con la dislessia riguardano la *sfera fonologica*, cioè la capacità di lavorare con i suoni linguistici. Qui di seguito si presenta una serie di attività che un bambino può essere invitato a svolgere, al fine di fornire una stima della sua competenza fonologica:

- *riconoscimento dei suoni associati alle lettere dell'alfabeto* (la cosiddetta *consapevolezza fonologica*): dire se due parole fanno rima, dire parole che cominciano con il suono «f», dire quale parola risulta togliendo il suono «f» alla parola «foca», scomporre la parola «cane» nelle sue sillabe o nei suoi fonemi, fondere le sillabe «par», «ti», «ta» per trovare la parola risultante;

- *ripetizione di suoni linguistici* (la cosiddetta *memoria fonologica a breve termine*): ripetere la parola «pegaso» o la parola inventata «streptonite» dopo averla sentita una volta sola;
- *velocità di articolazione*: nominare rapidamente lettere, cifre (talvolta anche colori, oggetti...).

È stato ipotizzato, anche se esistono pareri divergenti, che un disturbo nell'elaborazione fonologica porti facilmente a un problema di lettura e questo, a sua volta, possa rendere ancora più difficile la maturazione delle competenze fonologiche. Al contrario, problemi nelle aree morfosintattiche e semantico-lessicali sarebbero in relazione con altri tipi di disturbo specifico di apprendimento e in particolare con il problema della comprensione del linguaggio scritto.

In una ricerca su 18 bambini, diagnosticati per un Dsl in età prescolare, un gruppo di lavoro dell'Istituto Stella Maris di Pisa ha riscontrato che circa una metà di essi presentava anche al primo e al secondo anno della scuola primaria problemi specifici gravi di linguaggio, mentre gli altri li presentavano in forma lieve. A livello fonologico, la permanenza di problemi riguardava la semplificazione dei gruppi di consonanti o delle parole lunghe ed era messa in luce da tutte le prove di consapevolezza fonologica proposte (ad eccezione di quella che richiedeva di trovare le rime) e di memoria fonologica; a livello morfosintattico, i bambini presentavano difficoltà nell'uso delle preposizioni, degli articoli, dei pronomi e nella costruzione di un discorso ben

articolato; a livello lessicale, essi dimostravano di conoscere un numero modesto di parole.

Ebbene, anche a livello di lettura e scrittura, i bambini con Dsl commettevano molti più errori. Trattandosi di un gruppo eterogeneo di disturbi di linguaggio non è da sorprendersi che la difficoltà interessasse anche la comprensione del testo scritto, particolarmente evidente nel gruppo con Dsl più grave.

Possiamo dire che molti casi di disturbo specifico di apprendimento di lettura e scrittura hanno una storia pregressa di problemi linguistici individuabili sin nei primi anni di vita. In effetti, alcune ricerche condotte da gruppi stranieri su figli di dislessici mostrano come indicatori precoci di difficoltà linguistiche e, più tardi, di difficoltà di lettura potevano essere ravvisati già in forme iniziali di comunicazione madre-bambino e quindi nelle prime competenze relative ai suoni.

Perché le abilità fonologiche sono così importanti per imparare a leggere e a scrivere? Per la scrittura, l'importanza delle abilità fonologiche appare subito più evidente, dal momento che, nelle lingue alfabetiche come sono gran parte delle lingue occidentali, compresa la nostra, la scrittura non si basa su riferimenti al significato della parola, ma sulla sua organizzazione sonora fonema per fonema. Una prima difficoltà che incontra chi dal suono linguistico passa alla scrittura è quindi associata alla divisione (segmentazione) del flusso sonoro linguistico in parti fino ad arrivare ai fonemi.

Questo non è un compito facile poiché è un processo che implica varie fasi che vanno dalla segmentazione, prima del flusso di discorso in parole, poi delle parole in unità identificabili, poi di queste unità nei loro singoli fonemi. Infatti, se si prescinde dall'esperienza e dalla conoscenza del lessico che ci permettono di riconoscere dove finisce una parola e dove ne comincia un'altra, ci si può rendere conto che il flusso linguistico non presenta chiare interruzioni. Questo fenomeno è molto evidente quando qualcuno ci parla in una lingua che conosciamo solo in parte: facciamo fatica a capire, perché non riconosciamo quali sono le parole che costituiscono la frase. Molte parole sono fortunatamente apprese in modo separato e quindi il bambino sa come scomporle. Diverso è scomporre la parola al suo interno: è necessario operare un'astrazione, prescindendo dai suoni che siamo abituati ad ascoltare. Ma anche qui aiuta il fatto che il bambino è abituato presto a riconoscere le caratteristiche delle unità di suono. Per esempio, riconosce uditivamente e visivamente la prima lettera del proprio nome. Nelle prime acquisizioni ludiche, spontanee, informali dei suoni associati alle lettere (*fonemi*), così come in altri momenti dell'apprendimento della lettura, c'è una interazione stretta tra processi di lettura e scrittura che aiuta lo sviluppo di competenze successive. Il processo, in parte astratto, per cui sono ben identificati i singoli fonemi e si impara a raggrupparli è cruciale tanto per la lettura quanto per la scrittura.

Tuttavia i casi in cui le carenti abilità linguistiche o in particolare fonologiche giocano un ruolo centrale nella difficoltà di acquisizione di lettura e scrittura non costituiscono la totalità delle tipologie che interessano il rapporto tra sviluppo cognitivo prescolare e scolare. Vi è infatti una tipologia molto specifica (in cui il problema di lettura è sproporzionatamente maggiore rispetto ai disturbi che eventualmente si erano manifestati in età prescolare in altre aree di sviluppo) e una tipologia non-fonologica; ci sono, per esempio, bambini che presentano problemi nell'elaborare l'informazione visiva e che poi incontrano difficoltà nell'analisi del testo scritto. Sommarariamente questi problemi possono interessare:

- *l'analisi e la memorizzazione visiva delle forme*: il bambino non riesce a memorizzare precise forme, ne scambia l'orientamento, la sequenza ecc., con la conseguenza che incontrerà, soprattutto nelle prime fasi dell'apprendimento della lettura e scrittura, difficoltà a discriminare e memorizzare le varie lettere (classiche, per esempio, le confusioni tra le lettere «p», «q», «b» e «d»);
- *l'analisi seriale e i processi di attenzione visiva*: il bambino non riesce a controllare l'analisi visiva di configurazioni composte da moltissime forme diverse, non riesce a svolgere un processo ordinato, si confonde, si perde, si stanca, con la conseguenza che incontrerà difficoltà nell'analisi, non tanto di lettere isolate o di parole ben

evidenziate, ma di pagine di testo scritto ove compaiono moltissime forme diverse;

- *l'integrazione visivo-uditiva («binding»)*: il bambino ha problemi nel passare da una rappresentazione visiva a una corrispondente uditiva e viceversa, con la conseguenza che avrà problemi ad associare la forma di una lettera o di un gruppo di lettere al loro corrispondente suono.

La valutazione delle difficoltà di lettura

Tra le varie modalità che sono state proposte per valutare le difficoltà di lettura, quella più soddisfacente sembra essere basata sulla distinzione fra tre indici fondamentali (accuratezza, rapidità e comprensione) e sull'uso di testi scritti organizzati. In effetti, il bambino, già dai primi mesi della scuola primaria, deve saper affrontare frasi, brani, libri, per cui è importante vedere se riesce a farlo bene. L'uso di singole unità isolate per un test di lettura appare più adatto per l'approfondimento diagnostico nei casi di dislessia piuttosto che per la valutazione del normale processo di apprendimento. Inoltre la consuetudine, diffusa in molti contesti, di valutare allo stesso tempo tutti e tre gli indici citati può creare confusione: per esempio, Cristina che stenta a leggere ad alta voce un brano, certamente – se interrogata subito dopo su di esso – darebbe l'impressione erronea di non averlo capito bene e invece abbiamo visto che, se è lasciata tranquilla, capisce quello che legge in maniera superiore ai suoi coetanei.

Il bambino deve essere quindi esaminato con due testi distinti, l'uno da leggere ad alta voce in modo da fornire all'esaminatore indici di accuratezza e rapidità, l'altro da leggere nel modo e ritmo preferito per poi rispondere a domande di comprensione. Ci si deve inoltre accertare che i brani non siano conosciuti e corrispondano, per contenuti, organizzazione linguistica e caratteristiche tipografiche, ai brani che a quell'età il bambino è chiamato ad affrontare.

Bastano pochi minuti di lettura ad alta voce di un brano standard per riconoscere quanto accurato e spedito è il bambino. Per esempio, Cristina, impegnata nella lettura di un brano standard normalmente previsto a metà del terzo anno della scuola primaria, ha impiegato un tempo e ha commesso un numero di errori molto superiori a quelli che si riscontrano nella maggioranza dei bambini della sua fascia scolastica. Per ottenere un indice, immediatamente utilizzabile, del tempo di lettura, si stima di solito il tempo associato alla lettura delle sillabe che costituiscono il materiale di lettura. Cristina ha impiegato mediamente, per leggere una sillaba del testo, 85 centesimi di secondo e quindi legge poco più di una sillaba al secondo. La prestazione viene quindi confrontata con quella dei suoi coetanei e si osserva che la gran parte di essi impiega molto meno tempo e commette meno errori di lei: la dislessia di Cristina si caratterizza per una estrema lentezza e per la presenza di qualche errore di lettura.

Capisce quello che legge? Per rispondere a questo interrogativo, viene consegnato a Cristina un libriccino in cui

sono contenute delle istruzioni, due brani e delle domande (queste ultime in parte affiancate da figure). L'esaminatore legge ad alta voce le istruzioni che la bambina è invitata a seguire sul testo. Se necessario viene proposto un esempio con un breve testo seguito da domande che ne valutano la comprensione. L'esaminatore legge il brano, le domande (molto semplici) e le alternative proposte e invita la bambina a scegliere l'alternativa che ne rispetta il contenuto. Se la bambina mostra di aver capito quello che deve fare, si può passare immediatamente alla prova vera e propria, girando pagina. Vi è un brano, cui seguono delle domande, alcune delle quali sono accompagnate da figure poste in modo da facilitarne la comprensione (ma il testo, su cui la bambina deve basarsi per rispondere, è linguistico). Di fronte a questa prova, Cristina ha capito immediatamente quello che doveva fare e ha lavorato di propria iniziativa con un certo interesse; dopo circa un quarto d'ora (un tempo nemmeno troppo lungo rispetto a quello impiegato dai compagni) ha chiamato l'esaminatore e gli ha consegnato il quadernetto. Un rapido esame delle risposte ha rivelato che Cristina ha dato 8 risposte giuste su 10 domande, un punteggio buono che la colloca al di sopra della media dei suoi coetanei: quasi una magia se si pensa a quanta fatica fa a leggere (infatti, normalmente, in questi casi è l'esaminatore che legge il brano e le domande).

Durante il primo incontro si procede con un breve colloquio con Cristina per valutare come vede il suo problema e qual è il suo interesse a collaborare per superarlo. La bambina

sembra abbastanza consapevole del tipo di difficoltà che incontra e dice, sia pur senza particolare entusiasmo, che è disposta a tornare al Servizio per esercitarsi e migliorarsi. Le vengono quindi proposti diversi subtest di una scala d'intelligenza. La settimana successiva viene completato l'esame di Cristina. In particolare, le viene proposta una prova di approfondimento sulle abilità di lettura, volta a riconoscere se la bambina trovi difficoltà differenziate nella lettura di singole lettere o cifre, di parole note o di parole sconosciute e inesistenti. In generale Cristina conferma la sua lentezza, ma – comparativamente alle prestazioni tipiche per la sua età – ha particolari problemi nella lettura delle parole note. Questo non vuol dire che ci metta più tempo a leggere le parole note rispetto a quelle inesistenti, ma che non ne è così avvantaggiata, come lo sono molti suoi coetanei.

La dislessia: caratteristiche generali e sottotipi

La percentuale stimata dal Dsm-IV di disturbi di lettura era attorno al 4%. In realtà questa sembra essere una sovrastima e comunque includeva tanto i disturbi di decodifica (di cui ci interessiamo in questo capitolo e che costituirebbero – secondo alcuni – circa l'1% della popolazione), quanto quelli misti o quelli di sola comprensione (di cui si parlerà nel cap. 6). La sopravvalutazione dell'incidenza del disturbo di lettura può essere dovuta tanto al fatto, già citato, per cui si usa il termine *dislessia*, che è una parte del disturbo specifico di apprendimento, per il tutto, quanto al fatto che si includono anche difficoltà meno gravi, associabili alla categoria del

basso rendimento scolastico. Poiché c'è discrezionalità nel definire il livello critico di prestazione, al di sotto del quale cioè una prestazione viene considerata rappresentativa di dislessia, ogni diversa valutazione dell'incidenza del disturbo riflette la scelta di differenti livelli critici. Va aggiunto che il bambino con disturbo di decodifica (dislessia) presenta molto frequentemente anche un problema linguistico, difficoltà di scrittura e, con discreta probabilità, anche qualche problema di comprensione del testo scritto, talvolta anche forme di discalculia. La dislessia è pertanto sia un disturbo altamente specifico (perché si presenta in bambini che in moltissimi compiti cognitivi si comportano brillantemente), sia un disturbo legato ad altri. Come si spiegano questi legami? Abbiamo già illustrato il rapporto con il problema linguistico, soprattutto in relazione alla capacità fonologica. Questo rapporto può spiegare anche il legame tra lettura e scrittura, dal momento che entrambi richiedono il lavoro sui fonemi. La dislessia è in relazione con il disturbo di comprensione, sia perché la comprensione del testo può facilitare la decodifica, sia perché se non c'è decodifica non può esserci comprensione. Infine, lo studio del rapporto tra dislessia e discalculia propone delicate considerazioni sul legame tra le due che, secondo alcuni, interesserebbe la capacità di memorizzare bene le unità fonologiche, richiesta sia nella memorizzazione delle unità di suono associate a gruppi di lettere e a parole scritte, sia nella memorizzazione dei fatti aritmetici essenziali.

Quali sono le cause della dislessia? In primo luogo ci si può domandare quanto pesino cause di carattere genetico. Esiste oggi un sostanziale accordo sul fatto che, soprattutto nei soggetti dislessici con disturbo particolarmente specifico, c'è alle origini una condizione biologica particolare. Una prova di ciò è costituita dalla frequente familiarità del disturbo, dal momento che genitori o parenti stretti del bambino dislessico hanno spesso una storia di difficoltà scolastiche o più specificatamente di lettura. Questo dato di fatto ha indotto a prendere in considerazione, come soggetti a rischio, tutti i figli di genitori dislessici. Non vi è però accordo tra gli esperti sul peso da attribuire alla condizione biologica: per alcuni essa o c'è o non c'è ed è decisiva al 100%, mentre tutti gli altri fattori agiscono soltanto di contorno. In effetti l'ereditarietà della dislessia e l'esistenza di variazioni genetiche che comportano il rischio di dislessia sono state ampiamente documentate. Secondo una posizione più moderata, tuttavia, la condizione biologica è un fattore facilitante che può agire a diversi gradi di intensità e contribuire, insieme ad altri fattori, a produrre una più o meno grave difficoltà di lettura. Questa seconda posizione appare preferibile perché più prudente e maggiormente in grado di spiegare la varietà, di grado e tipo, delle difficoltà di lettura e perché, a parità di condizioni a monte, la gravità del problema può variare. In questa prospettiva, non esistono geni associati specificatamente alla dislessia, ma geni con carattere più generale che rendono il bambino più a rischio di sviluppare non solo dislessia, ma

anche altre difficoltà di apprendimento che in effetti sono frequentemente compresenti.

Nel caso di Cristina il fattore biologico potrebbe aver contribuito in gran parte (anche se l'assenza di attività specifiche precoci mirate a sviluppare prerequisiti specifici, per esempio le abilità fonologiche, può aver accresciuto il problema). Ci sono invece altri casi, con il medesimo livello di abilità di lettura di Cristina, in cui il fattore biologico ha influito meno ed hanno avuto un ruolo rilevante altri fattori: basso livello socioculturale, abilità intellettive generali non elevate, cattivo insegnamento della lettura, salute malferma, e così via. Per quanto la dislessia possa avere un suo profilo specifico, ogni dislessico presenta caratteristiche proprie, legate non solo alla parziale differenza nelle cause, ma anche alla diversa fisionomia del disturbo e dei meccanismi sottostanti. Per esempio, il profilo di Cristina presenta quattro elementi che non sono presenti in altri bambini.

1. Difficoltà di decodifica in assenza di difficoltà di comprensione.
2. Difficoltà più accentuata in rapidità che in accuratezza.
3. Difficoltà di automatizzazione di tutti i processi sottostanti la lettura.
4. Difficoltà più marcata per la lettura di parole.

Queste caratteristiche permettono di ricondurre il problema all'interno di una determinata tipologia di difficoltà e di

orientare le proposte di trattamento. Per il riferimento a una particolare tipologia, se ad essa si vuole associare un particolare codice di identificazione, va però precisato che occorre scegliere un sistema di classificazione e l'approccio teorico associato. Per esempio, secondo alcuni, si dovrebbero distinguere dislessie legate all'uso del linguaggio (il bambino è soprattutto lento) e dislessie legate all'elaborazione dell'informazione visiva (il dislessico di questo tipo, più ancora che lento, è particolarmente inaccurato). Invece, per il modello standard della neuropsicologia cognitivista, il disturbo viene identificato in base al processo (tra i numerosi implicati nella lettura) che non funziona bene nel soggetto e quindi alla serie di operazioni (si parla a questo proposito di «vie», ovvero di differenti percorsi di elaborazione dell'informazione) che non possono essere svolte in maniera adeguata. Una distinzione fondamentale proposta è quella tra la dislessia fonologica, relativa al bambino che fatica ad usare la «via» fonologica che associa ogni grafema al fonema corrispondente (il bambino è in particolare difficoltà nel leggere parole rare o inesistenti), e la dislessia detta «superficiale», associata a un cattivo funzionamento della «via» diretta per cui il bambino non riesce a risalire immediatamente dalla parola scritta al suo suono. Se, in particolare, facciamo riferimento a quest'ultimo caso, possiamo notare che Cristina non ha difficoltà gravi a usare la via fonologica, dal momento che – nel leggere parole inesistenti – non impiega molto più tempo dei coetanei, mentre i suoi maggiori problemi riguardano la via diretta.

Dal punto di vista dei modelli di apprendimento della lettura, possiamo ritenere che molte abilità e molti apprendimenti precedenti entrino in gioco nel portare all'acquisizione dell'abilità di lettura e che l'uso della via fonologica preceda normalmente l'uso della via diretta, perché, per imparare a riconoscere le parole in modo immediato e automatico, occorre averle lette più volte usando la via fonologica, anche se ci sono casi in cui si è costituito immediatamente un vocabolario visivo globale.

Come si può intervenire sul bambino dislessico?

Il lavoro sul bambino dislessico può essere avviato ancor prima che l'apprendimento di lettura e scrittura sia iniziato. Esistono diverse promettenti esperienze che dimostrano che attività proposte a 4-5 anni possono ridurre notevolmente le difficoltà manifestate a 6-7 anni. Se si riesce a individuare il profilo cognitivo del bambino a rischio, è anche possibile diversificare le attività propedeutiche proposte durante la scuola materna; in caso contrario, il lavoro educativo sulle abilità fonologiche sembra essere quello che ha maggiori probabilità di incidere positivamente sul successivo apprendimento della lettura.

Un'altra variabile su cui si può lavorare proficuamente per preparare il bambino di 4-6 anni ad apprendere a leggere è relativa alla motivazione alla lettura. Esiste un notevole rapporto tra abilità di lettura, desiderio manifestato dal bambino, all'inizio della scuola, di imparare a leggere ed

effettiva esposizione al testo scritto. Ovviamente questa relazione è influenzata dalla propensione del bambino verso questo tipo di attività, secondo il principio ormai classico per cui si ama fare le cose che si riesce a fare bene, ma non bisogna trascurare il ruolo che le esperienze (e, in particolar modo, le esperienze precoci) possono avere nello sviluppare un'abilità e nel creare interesse. A tutti i bambini piace sentir raccontare le storie o vederle narrate alla televisione, pertanto è utile che l'adulto legga al bambino o che entrambi sfoglino insieme un libro.

È stato osservato che la lingua parlata (sia nella vita quotidiana sia nei programmi televisivi) ha un lessico, un'articolazione, un'organizzazione linguistica e concettuale «povere», cioè ridotte, poco variate, troppo elementari: frasi brevi, concetti rudimentali, sempre le stesse parole. Anche un semplice libriccino per bambini è superiore in ricchezza linguistica ai programmi di largo ascolto che la televisione offre. La lettura quindi favorisce lo sviluppo linguistico e, ovviamente, attraverso l'esercizio, il bambino dislessico può migliorare la sua abilità. Il dislessico legge generalmente molto meno dei suoi coetanei non solo perché fa fatica, ma anche perché non gli piace, non gli interessa, ha l'impressione di affrontare un'attività in cui incontra difficoltà e che porta con sé il sapore della scuola e dei suoi insuccessi. Un'indagine nordamericana ha stimato che i bambini con dislessia leggono mediamente 8.000 parole all'anno, gli altri bambini ne leggono 282.000 con punte che arrivano a 1.800.000 nel caso di bambini molto competenti (al di sopra del

novantesimo percentile in abilità di lettura). Se è vero che la capacità di riconoscere immediatamente le parole si sviluppa vedendole molte volte scritte è evidente che il bambino dislessico non si trova nelle condizioni ottimali per migliorare!

Noi abbiamo potuto osservare, nel corso di un trattamento riabilitativo, che il bambino svolgeva con molto più piacere una medesima attività se aveva come supporto il computer, piuttosto che un foglio scritto e la penna, grazie al fatto che il computer evocava associazioni più piacevoli e poco scolastiche. A questo proposito va osservato che, nel lavoro riabilitativo con i bambini che presentano svariate difficoltà di lettura, l'uso del computer si sta rivelando di notevole utilità. Al di là del maggior interesse suscitato nel bambino, il computer offre vari vantaggi tra cui: un controllo costante di quello che fa il bambino, la possibilità di impegnarlo anche in esercizi ad alta velocità che consentano l'automatizzazione dei processi, nonché la riduzione dell'impegno richiesto allo specialista (a questo proposito si stanno diffondendo procedure che consentono all'esperto di seguire a distanza gli esercizi fatti dal bambino a casa). Per esempio, Cristina ha difficoltà non tanto a svolgere gli esercizi di lettura, quanto a svolgerli rapidamente e automaticamente, aspetti che possono meglio essere esercitati col computer. Un esercizio utile si basa sulla *presentazione tachistoscopica* (cioè per pochissimo tempo) di parole con la richiesta di riconoscerle: all'inizio, per il lettore lento, questo tempo dovrà essere relativamente lungo, ma potrà essere progressivamente

ridotto in modo da stimolare l'elaborazione rapida dell'informazione.

Un altro problema di Cristina riguarda l'identificazione immediata delle parole. Per alcuni esperti questa difficoltà va superata usando la procedura appena indicata e proponendo più volte le stesse parole in modo da favorirne la memorizzazione globale. Può essere tuttavia precipitoso cercare di costruire direttamente un lessico globale (questa è anche un'ambizione di un popolare metodo di insegnamento della lettura) senza passare per operazioni intermedie, anche se il bambino possiede adeguatamente la via fonologica. In effetti, il passaggio dalla singola lettera alla parola intera è brusco e non tiene conto del fatto che le parole sono spesso composte da parti che compaiono identiche anche in altre parole. Per esempio la sillaba «te», oltre a poter comparire da sola, può entrare in gioco in tantissime parole e, se il bambino impara a riconoscerla immediatamente, poi incontrerà minore difficoltà a riconoscere il gruppo «mente». A sua volta questa nuova acquisizione faciliterà il riconoscimento di tutti gli avverbi che includono il gruppo «mente» (solamente, realmente) e così via.

I due esempi proposti a Cristina non costituiscono che una minima parte delle procedure che sono state elaborate per riabilitare il bambino dislessico e che riguardano attività specifiche, ludiche, complesse, variate, più o meno in relazione con le più comuni attività della vita quotidiana. Per esempio, alcuni studiosi hanno messo in luce l'utilità dei

giochi enigmistici che focalizzano il bambino sulla composizione delle parole. Altri hanno invece concentrato l'attenzione sugli esercizi visivi, con particolare riferimento alle operazioni di ricerca veloce di parole all'interno di configurazioni complesse, al lavoro sull'attenzione visiva, alla facilitazione derivante dallo spaziare maggiormente le lettere. Infatti, un gruppo di ricerca coordinato da Marco Zorzi ha mostrato come il bambino dislessico sia particolarmente svantaggiato quando le lettere da leggere sono troppo vicine e producono una specie di sovraffollamento (*effetto crowding*). Altri, ancora, hanno insistito su situazioni accessibili e accattivanti che, senza che il bambino sia impegnato nei normali e più gravosi compiti di lettura, lo stimolano comunque a leggere, per esempio proponendo testi facilitati oppure scritti dal bambino stesso, brani già letti più volte, libri-gioco. Esiste, insomma, un variegato caleidoscopio di esercizi con carta e matita, col computer, con testi, basati anche sul linguaggio parlato, che possono risultare più o meno utili al bambino, in relazione sia alla loro validità intrinseca, sia alle caratteristiche particolari della sua difficoltà. Gli esercizi che, a seconda dei casi, si riterrà opportuno proporre andranno però accompagnati da una politica generale a favore del soggetto dislessico, che sia caratterizzata da una maggiore attenzione e comprensione dei suoi problemi, dall'individuazione di percorsi idonei non solo rieducativi, ma anche scolastici, dal ricorso senza timori a sussidi esterni compensativi, tra i quali i principali sono gli

strumenti di sintesi vocale che leggono là dove il bambino ha collocato il puntatore.

Le difficoltà e i disturbi della scrittura

Vari aspetti della scrittura

Per quanto molti sistemi diagnostici parlino genericamente di *disturbo di scrittura*, bisogna riconoscere che esistono molte componenti differenti che vanno ad incidere sulla scrittura. Esse possono essere riferibili a tre categorie fondamentali.

1. Grafismo.
2. Competenza ortografica.
3. Espressione scritta (produzione del testo scritto).

Queste tre categorie sono estremamente differenti e sono riconducibili a meccanismi cognitivi molto diversi tra loro. Il *grafismo* è prevalentemente un'attività *visuomotoria* (al punto che in diversi paesi del mondo non viene associato all'apprendimento scolastico, ma alle abilità di coordinazione motoria); la *competenza ortografica* riconduce a molti dei meccanismi implicati nella *decodifica* in lettura (in particolare alla consapevolezza fonologica e alla rappresentazione lessicale); l'*espressione scritta* costituisce il momento in cui le due strumentalità (grafismo e competenza ortografica) sono al

servizio della comunicazione. Tuttavia, poiché i tre aspetti sono normalmente messi in gioco nello stesso momento, è evidente che la debolezza in uno di essi si ripercuote sulla sicurezza con cui gli altri si manifestano.

La legge 170, di cui già abbiamo parlato nel secondo capitolo, ha preferito focalizzarsi sugli aspetti strumentali e quindi ha riconosciuto solo il disturbo specifico nel grafismo (*disgrafia*) e nella competenza ortografica (*disortografia*).

Le disgrafie

Le disgrafie si riferiscono ai casi in cui il bambino non riesce a scrivere in maniera tale da poter rispondere alle richieste fondamentali dell'ambiente, cioè in maniera leggibile e fluente.

Taluni grafologi o insegnanti che attribuiscono grande importanza alla bella scrittura (*calligrafia*) si lamentano del bambino che scrive male o non riesce a imparare il corsivo e sarebbero portati ad usare con una certa liberalità la diagnosi di disgrafia. La gran parte degli esperti raccomanda, invece, prudenza e una valutazione appropriata delle conseguenze adattive del problema del bambino. Per esempio, il fatto che egli faccia fatica ad impadronirsi del corsivo ne rivela una effettiva debolezza, che però non ha necessariamente conseguenze adattive: altrimenti si dovrebbe formulare una diagnosi di disgrafia per la gran parte degli alunni nordamericani che usano, con buona pace loro e di chi legge,

lo script (una specie di stampatello minuscolo con alcune lettere arrotondate).

Per mettere ordine nel campo, l'Airipa ha dato vita nell'ottobre del 2010 a un gruppo di lavoro che ha prodotto un documento, predisposto da Maria Rosaria Russo e Renzo Tucci e sottoscritto da numerosi esperti, che introduce una serie di cautele al fine di differenziare tra una semplice difficoltà e un vero e proprio disturbo. Il gruppo ha osservato che un vero disturbo, infatti, si caratterizza per il fatto di essere profondamente radicato nel bambino, legato a preesistenti strutture neurali e tipicamente associato ad altri sintomi neuropsicologici, ed è quindi suscettibile solo di lenti e parziali miglioramenti. Il disturbo va quindi distinto da una difficoltà nel grafismo che può invece avere un carattere temporaneo ed essere associato a fattori di ordine motivazionale ed emotivo. Basta considerare le insicurezze e le variabilità nel grafismo del bambino per capire quanto esso debba consolidarsi nel tempo e transitoriamente possa presentarsi in forme poco accettabili che certamente non costituiscono sintomi di disgrafia.

La diagnosi. Un secondo punto su cui insiste il documento è legato ai parametri da utilizzare per poter parlare di disgrafia. I criteri diagnostici proposti sono riportati di seguito.

Per la disgrafia vanno confermati i criteri generali per la diagnosi di Dsa (assenza di patologie neurologiche e/o deficit sensoriali, livello intellettivo in norma, notevole interferenza con l'apprendimento scolastico e con le attività della vita quotidiana, problema non dovuto a specifici effetti dell'insegnamento, diagnosi da porre preferibilmente

non prima della terza classe della scuola primaria) e definiti i parametri generali per la valutazione diagnostica: la fluenza, ovvero la velocità media di scrittura (-2 deviazioni standard dalla media in funzione della classe frequentata e dell'età) e/o la qualità del segno grafico, ovvero la resa formale di alcune sue caratteristiche. Per una diagnosi di disgrafia il problema di leggibilità appare prioritario, ma ad esso potrà associarsi la considerazione della fluenza. Il problema di fluenza e/o leggibilità deve manifestarsi in ogni forma di scrittura, inclusa quella più gradita allo studente (per es. lo stampatello maiuscolo, se è abituato a scrivere in questo modo) e deve essere stato presente in maniera continuativa nell'arco della carriera scolastica.

Per la diagnosi di disgrafia è necessario inoltre considerare:

- a) le conseguenze adattive: il problema di disgrafia interferisce con il percorso di apprendimento del bambino o gli impedisce di stare al passo con i compagni, rendendo difficile l'interpretazione della scrittura agli altri ma anche a sé o rallentando eccessivamente il processo;
- b) il profilo neuropsicologico: la presenza di un problema in processi cognitivi sottostanti la scrittura offre ulteriore supporto al fatto che il problema non è dovuto a situazioni temporanee e rende ragione della condizione predisponente al problema di disgrafia. C'è quindi da riscontrare una prestazione bassa del soggetto almeno in una prova prassica, visuomotoria o visuospaziale (Vmi, test di Corsi, Rey, Tpv ecc.).

Il parametro fondamentale è rappresentato dalla *leggibilità del testo prodotto*. Si insiste sul fatto che, anche se la scrittura è dal punto di vista calligrafico poco bella e accettabile, se essa risulta leggibile almeno in una forma di carattere gradita al bambino, dal punto di vista adattivo e comunicativo ciò non comporta gravi conseguenze. Il riferimento alla leggibilità rende anche semplice il processo diagnostico iniziale, perché permette di evitare le complicate e poco condivise modalità di

valutazione che comunque potranno essere oggetto di considerazione nelle valutazioni di secondo livello.

Il secondo parametro menzionato è la *fluenza* (o rapidità) di scrittura. Questo parametro è apparentemente secondario ed è tradizionalmente trascurato nelle diagnosi di disgrafia. Il documento citato evidenzia, tuttavia, come esso, oltre ad avere il vantaggio di una facile e ben controllata possibilità di valutazione, risulta di particolare importanza adattiva: il bambino che scrive in maniera lenta, se pure leggibile, non riesce a stare al passo con i compagni durante i momenti di dettatura, si affatica e perde tempo durante le attività scolastiche. La fluenza, intesa come efficienza nel recupero dei pattern neuromotori, può essere valutata in modo molto semplice, per esempio conteggiando quante lettere il bambino riesce a scrivere in un minuto. Tra le prove da noi usate c'è quella di chiedere al bambino di scrivere tante volte la parola «uno». Si osserva un abbastanza regolare aumento della rapidità di circa 8 lettere per anno, andando da un totale di 64 (circa 21 «uno» scritti) della seconda classe della scuola primaria a un totale di 114 della terza della scuola secondaria di I grado (la progressione è maggiore se il bambino deve scrivere parole diverse, per esempio «uno», «due» ecc.).

Per una valutazione relativa alla qualità della grafia, ci si limita – in una prima fase – a un esame globale in termini di leggibilità. La diagnosi potrà essere data solo se: a) il testo risulta illeggibile o quasi illeggibile anche quando il bambino scrive nel carattere e nel tipo di foglio a lui più familiare; b)

questa illeggibilità si è verificata per lungo tempo in tutte le manifestazioni della scrittura del bambino; c) tentativi di migliorare il grafismo del bambino non hanno avuto successo.

Se effettivamente il bambino presenta una disgrafia, si procede con una valutazione di secondo livello, ricorrendo alla somministrazione di strumenti standardizzati. Nello specifico, il documento Airipa suggerisce di considerare gli elementi che seguono.

1. Gli aspetti che maggiormente possono danneggiare la qualità dei movimenti scrittori come per esempio: movimenti di formazione delle lettere incongruenti alla direzione della scrittura; collegamenti scorretti o poco fluenti tra le lettere nel corsivo; presenza di tremori, dismetrie, perseverazioni.
2. La qualità delle forme e delle dimensioni della scrittura compromessa da: presenza di deformazioni o perdita dei tratti distintivi delle lettere, che le rendono ambigue o non identificabili se estrapolate dal contesto della parola; uso incostante dell'allografo (alternanze nell'uso di maiuscolo, minuscolo, corsivo, script); irregolarità nella dimensione delle lettere o sproporzioni tra le parti di queste.
3. La disposizione della scrittura nello spazio del foglio inficiata da: orientamento scorretto delle singole lettere all'interno della parola (capovolgimenti, inclinazione irregolare o eccessiva); spazi eccessivi, troppo ridotti o assenti tra lettere nella parola e tra le parole stesse;

fluttuazioni delle lettere o di intere parole al di sopra o al di sotto del rigo di base; collocazione di parti dell'elaborato al di fuori dei margini del foglio.

Secondo il documento redatto da Airipa, infine, l'intervento dovrà tenere conto del tipo di carattere che lo studente già utilizza e che ha in parte automatizzato, in modo da migliorarne gli aspetti posti in evidenza dalla valutazione.

La disortografia

Cristina, la bambina dislessica descritta nel capitolo precedente, presentava in qualche misura problemi di competenza ortografica, ovvero commetteva errori quando scriveva, un tratto comune a molti bambini dislessici o specificatamente disortografici. In questo contesto, gli psicologi preferiscono usare l'espressione *competenza ortografica* piuttosto che quella tradizionale di *ortografia* perché questa seconda espressione è stata generalmente associata soprattutto alla conoscenza delle regole ed eccezioni ortografiche (uso della maiuscola, apostrofo, corretta scrittura dei gruppi consonantici «sc», «gn», «gl» ecc.). Alcuni bambini presentano qualche ritardo nell'acquisizione di queste regole, mentre con le normali parole se la cavano bene; il disortografico può commettere errori tanto con le eccezioni quanto con parole che non celano alcun tranello se non quello di richiedere un'analisi non facile dei suoni costitutivi. L'impaccio nella scrittura del disortografico può anche esprimersi in errori con parole facili o creargli disagio sotto

altri aspetti, in linea di principio non collegati, cioè anche a livello di velocità di scrittura, qualità del grafismo, qualità dell'espressione scritta.

Molti errori di scrittura sembrano riflettere un'incapacità dell'individuo di analizzare bene i suoni della lingua e di scomporli (segmentarli) nei fonemi costitutivi. Errori curiosi (e significativi) nello scrivere sono quelli che non mutano il suono dell'enunciato, come accade se, per esempio, al posto di «hai» si scrive «ai» o, al posto di «l'abitazione» si scrive «labitazione» o «la bitazione», di modo che, se si rileggersero le parole sbagliate, esse verrebbero pronunciate allo stesso modo delle parole corrette. In questo caso la difficoltà del bambino non riguarda l'analisi fonologica, ma la conoscenza precedentemente acquisita di come la parola si scrive, o il ragionamento analogico adottato in base ad altre parole note; per questo motivo tali errori vengono chiamati non-fonologici e vengono associati all'uso della via diretta non-fonologica. Soprattutto nelle lingue «opache», come l'inglese, in cui molto spesso non c'è corrispondenza tra come è scritta la parola (e come andrebbe pronunciata secondo le normali regole fonologiche) e la sua effettiva pronuncia, la via diretta, che prescinde da quelle regole fonologiche, appare essenziale: un problema a questo livello produce sia nella lettura, sia nella scrittura un disturbo detto superficiale. È stato osservato che l'adulto con dislessia/disortografia acquisita di tipo superficiale ha generalmente difficoltà ad usare la via diretta, non-fonologica, tanto in lettura quanto in scrittura, e lo stesso accade all'inverso per quello che non sa usare la via

fonologica. Alcune prove raccolte sembrano suggerire che la stessa cosa possa valere, in una certa misura, anche per le dislessie e disortografie specifiche evolutive, ma esiste grande discussione sulla possibilità che gli stessi tipi di disturbo possano essere rinvenuti per lingue sostanzialmente «trasparenti» (fonologicamente regolari) come l'italiano e lo spagnolo.

La figura 3 presenta un esempio di testo che è stato scritto sotto dettatura da un bambino disortografico della terza classe della scuola primaria e permette di fare qualche riflessione sul rapporto ortografia-grafismo e sull'analisi della qualità degli errori. Il bambino si era segnalato già in seconda classe per i suoi problemi di apprendimento. La psicopedagoga aveva notato la sua calligrafia disordinata e si era preoccupata innanzitutto di insegnargli a scrivere bene, col risultato che in terza il bambino presentava un grafismo più che soddisfacente. Ma gli errori rimanevano ed erano talmente evidenti che chi non conosce il testo fatica a immaginare cosa potesse essere stato dettato. Per esempio, la prima frase era: «Una volpe affamata, nell'attraversare la vigna, vide molti bei grappoli...» e il bambino scrive qualcosa come: «Una vope afamata, nelo aroveso la vegnia vide moti bei grapoli...». Alcuni errori sembrano imputabili alla scarsa cognizione di come si scrivono le parole, altri a un'insufficiente conoscenza delle regole ortografiche, altri ancora a una difettosa analisi fonologica; spesso questi fattori si fondono.

La competenza ortografica è ovviamente valutabile all'interno di qualsiasi prodotto di scrittura, ma appare opportuna anche una sua valutazione autonoma e non quando il bambino è impegnato nel produrre un elaborato originale o nello scrivere il più velocemente possibile. Quando viene proposto il dettato di un brano-standard, oppure di parole o non-parole, vi sono vari problemi da affrontare, e la maniera in cui si detta incide sulla qualità della prestazione, ragion per cui si può ricorrere ad altre modalità, come usare dettati registrati, far scrivere i nomi di figure familiari, basarsi su materiali prodotti dal bambino, o anche far copiare un testo scritto poiché, abbastanza sorprendentemente, il disortografico commette errori anche quando copia un brano.

30 20/11/11

molurrio
dettato

lo. vope e liuva
 uno vope ofomato, nelo orovero
 la vegania vide moti lei
 grapoli gorosi e dorati che
 pedevano da una vite.
 Subito presa di iprosbronisem
 cosidero bene lo di stoso,
 seila cio ma no ro-guse il
 traccio; celo piu vote di oropicosi
 tuo fu inutile.
 allora se ne cdo dicito:
 "che me ne farei di pito uvo
 e tutta a cibo!"
 notti isposci di ragugere
 i loro cop: ~~di~~ fono otretoto,
 annodo le cicorase.

FIG. 3. Esempio di testo scritto sotto dettatura da un bambino disortografico.

Come dicevamo, è frequente che la disortografia si accompagni a dislessia. Vi sono tuttavia casi in cui i due disturbi compaiono isolati. Per esempio, alcuni bambini non sono disastrosi in lettura, ma – quando scrivono – commettono un numero impressionante di errori. Interessante anche il caso di adulti che hanno avuto un Dsa e hanno recuperato bene in lettura, ma ancora commettono

errori quando scrivono, soprattutto se devono scrivere senza avere il tempo per poterci pensare e rileggere.

Gli interventi sulla disortografia attribuiscono molta importanza all'identificazione e classificazione degli errori prevalenti. Poiché, infatti, in molti casi, si registra la tendenza a commettere soprattutto certi errori, è bene partire da questi. Come già anticipato, la classificazione più importante distingue tra errori in cui la rilettura di quanto è stato scritto suona diversa da come è pronunciata (errori fonologici, per es. «vatolo» per «tavolo») e errori in cui suona uguale (errori non-fonologici come «quore», «egli a dato», «l'anno capito»...). Questa classificazione ci ricorda che chi scrive, in analogia a quanto avviene in lettura, può usare la via fonologica o la via diretta. Tipicamente il bambino impara prima a usare la via fonologica, mentre impiega più tempo a usare la via diretta. Una terza categoria molto importante di errori, che permangono più a lungo, riguarda accenti e doppie: il bambino ora sa individuare i fonemi corretti, ma fatica a raggiungere la forma definitiva della parola qualora essa contenga questi elementi.

Attività più generali riguardano, con i piccoli, il lavoro sulla fonologia e, con i più grandi, la riflessione linguistica (la famosa «h» del verbo avere si dimentica più difficilmente, se si tiene presente che si stanno scrivendo forme verbali piuttosto che le preposizioni «a», «ai» o la parola «anno»!).

Le difficoltà di espressione scritta

Come ha osservato uno studioso di espressione scritta, Steve Graham, non ci si preoccupa a sufficienza di un'abilità che segnerà tutta la vita personale e lavorativa della persona: la capacità di produrre in maniera autonoma un testo. Il risultato è che molti adulti sono estremamente impacciati quando devono scrivere una lettera, una domanda di lavoro, una relazione ecc.

Questo impaccio può avere una storia che risale molto indietro, alle prime fasi del percorso scolastico, quando si andava in crisi alla richiesta di scrivere un pensiero, svolgere un tema, fare una esercitazione.

Gli impacci nell'espressione scritta sono di vario tipo e possono essere individuati attraverso un'adeguata valutazione. Insieme a Patrizio Tressoldi e Anna Maria Re, per esempio, abbiamo predisposto una batteria di prove per la valutazione della scrittura e della competenza ortografica (in acronimo Bvsco) nella quale si chiede al bambino di scrivere testi ben definiti, sulla base di una pista o di immagini. Valutiamo quindi aspetti quantitativi (come il numero di parole e di unità di significato, la percentuale di elementi qualificanti o, al contrario, di errori) e qualitativi, come l'organizzazione, l'adeguatezza comunicativa, il lessico ecc.

Perché certi studenti sono impacciati nell'espressione scritta? Le cause (e quindi i possibili rimedi) possono collocarsi a livelli diversi del processo di elaborazione di un testo. In primo luogo, ci si può chiedere se il problema riguarda specificatamente la scrittura o più in generale la capacità di

produrre, anche oralmente, un discorso. In secondo luogo si possono esaminare i meccanismi cognitivi che stanno alla base della fase di avvio della costruzione di un testo, come la capacità di generare idee, organizzarle e pianificarne l'esplicitazione. In terzo luogo, si può porre l'accento sul momento della stesura e sulle abilità linguistiche richieste, a livello lessicale, ortografico, sintattico. In quarto luogo si può andare a vedere se il bambino ha la buona abitudine di rileggere il testo e – in questo caso – se sa fare una revisione efficace. In tutte queste fasi, metacognizione e memoria di lavoro appaiono cruciali. Scegliendo di focalizzarsi, a seconda dei casi, su alcuni di questi aspetti, si possono ottenere spesso dei buoni risultati, soprattutto quando la difficoltà di espressione è in parte dovuta anche a bassa motivazione e a cattive strategie.

Le difficoltà in matematica e le discalculie

Le difficoltà aritmetiche possono manifestarsi sia nella comprensione delle quantità e dei numeri, sia con errori, o con la lentezza tanto nel calcolo vero e proprio, quanto nell'attività cognitiva (ragionamento, soluzione di problemi ecc.) che richiede anche operazioni di calcolo. La proposta di test o di situazioni in classe evidenzia chiaramente come molti bambini abbiano dei grossi problemi nell'usare i numeri o le procedure ad essi associate. In questo capitolo esamineremo non solo questi tipi di difficoltà, ma anche molti altri problemi di apprendimento matematico, che sono però in maggiore relazione con altri disturbi specifici dell'apprendimento, illustrati nei capitoli successivi. Secondo molti esperti, le difficoltà gravi relative al calcolo, le cosiddette *discalculie specifiche evolutive*, sono scarsamente frequenti (per alcuni interesserebbero non più dello 0,2% della popolazione), mentre problemi di calcolo, o più in generale di matematica, compaiono con maggiore frequenza associati ad una svariata gamma di difficoltà di apprendimento.

Va aggiunto che, se si passa dalle difficoltà gravi di calcolo al disagio nell'apprendimento della matematica, il quadro

cambia, dal momento che tale disagio interessa una porzione cospicua degli alunni italiani. In una nostra indagine, condotta su alunni della scuola primaria (quindi in un contesto ancora poco minaccioso), il 50% dei bambini della quarta e quinta classe intervistati ha dichiarato che quando sbaglia l'esercizio di matematica ci resta molto male e lascia perdere, mentre il 38% ha dichiarato che spesso prova malessere (mal di pancia o altro) durante lo svolgimento dei compiti in classe; inoltre il 62% si lascia intimorire dalla matematica e il 52% ha avuto occasione, dopo un insuccesso in matematica, di pensare di essere stupido. Questi dati impressionanti concordano con i ricordi di numerosi adulti che ammettono di aver incontrato qualche difficoltà in matematica, ma soprattutto di avervi associato ansia, scarso interesse, percezione di inadeguatezza.

Perché la matematica provoca questi stati d'animo negativi? Una ragione risiede certamente nella paura di sbagliare: in matematica l'errore è evidente (perché, normalmente, c'è una sola risposta giusta) ed emerge così nettamente che non si può mettere in discussione. Una seconda ragione è legata al timore di non sapere come procedere e di non poter ricorrere alle strategie che normalmente consentono di cavarsela (diligenza, maggiore impegno ecc.): solo il 20% dei bambini di quarta e quinta che hanno partecipato alla ricerca citata ha dichiarato che «non si lascia prendere dall'agitazione e dall'ansia quando non sa come andare avanti». È forse proprio da collegarsi allo scarso aiuto che le usuali strategie d'ordine e diligenza offrono, il fatto che le bambine (normalmente più

ordinate e diligenti dei loro coetanei maschi) prediligano meno dei bambini i compiti matematici, registrino minori successi, abbiano paura di rischiare, rinuncino più facilmente a riprovare. In una ricerca svolta presso l'università della Georgia, si è visto che, già durante il primo anno della scuola primaria, le bambine assumono con più facilità questo atteggiamento: se, all'inizio dell'anno scolastico, mostravano pari interesse e competenza dei maschietti per la matematica, già dopo alcuni mesi erano meno motivate e meno persistenti, forse proprio in relazione alla percezione dell'inutilità delle strategie usate con successo in altre materie. Un'altra ragione del disagio nei confronti della matematica nasce dalla credenza che per riuscire in matematica occorra essere «portati» e avere una particolare intelligenza: la paura di sbagliare in questo caso riflette il timore di dover prendere atto dei propri limiti intellettivi.

La valutazione delle abilità aritmetiche e matematiche

L'apprendimento della matematica implica moltissimi aspetti, per cui la valutazione difficilmente è esaustiva, costretta com'è a saggiarne solo alcuni fondamentali. Possiamo distinguere in questo ambito tre tipi di valutazione.

1. *Valutazione generale attraverso scale standardizzate.* Quelle disponibili in Italia sono prove che danno una stima del livello di apprendimento in diversi aspetti della conoscenza numerica, dell'aritmetica, della soluzione di problemi, della geometria.

2. *Approfondimento degli apprendimenti matematici.* Vi sono prove che permettono di approfondire la rappresentazione del numero e l'apprendimento del calcolo e della soluzione di problemi.
3. *Analisi qualitativa e personalizzata* della prestazione del bambino.

È stato osservato che la tipologia degli errori commessi da singoli bambini con problemi di calcolo può essere così specifica che difficilmente riesce a emergere mediante una prova che esamina tanti aspetti diversi; ciononostante può essere così radicata da sconvolgere l'intera prestazione aritmetica. In questa prospettiva, vari studiosi di apprendimento aritmetico hanno cercato di censire gli errori prevalenti nel calcolo con le operazioni di base. Secondo la psicologa canadese Bernice Wong essi possono essere raggruppati in quattro categorie fondamentali: uso incompleto delle procedure, errori nel posizionamento delle cifre e in procedure di riporto, errori nell'uso (anche se completo) delle procedure per le varie operazioni, cattiva comprensione dello zero. Questa classificazione descrive solo in modo sommario le difficoltà che i bambini possono incontrare, dal momento che alcuni hanno difficoltà altamente selettive, per esempio solo con una operazione o con una sua specificazione (è frequente il caso della divisione con divisori di più di una cifra), altri, invece, in relazione ad una determinata operazione, tendono soprattutto a commettere un tipo di errore.

Si considerino questi due errori commessi da un bambino di 8 anni:

$$21 + 3 = 6$$

$$17 + 4 = 12$$

L'analisi di questi errori induce a pensare che il bambino non capisca l'organizzazione dei numeri a più cifre e quindi consideri 21 come due numeri e cioè 2 e 1 e sommi tutte le cifre presenti come numeri indipendenti. Ovviamente nessun test esistente permette di esaminare una difficoltà così specifica ed è molto più semplice proporre situazioni che analizzino direttamente il punto in questione. Si può chiedere al bambino di esaminare i numeri scritti e di dire qual è il più grande. Se, di fronte a 21 e 3, il bambino indica il 3 si troverà conferma del fatto che ha difficoltà a questo livello. Gli si potrà allora chiedere di leggere i numeri: non ci sarebbe da sorprendersi se leggesse «ventuno» poiché spesso, nel bambino in difficoltà, convivono due tipi di rappresentazione. Sia in questo modo, sia nominando e scrivendo i due numeri, potremo riproporre la domanda relativa al confronto di grandezza, per valutare se effettivamente convivono le due rappresentazioni. Inoltre si potrà valutare se questo tipo di errore è generale o dipende dalla grandezza dei numeri: forse con numeri più piccoli (per esempio 12) l'errore ha minore probabilità di verificarsi, perché la sua rappresentazione concreta (12 sono gli Apostoli ecc.) aiuta a superare la difficoltà. Se il tipo di difficoltà del bambino (cosa, purtroppo, poco frequente) afferisce solo a un singolo particolarissimo

aspetto, come in questo caso, sarà relativamente facile aiutarlo. In caso contrario, si dovrà predisporre un piano più generale che interessi tutte le difficoltà e, eventualmente, i fattori più a monte ad esse comuni.

Le discalculie gravi

Sia pur con rara frequenza, si trovano casi di disturbi molto seri e selettivi nell'uso dei numeri e nel calcolo. Il bambino può incontrare problemi nella numerazione, numerazione all'indietro, scrittura o lettura di numeri, comprensione del valore posizionale, comprensione e uso delle procedure di calcolo, comprensione e confronto di quantità, memorizzazione dei dati numerici (tabelline, operazioni frequenti ed elementari), calcolo mentale.

Il vero discalculico rappresenta un caso altamente specifico e differente dalle normali difficoltà matematiche. Per evitare che la *diagnosi di discalculia* sia inflazionata, l'Airipa ha predisposto un documento di cui riportiamo alcuni stralci.

1. La valutazione delle singole abilità deve prevedere l'utilizzo di prove standardizzate e con adeguate proprietà psicometriche in particolare per quanto riguarda la validità, l'attendibilità test-retest e le caratteristiche del campione di standardizzazione, proposte anche in modalità individuale, che esaminano la cognizione numerica, e il calcolo mentale e scritto negli indici di accuratezza e rapidità.
2. Si considera l'ipotesi di discalculia solo in presenza di punteggi critici, che si collocano sotto il cut-off del quinto percentile (o le 2 deviazioni standard), in almeno il 50% delle prove di una batteria sufficientemente rappresentativa delle abilità di numero e calcolo o, nel caso il bambino sia sotto il cut-off in un numero di prove minori, in

presenza di punteggi estremamente severi in prove particolarmente significative (ad esempio accuratezza o velocità nel calcolo scritto).

3. Le problematiche devono avere carattere di persistenza, in quanto presenti nell'arco della storia scolastica del bambino.

4. La diagnosi di certezza, nei casi meno chiari, può essere posta dopo un periodo di alcuni mesi di adeguata stimolazione delle componenti compromesse. Infatti il disturbo deve avere persistenza e resistenza ai trattamenti di recupero e/o potenziamento

5. La diagnosi può essere supportata dalla presenza di almeno alcuni indici clinici tra quelli frequentemente associati alla discalculia, come ad esempio segni neuropsicologici (e.g. nei meccanismi sintattici visuospaziali o nella memoria di lavoro ecc.), familiarità ecc.

6. Il disturbo deve avere serie conseguenze adattive, presentandosi in compiti tipici della vita scolastica del bambino (come emerso da prove standardizzate ecologiche e dai riscontri forniti dalla Scuola) e/o in situazioni matematiche della vita quotidiana.

7. Devono essere rispettati i criteri adottati in generale per la diagnosi di Dsa, come l'assenza di fattori contestuali, ed altri fattori di esclusione come handicap sensoriale e intellettuale.

Il disturbo del calcolo può associarsi ad altri disturbi specifici dell'apprendimento, di cui si parla altrove e cioè, in primo luogo, alla dislessia e, in secondo luogo, alle difficoltà spaziali che incontra il bambino con disturbo non-verbale dell'apprendimento. In effetti la disorganizzazione spaziale produce una serie di scompensi, tra cui difficoltà a capire il ruolo del valore posizionale ed errori di allineamento, come viene evidenziato dall'esempio in alto nella figura 4, ripreso da un caso di disturbo dell'apprendimento a base spaziale.

Luisa ha 600 lire e vuole comprare un giornale che costa 1000 lire. Quanto le ~~sont~~ manca?

$$\begin{array}{r} 600 + \\ 1000 = \\ \hline 1600 \end{array}$$

Una bambina aveva sei mele.
La bambina ne ha comprate il triplo.
Quante mele ha adesso la bambina?

$$\begin{array}{r} 6 \times \\ 3 = \\ \hline 18 \end{array}$$

FIG. 4. Esecuzione di operazioni e soluzione di problemi di Renzo.

Si tratta di Renzo, un ragazzo di 12 anni che frequenta la seconda media, che presenta goffaggine e problemi di apprendimento, un Qi complessivo di 92 e gravi difficoltà in matematica. Gli esempi riportati nelle figure 4 e 5 si riferiscono a due semplici problemi che Renzo doveva risolvere per iscritto e al disegno di un esagono. Il primo problema viene sbagliato sia perché viene decisa un'operazione scorretta (l'addizione anziché la sottrazione), sia perché uno dei due elementi viene malamente allineato: questi due errori probabilmente si influenzano reciprocamente, nel senso che la scarsa padronanza

nell'eseguire una certa procedura (per esempio l'allineamento) può mettere in uno stato di confusione e precarietà Renzo, anche nella definizione dell'altra operazione (sottrazione anziché addizione, esatto ordine dei due elementi). Analoga confusione nella definizione delle procedure può essere rinvenuta nella soluzione del secondo problema proposto: qui l'allineamento non è critico (anche se si noterà lo spostamento del prodotto verso destra) e invece sarebbe necessario tenere presenti entrambe le operazioni richieste: Renzo si ricorda di farne una sola e con questa si ritiene soddisfatto.

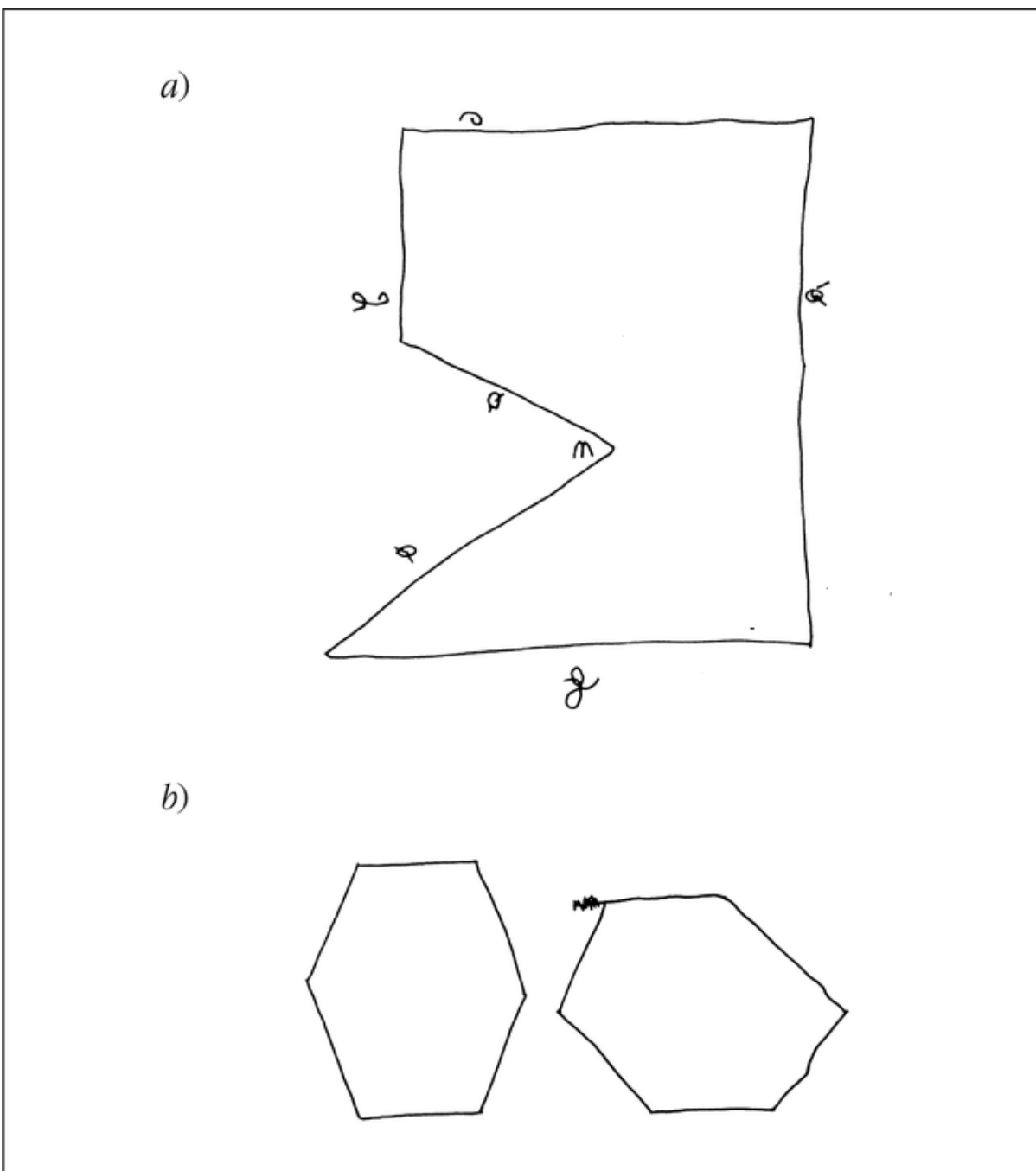


FIG. 5. Disegno di un esagono su richiesta verbale a) e in base alla richiesta di copiare la figura disegnata dall'esaminatore b).

I due disegni dell'esagono ci illustrano la pervasività delle difficoltà matematiche di Renzo che interessano non solo il

calcolo e la soluzione di problemi, ma anche la geometria, ove il ragazzo ha difficoltà perché incapace di vedere le figure, di coglierne le relazioni spaziali, di disegnarle. Considerando il disegno fatto su istruzione verbale si vedrà che esso non ha alcuna relazione visiva con la forma dell'esagono, ma rispetta discretamente la sua definizione verbale che ci dice che si tratta di una figura di sei lati (e Renzo ha disegnato sei lati) e che questi sono di uguale lunghezza (più o meno, i sei lati disegnati sono di lunghezza simile). A questo punto l'esaminatore ha disegnato un esagono chiedendo a Renzo di farne una copia identica a fianco e, ovviamente, il ragazzo ha fatto molto meglio, anche aiutandosi con un continuo confronto e con la verbalizzazione. Comunque, la copia mantiene ancora certe imperfezioni e, soprattutto, nella sua forma complessiva, tradisce in parte il modello di cui non mantiene la forma verticalmente allungata. Le difficoltà di Renzo, qui presentate, non sorprenderebbero se il ragazzo avesse grossi limiti intellettivi e avesse sempre denunciato ritardi gravi e generalizzati, mentre sono sconcertanti se si considera che il ragazzo ha per certi versi buone potenzialità, per esempio è per intelligenza verbale addirittura sopra la media.

I disturbi nella soluzione di problemi

Il termine *problema* è molto generale e generico, dal momento che – in linea di principio – qualsiasi compito implica un problema e che, al limite, ogni azione finalizzata incontra un problema: quello di trovare il modo di

raggiungere lo scopo che ci si è posti. Anche se si prescinde da queste sottili distinzioni, dobbiamo ammettere che esistono problemi matematici di tipo scolastico, rispetto ai quali l'apprendimento del bambino deve servire a sviluppare l'abilità di risolverli, e problemi di natura non-scolastica ove non è possibile valersi in maniera diretta di regole e procedure apprese, anche se queste possono in qualche modo aiutare il solutore.

Consideriamo l'esempio di un problema apparentemente facile e che, invece, – in base alle nostre osservazioni – riesce a risolvere solo un adulto su 50.

Una persona deve cucinare su un padellino tre frittelle. Ogni frittella deve essere cotta due minuti per lato. Il padellino può contenere solo due frittelle per volta. Qual è il tempo minimo possibile che è necessario per cucinare le tre frittelle?

A questo problema gli adulti forniscono generalmente la risposta «otto minuti». Lo stesso tipo di errore è stato riscontrato anche con gli insegnanti di matematica (meno del 5% ha risposto correttamente) e dunque non si può dire che esso sia associato ad una bassa padronanza della materia. Anzi, la competenza nell'insegnamento della matematica può portare ad adottare una procedura consolidata di soluzione del problema che consiste nella sua scomposizione in due parti: prima faccio con sistematicità quello che la situazione mi consente e dunque cucino dai due lati le due frittelle che possono trovare spazio nel pentolino (quattro minuti) e quindi faccio la stessa cosa con la frittella rimasta (altri quattro minuti); dunque i quattro minuti della prima fase

sommati ai successivi quattro minuti fanno otto minuti. In questo modo non si pensa alla possibilità di tenere sempre completamente occupato il pentolino, cuocendo prima due frittelle da un lato (due minuti), ma poi lasciandone una sola delle due per l'altro lato e introducendo la terza per cuocerla da un lato (altri due minuti) e quindi cuocendo la seconda e la terza per il lato rimasto da cuocere (due minuti) per un totale di sei minuti.

Un altro esempio di problema ove gli adulti vanno spesso in crisi – ma questa volta non accade la stessa cosa agli insegnanti di matematica – è il seguente.

Un mattone pesa un chilo più mezzo mattone. Quanto pesa il mattone?

La formulazione linguistica contratta mette molto spesso in difficoltà gli adulti che non riescono a scomporlo in affermazioni distinte e ad arrivare alla conclusione che, se il mattone è composto di due parti uguali e una parte pesa un chilo, necessariamente anche l'altra parte pesa un chilo. L'insegnante di matematica immediatamente riconosce che si tratta di un problema con incognita e che non c'è da spaventarsi se entrambi i termini dell'uguaglianza la includono e dunque che $x = 1 + 1/2 x$.

Se questi due tipi di problemi mettono in difficoltà anche persone con buona competenza, non c'è da preoccuparsi se la cosa accade anche per il bambino. I bambini con difficoltà nella soluzione di problemi si bloccano però con esercizi, anche molto prevedibili, che la scuola propone in

continuazione e che dovrebbero avere imparato ad affrontare senza intoppi, per esempio in problemi come quelli di seguito proposti.

Primo problema

La mamma compra tre chili di mele a 2,00 euro al chilo e due chili di arance a 2,40 euro al chilo. Se dà al fruttivendolo un biglietto da 50,00 euro, quanti soldi riceverà di resto?

Secondo problema

Si vuole ricoprire interamente di piastrelline quadrate le pareti di un bagno il cui perimetro è di 25 metri e l'altezza di 3 metri. Quante piastrelle sono necessarie, se ogni piastrella misura 5 cm per lato?

Quelli appena citati sono due classici esempi di problema aritmetico e geometrico proposti nella scuola primaria. Per quanto il secondo coinvolga una rappresentazione dello spazio, questa è piuttosto semplice per cui i bambini dovrebbero riuscire a evocarla, eventualmente facilitati dall'esperienza concreta. Vi sono tuttavia altri elementi di complessità che possono mettere in crisi il bambino, compromettendone innanzitutto la comprensione: per quanto il testo dei problemi sia breve, esso nasconde elementi di difficoltà legati alla stringatezza (normalmente siamo abituati a sentirci dire le cose con una maggiore «ridondanza», ovvero con sovrabbondanza di parole) e alla formulazione sintattica (per esempio, la domanda è associata anche a ulteriori informazioni introdotte con un riferimento condizionale: «Se...»). In effetti, sembra che molti bambini falliscano nella soluzione di problemi perché non li hanno capiti completamente.

Attualmente si tende ad assegnare sempre più importanza anche agli aspetti di controllo (chiamati talora *metacognitivi*) implicati negli *apprendimenti complessi*. Sono apprendimenti complessi non solo la soluzione di problemi, ma anche la comprensione del testo, il ragionamento, lo studio e così via. Gli aspetti metacognitivi si riferiscono alla capacità dell'allievo di tenere sotto controllo la propria attività cognitiva. Per esempio, un bambino che legge un problema e cerca di capirlo dovrebbe riconoscere fino a che punto ha compreso quanto ha letto (*monitoraggio della comprensione*) e intuirne gli elementi di difficoltà (*previsione metacognitiva*). Il bambino che ha già un'idea delle difficoltà, generali o personali, può subito intuire che le insidie che deve superare sono, per esempio, costituite dalla numerosità delle operazioni o dall'equivalenza da risolvere (potrebbe essere il caso del secondo problema). In effetti, nel problema delle piastrelle, tutte le operazioni sono relativamente elementari, soprattutto se il testo del problema resta a disposizione e la soluzione è scritta (queste operazioni sarebbero certamente più difficili da affrontare in un contesto che richieda di tenere a mente sia le procedure sia i calcoli). È importante però ricordarsi di svolgere tutti i passaggi richiesti: pertanto sono necessari una buona pianificazione del processo di soluzione e un buon controllo dei vari passaggi (*monitoraggio del processo di soluzione*) per arrivare alla soluzione esatta. La dimenticanza di un passaggio, che richiede una logica diversa, come quello dell'equivalenza, nasce dalla difficoltà ad assumere una visione d'insieme del problema e quindi

dalla propensione ad applicare in maniera semiautomatica delle operazioni di calcolo. Talvolta il bambino è talmente «schiavo» della sequenza delle procedure da non tenere in minimo conto il principio della verosimiglianza: la risposta secondo cui, per coprire un intero bagno, bastano tre piastrelle (75 metri quadrati di superficie divisi per 25 centimetri quadrati di ogni piastrellina) sarebbe assurda poiché non ce ne sarebbe nemmeno una per lato!

La procedura di approfondimento delle difficoltà di soluzione di problemi elaborata da Daniela Lucangeli, Patrizio Tressoldi e Michela Cendron si concentra sugli aspetti metacognitivi qui citati: riesce il bambino a capire il problema? Riesce a prevederne gli elementi di difficoltà? Riesce a pianificare un percorso di soluzione? Riesce a tenere sotto controllo le operazioni che compie? Riesce a valutare alla fine se ha eseguito correttamente il compito? Una difficoltà in uno di questi aspetti costituirà ovviamente un ostacolo alla soluzione del problema. Perciò, un modo efficace per intervenire sulle difficoltà metacognitive è quello di cercare un'impostazione adeguata. Ovviamente, comprensione, previsione, pianificazione, monitoraggio e valutazione finale non esauriscono le possibili cause di difficoltà di soluzione dei problemi. Per esempio è stato osservato che, soprattutto in bambini con basse potenzialità intellettive, una fonte di difficoltà è costituita dalla *rigidità cognitiva*, cioè dalla propensione a continuare a usare determinate procedure anche quando non servono più. Il bambino rigido ha sperimentato che un determinato sistema

funziona in certi casi (per esempio sommare tutti i valori citati) e continua ad usarlo, anche quando la tipologia del problema è mutata. Abbiamo già ricordato che un'altra ovvia ragione di difficoltà è legata all'adozione di procedure corrette, associate però a errori di calcolo. Non è solo il discalculico a produrre un risultato scorretto, ma anche il bambino le cui competenze aritmetiche non ottimali vengono messe a dura prova quando parti dell'attenzione e della memoria sono impegnate in altra attività (come accade in un normale problema che richieda, prima di fare i calcoli, di prestare attenzione agli elementi salienti e di ricordare la sequenza necessaria di operazioni).

I disturbi della memoria e le difficoltà dell'apprendimento

È logico che se un bambino ha difficoltà di memoria necessariamente incontrerà problemi nel ricordare e nell'apprendere: si tratta di una relazione facilmente intuibile e che è opportuno affrontare in questo capitolo, visto che molte ricerche si sono occupate di verificare le conseguenze di problemi di memoria sull'apprendimento matematico. Tuttavia, quando si prendono in considerazione i problemi di memoria dei bambini, bisogna stare attenti a non cadere in equivoci. Infatti, si è spesso portati a credere che un disturbo di memoria consista nella mancanza di un'abilità a conservare le informazioni. Invece capita spesso che bambini con disturbo specifico di apprendimento dimostrino capacità notevoli di memoria, che purtroppo però non vengono

applicate agli apprendimenti rilevanti. La stessa precisazione va fatta anche per altre difficoltà di apprendimento, come la disabilità intellettiva, ove è stato osservato che certe forme elementari di memorizzazione, generalmente associate a specifici domini, sono talora addirittura eccezionali. Per esempio ci sono ragazzi con ridotte capacità intellettive, ma che conoscono a memoria il calendario degli ultimi decenni: indicate la vostra data di nascita ed essi vi sanno dire in pochi istanti di quale giorno della settimana si trattava. Questi ragazzi sviluppano un interesse monotematico per il calendario e destinano alla memorizzazione dell'associazione data-giorno della settimana una grande quantità di energia, e quindi la loro abilità non rappresenta certamente una forma elevata di intelligenza, però al tempo stesso non si può dire che manchino di memoria.

La memoria viene di solito distinta in *sistema di memoria temporaneo* – ed è definita, a seconda dei casi, *attiva*, *a breve termine*, *di lavoro* – e in *sistema di memoria a lungo termine*, che conserva a lungo le informazioni. I bambini con disturbo specifico di apprendimento possono avere problemi in entrambi i sistemi, ma i loro deficit generalmente interagiscono col tipo di difficoltà di elaborazione dell'informazione che hanno. Per esempio, molti bambini con disturbo specifico di apprendimento hanno difficoltà a elaborare il linguaggio; conseguentemente, quando devono memorizzare una informazione linguistica, fanno fatica ad analizzarla, registrarla, organizzarla in memoria e quindi poi a recuperarla dal magazzino di memoria quando serve. Un

esempio illuminante di questo tipo di problema mnestico riguarda il disturbo di elaborazione fonologica, esaminato nel capitolo precedente, che è associato a una difficoltà di memoria fonologica a breve termine (il bambino fatica a ricordare brevi sequenze sonore, per esempio una singola parola senza senso) e a una difficoltà di memoria fonologica a lungo termine. Nella memoria a lungo termine si può riscontrare in questi bambini una difficoltà a fissarsi delle unità fonologiche (fonemi, gruppi di lettere), ma anche a memorizzare delle parole nuove: è stato osservato che imparano più lentamente parole sconosciute e parole appartenenti alle lingue straniere. Probabilmente è un simile problema a rendere difficoltosa, in certi bambini, la memorizzazione dei «fatti aritmetici» cioè di tabelline, somme e sottrazioni semplici, che poi dovrebbero essere recuperati dalla memoria senza bisogno di doverli ogni volta calcolare.

Ci sono, tuttavia, difficoltà di memoria che non sono così strettamente legate alla capacità di elaborare un determinato tipo di informazioni. Consideriamo i seguenti esempi relativi alla memoria di lavoro, cioè alla capacità di lavorare con la memoria su informazioni appena presentate. Un compito semplice di memoria di lavoro può essere il seguente.

Ascolta la seguente lista di parole e, non appena ho finito, ripetila nello stesso ordine: «luna», «treno», «fiore», «crisi», «soldi».

La ripetizione corretta di una sequenza del genere, che dovrebbe riuscire a un bambino di 9-10 anni (ma implica

problemi per bambini con deficit di memoria fonologica), indica che egli possiede uno *span*, cioè una capacità di memoria uditiva a breve termine, di almeno cinque parole. Se il bambino se la cava con una sequenza di cinque parole, potremmo ulteriormente proseguire per vedere come se la cava con una di sei e così via.

Un compito un po' più complesso potrebbe invece essere il seguente.

Ascolta la seguente lista di parole, battendo sul tavolo ogni volta che compare il nome di un animale, e quindi ricordami nello stesso ordine tutte le parole che ti ho presentato: «fiume», «cervo», «sosta», «rospo», «canto».

Il bambino sarebbe impegnato in un doppio compito: selezionare i nomi degli animali, ricordare tutto il materiale. Evidenziare i nomi degli animali può essere relativamente facile e può compromettere molto modestamente la capacità di ricordo, ma cosa accadrebbe se il compito fosse più difficile (per esempio battere la mano sul tavolo ogni volta che compare una parola in cui il numero di vocali supera quello delle consonanti)?

La richiesta di proporre compiti complessi associati al ricordo immediato di informazioni è la conseguenza di una riflessione molto semplice: la memoria immediata è importante perché ci mantiene alla mente delle informazioni che sono utili in quel momento; quasi tutte le operazioni della mente vengono svolte su dati, informazioni, parole ecc. che devono essere tenute in mente. La memoria immediata è

dunque funzionale a un sistema di memoria di lavoro che consente alla mente di operare. Per esempio, nel calcolo a mente, c'è un delicato lavoro di memoria che tiene in mente i valori su cui fare i calcoli, i risultati parziali, le operazioni richieste: moltiplicare 26×12 facendo conto di non usare un sistema temporaneo di memoria sarebbe impossibile. Analogamente, quando siamo impegnati nella soluzione di un problema, anche nel caso fortunato in cui abbiamo il testo del problema sotto gli occhi, siamo costretti a tenere a mente diverse cose: ciò che abbiamo già letto, il quesito cui dobbiamo rispondere, alcuni dati del problema, quali operazioni abbiamo già svolto e quali ancora dobbiamo portare a termine.

Una prova, con lo stesso materiale di quella precedente, che meglio riflette le operazioni della memoria di lavoro è la seguente.

Ascolta le seguenti serie di parole, cercando di ricordare, alla fine di tutto, solo l'ultima parola di ogni serie:

«casa, madre, cane, notte»

«leone, seggiola, luce, ponte»

«torre, giraffa, cielo, gatto»

«fragola, piuma, cavallo, sole».

Alla fine della presentazione di queste serie, il bambino dovrebbe ricordare le parole «notte», «ponte», «gatto», «sole». Il compito, in linea di principio facile (in effetti tutti i bambini non hanno difficoltà a selezionare gli stimoli appropriati), diventa difficile se dev'essere fatto con la memoria di lavoro. Molti bambini con difficoltà di apprendimento non riescono a

svolgere in maniera soddisfacente questo compito. Si è osservato che essi tendono a ricordare meno parole finali e più parole interne alle serie, quelle che avrebbero dovuto essere scartate. Una modalità della prova, utilizzata presso l'università di Padova da Rossana De Beni e colleghi, richiede, in aggiunta, di battere la mano sul tavolo quando compare il nome di un animale. In questo caso, è stato osservato che i bambini con difficoltà nella comprensione del testo e nella soluzione di problemi ricordano soprattutto parole interne alle serie relative a nomi di animali, come «cane», «leone», «giraffa», «cavallo». In altre parole il loro problema non è di memoria, che anzi di un certo tipo di memoria ne hanno fin troppa, ma di selezione delle informazioni importanti e di inibizione delle informazioni irrilevanti.

Questa difficoltà si riflette anche di fronte a un problema come il seguente.

Quattro amici calciatori vanno in una pizzeria. Ordinano quattro pizze al prosciutto e quattro birre. Ogni pizza costa 6 euro e mezzo e ogni birra 2 euro. Paga uno di essi per tutti con un biglietto da 50 euro. Quanti soldi riceve indietro?

Il bambino con difficoltà di soluzione dei problemi riconosce quali sono le informazioni rilevanti e che certe informazioni non sono cruciali (per esempio che sono dei calciatori, che si tratta di una pizzeria e di una pizza al prosciutto, che uno solo paga per tutti), ma – se è invitato a ricordare il testo – ricorda numerose informazioni poco significative. Poiché lo spazio della memoria di lavoro è limitato, ovvero, nel ricordo immediato non possiamo tenere

a mente più di un certo numero di informazioni, se parte dello spazio è occupata da informazioni irrilevanti, resterà meno spazio per quelle rilevanti.

Le difficoltà nella comprensione del testo e nello studio

Un problema specifico nella comprensione del testo è più pervasivo e difficile da identificare. L'insegnante avverte una sensazione di disagio nell'interazione col bambino, ma non sa a cosa addebitarlo: il bambino può apparire distratto, oppure sembra non assimilare adeguatamente i contenuti proposti, o, ancora, è lento nell'afferrare certi concetti o passaggi del testo, oppure sembra incapace di affrontare i problemi con una visione d'insieme. Nell'ambito del disturbo specifico dell'apprendimento, il fatto che questo bambino incontri difficoltà diffuse, ma che emergono con una prova di comprensione della lettura, ha fatto parlare genericamente di disturbo della lettura. C'è voluto molto tempo perché si passasse da una condizione indifferenziata di dislessia o disturbo di lettura a una separazione tra *disturbo di decodifica* (l'unico previsto dalla legge 170) e *disturbo di comprensione*. Ancor oggi, talvolta i due problemi vengono trattati insieme in base ai principi che sempre di lettura si tratta e che taluni bambini hanno entrambi i problemi. In realtà, i due aspetti

risultano fortemente distinti, soprattutto se si utilizzano procedure in cui un aspetto non è influenzato dall'altro.

Nella procedura di valutazione della comprensione del testo scritto, che abbiamo già avuto modo di vedere nel capitolo sulle dislessie, il bambino ha tutto il tempo per esaminare il testo e non è forzato dalla richiesta di leggere ad alta voce che, necessariamente, finisce per risentire dell'abilità di decodifica. Inoltre, non è invitato a rispondere mentre legge, ma lo deve fare dopo aver esaminato tutto il testo, che può continuare a tenere davanti a sé. Questa particolare procedura differenzia il compito di comprensione del testo scritto da uno di comprensione orale immediata e da uno di memoria e mette in gioco un'abilità di analisi mirata e sistematica del testo, al fine di ritrovare le parti critiche per la risposta. Tutte queste caratteristiche rendono la prova in parte simile a quelle di lavoro su materiale di studio: in effetti studio e comprensione hanno degli elementi in comune, poiché, da un lato, certi tipi di comprensione richiedono un lavoro «di studio» sul testo, dall'altro non ci possono essere studio e assimilazione senza un'effettiva comprensione del testo.

Il caso di Marika

Marika è una ragazzina che frequenta la prima classe della scuola secondaria di I grado, graziosa, un po' riservata, attenta alle lezioni, diligente. È in primo banco, un po' estraniata dalle compagne, ma molto disponibile a seguire le

indicazioni dei suoi nuovi insegnanti. I quali, nei primi mesi, si formano su di lei un'impressione positiva e pensano che non darà problemi. La prima volta che constatano una inattesa caduta della prestazione di Marika, non se ne danno molto pensiero, ritenendola il frutto di una giornata sfortunata, di una lezione difficile. In particolare, la professoressa di Lettere ha interrogato Marika su un brano dell'antologia letto a lezione, una favola di Rodari: le ha chiesto di ripeterne il contenuto e di metterne a fuoco la componente scherzosa. Marika ha esposto in maniera sufficiente, anche se un po' piatta, il contenuto ma non è sembrata capirne bene il gioco costruitovi dall'autore. Si è limitata a ripetere una frase detta a lezione dall'insegnante, relativa all'ironia di Rodari.

Soltanto in occasione del primo collegio dei docenti emerge, da uno scambio di battute tra colleghi, che la stessa impressione è condivisa da molti dei presenti. Ci si domanda ancora se Marika abbia dei limiti intellettivi cospicui, dei problemi di apprendimento più specifici oppure finga di partecipare attivamente, ma in realtà si diverta a fare altre cose o sia persa nei suoi pensieri. Nella prima udienza in cui la professoressa ha la possibilità di vedere la madre, coglie l'occasione per presentarle la situazione e segnalarle la presenza in zona di un Servizio sulle difficoltà di apprendimento. Quando viene portata al Servizio, risulta immediatamente evidente come Marika abbia dei problemi di comprensione del testo: le vengono proposti due brani, uno narrativo e uno descrittivo, con delle serie di domande

associate; Marika fornisce risposte giuste solo a un terzo delle domande, poco più di quanto le sarebbe potuto accadere se avesse risposto a caso, dal momento che ogni domanda richiede di scegliere fra quattro alternative. Ragazzi normali della prima classe della scuola secondaria di I grado danno mediamente circa un 70% di risposte corrette alle stesse domande.

Tradizionalmente la lentezza di comprensione veniva associata alla scarsa intelligenza. È vero questo per Marika? No, è sostanzialmente falso, a conferma che l'intelligenza è un'abilità variegata e che un individuo può essere più debole in certi aspetti, meno in altri. Se a Marika si propone una prova intellettuale che si basa sulla comprensione linguistica, la sua prestazione è bassa; se invece le si propongono prove di altro tipo, il suo profilo intellettuale risulta discreto, appena sotto la media.

Si tratta allora di un disturbo specifico di lettura? Una risposta affermativa a questo interrogativo potrebbe provocare confusione. Infatti, quando viene esaminata l'abilità di decodifica di Marika, questa risulta addirittura sopra la media per quanto concerne l'accuratezza e nella media per quanto riguarda la rapidità. Vengono esaminati anche altri aspetti dell'apprendimento scolastico di Marika che danno questi esiti: competenza ortografica un po' sotto la media, abilità di calcolo buona, abilità di soluzione di problemi, di studio e di espressione scritta personale scarse. Marika presenta quindi un profilo abbastanza articolato per

quanto riguarda i livelli di apprendimento raggiunti, con la difficoltà di comprensione come elemento emergente e significativo. Ricostruendo il percorso scolastico della ragazzina si evidenzia che esso non è mai stato particolarmente brillante, ma è stato considerato comunque accettabile. Si intuisce tuttavia che gli insegnanti della scuola primaria non si caratterizzavano per richieste particolarmente impegnative ed erano tolleranti e notevolmente disponibili ad aiutare. Col passaggio alla scuola secondaria di I grado, le esigenze di prestazione sono cambiate e la ragazzina si è trovata a dover affrontare questo brusco cambiamento senza un chiaro aiuto né da parte degli insegnanti, né da parte dei genitori (il padre, idraulico, è molto impegnato nel lavoro e la madre, casalinga, non ha studiato e deve badare anche a due fratellini più piccoli), né da parte delle compagne. Il colloquio rivela infatti che Marika, a scuola, è isolata e non si è fatta delle amicizie, cosa che la fa un po' soffrire.

I disturbi nella comprensione del testo

Il profilo di Marika presenta molte caratteristiche tipiche dei bambini con disturbo specifico di comprensione del testo, i cui elementi più evidenti sono costituiti dall'assenza di limiti intellettivi generali e di problemi di decodifica e dalla presenza di una cospicua difficoltà a capire il testo. Al di là di questi elementi comuni, all'interno della categoria dei disturbi specifici di comprensione del testo si possono ritrovare profili estremamente diversificati. Per esempio,

Marika ha una storia precedente di difficoltà di comprensione anche orale e tuttora incontra problemi a seguire una lezione o a capire quello stesso testo che non ha compreso quando le è stato proposto per l'esame della comprensione del testo scritto. Tuttavia non possiamo dire che Marika abbia problemi generali di comprensione linguistica. Infatti, la bambina ha punteggi buoni in test di comprensione della frase e capisce bene quello che le viene detto (va notato che la comprensione orale è normalmente semplificata e facilitata da elementi di contesto, dalla intonazione e dai segni non-verbali che accompagnano il discorso). Alcuni bambini, soprattutto delle prime classi della scuola primaria, hanno difficoltà di comprensione associate a scarse competenze nelle abilità linguistiche basilari, che possono essere dovute al fatto che hanno un vocabolario estremamente ridotto (non conoscono il significato di gran parte delle parole che incontrano) o non posseggono una buona competenza sintattica (per esempio sono in difficoltà ogni volta che incontrano una frase subordinata, non riescono ad afferrare il significato delle proposizioni concessive e condizionali ecc.), ma non è così per tutti i bambini con disturbo specifico dell'apprendimento relativo alla comprensione del testo e soprattutto per quelli un po' più grandicelli.

Ragazzini come Marika si trovano in difficoltà quando devono passare a processi di comprensione più complessi che richiedono l'integrazione tra più frasi. Essi (soprattutto quando sono un po' più piccoli) incontrano qualche problema già nella integrazione di due frasi, per esempio quando c'è un

pronomi che può creare confusione «Mariolina camminava per la strada e Francesca le sorrise», oppure quando deve essere intuìta un'idea che non è esplicitamente contenuta nel testo (compiere inferenze: per esempio che Mariolina e Francesca si conoscono e sono probabilmente amiche).

Le difficoltà aumentano quando l'integrazione va fatta tra parti distanti del testo. Il testo potrebbe, infatti, proseguire parlando di altre cose, del percorso fatto da Mariolina per arrivare a scuola, del compito in classe di matematica, del fatto che Mariolina avendo consegnato per prima ha avuto tempo per pensare alle sue cose e si è domandata perché Francesca non è a scuola, pur non essendo malata. A questo punto, il lettore deve richiamare l'informazione letta molto prima, utilizzarla, forse anche reinterpretarla (aveva un significato quel sorriso di Francesca?). Si potrebbe obiettare che si tratta di operazioni troppo complesse per un ragazzino che frequenta la prima classe della scuola secondaria di I grado. In realtà, già a questa età molti studenti posseggono delle abilità estremamente raffinate e, parzialmente o interamente, compiono simili operazioni. Lucia Lumbelli, all'università di Trieste, ha dimostrato che molti bambini sono capaci di sciogliere un'ambiguità del testo utilizzando informazioni fornite con grande ritardo; altri, invece, per farlo hanno bisogno di essere accompagnati verso un particolare tipo di riflessione.

Perché Marika non riesce a fare questi collegamenti? Potrebbe avere un problema di memoria tale da non riuscire a

tenere a mente tutte le informazioni importanti lette (non si ricorda nemmeno più che il testo parlava di Francesca), oppure potrebbe avere una difficoltà a costruirsi una visione d'insieme del brano e a inibire le informazioni meno importanti, per focalizzarsi su quelle più rilevanti. Molti studiosi insistono sul fatto che la comprensione richiede la costruzione di modelli mentali della situazione, talvolta immagini vere e proprie, talvolta rappresentazioni schematiche dello stato delle cose. Marika potrebbe avere mantenuto in mente i vari contenuti del testo proposti, ma non averli organizzati in una rappresentazione capace di offrire un quadro organico e riassuntivo del contenuto proposto.

Non sorprende quindi il fatto che i bambini con disturbo specifico dell'apprendimento relativo alla comprensione del testo scritto abbiano anche difficoltà di espressione scritta. In particolare i loro elaborati possono risentire delle difficoltà che sono associate spesso alla comprensione del testo, come la capacità di inferenza, di costruire collegamenti e un discorso organizzato, di elaborare delle rappresentazioni globali del testo che scrivono. Tuttavia l'elaborato può presentarsi come sufficientemente corretto, chiaro nelle singole frasi, diligentemente costruito, scritto in buona calligrafia.

Le difficoltà di studio

Come già anticipavamo all'inizio del capitolo, sussiste uno stretto rapporto tra disturbo di comprensione del testo e difficoltà di studio e, per questo motivo, collochiamo in questo punto del libro la trattazione del diffuso problema degli studenti che non posseggono un adeguato *metodo di studio*. Nelle scuole italiane gli insegnanti sono infatti costretti a constatare che, con una frequenza eccessiva, numerosi studenti risultano impreparati ai compiti, alle interrogazioni, agli esami, e che non sempre la causa di questa impreparazione è chiara.

Va premesso che molte difficoltà di studio sono dovute agli insegnanti stessi che non sanno porsi nella prospettiva dello studente che deve imparare: sono poco chiari, non sanno appassionare, non forniscono suggerimenti volti a facilitare lo studio e la costruzione di un metodo, talora forniscono addirittura suggerimenti sbagliati o pongono delle richieste (per esempio troppa materia da studiare, attribuzione di eccessiva o insufficiente importanza agli apprendimenti mnemonici) tali da indurre lo studente ad usare un metodo inappropriato.

Tuttavia, a consolazione degli insegnanti, va osservato che, se all'interno di una stessa classe si distinguono ragazzi che sanno studiare e ragazzi che non lo sanno fare, ciò significa che non è tutta loro la responsabilità e che la variabile «caratteristiche dello studente» incide in misura cospicua. Tralasciando per ora le responsabilità della scuola,

consideriamo allora le tipologie che possono presentarsi all'interno della variabile «studente che non sa studiare».

- Un primo tipo di difficoltà di studio è associato a *fattori motivazionali* di varia natura, alla demotivazione per la scuola in generale o per una certa materia o per un insegnante in particolare: abbiamo visto che soprattutto le esperienze di insuccesso possono produrre bassa autostima, tendenza ad evitare le difficoltà, scarsa motivazione. Ma possono giocare un ruolo anche altri tipi di motivazione più importanti che mettono in ombra o tolgono spazio agli interessi scolastici: lo sport, una storia d'amore e così via. Talvolta la difficoltà di studio può essere ricondotta a uno stato psicologico più generale relativo alla mancanza della cosiddetta *motivazione epistemica*, cioè dell'interesse, della voglia di saperne di più, in una determinata area o in generale. Molti ragazzi studiano perché a loro non dispiace studiare, altri perché sono estremamente interessati ma solo a determinati contenuti: questi ultimi studiano soprattutto per loro stessi, per cui la loro resa scolastica è inferiore, dal momento che lo studio non è diligentemente rapportato alle richieste dell'insegnante (compiono approfondimenti notevoli, ma presentano anche cospicue lacune) e solo i bravi docenti li sanno riconoscere ed apprezzare.

- Un secondo tipo di difficoltà è associato a un *cattivo rapporto con lo studio e con se stessi*. Questo cattivo rapporto può produrre una serie di convinzioni o abitudini poco adatte ad affrontare lo studio in maniera equilibrata. Douglas

Herrmann, uno dei fondatori della Society for Applied Research in Memory and Cognition (Sarmac), un'associazione internazionale dedicata alla ricerca applicativa sulla memoria, ha elaborato un questionario col quale invita lo studente a esaminarsi per mettere in luce queste convinzioni e abitudini poco funzionali. Per esempio, il ragazzo si pone spesso nelle condizioni di voler continuare lo studio di un testo anche quando non è più in grado di assimilarne il contenuto a causa della stanchezza: sa che prepararsi per la lezione di storia gli richiede in linea di massima tre quarti d'ora, ma vi si applica dopo aver fatto sport e tante altre cose impegnative e affaticanti. Il suo occhio vaga disperato sul testo, l'attenzione fluttua tra temi disparati, la mano sottolinea freneticamente tutto quello che viene letto, la mente non assimila niente. Il ragazzo dirà il giorno dopo, con fare sconsolato, all'insegnante: «ma io ho studiato!». In realtà non ha studiato, si è solo comportato come chi studia.

- Un terzo tipo di difficoltà è associato all'*abilità di pianificazione e organizzazione del lavoro personale*. Il ragazzo che presenta questo tipo di difficoltà, se è guidato da un'altra persona, se la cava piuttosto bene, perché possiede le abilità e gli interessi per assimilare quello che legge. Tuttavia, se deve studiare senza aiuto di altri, non sa organizzare bene il suo tempo, si perde a lungo su certi aspetti trascurandone altri, oppure al contrario passa estemporaneamente da un contenuto all'altro. La scuola è di solito particolarmente severa con questo tipo di studente, perché è più orientata a verificare quello che non è stato fatto che a valorizzare

quanto è stato realizzato. Se il ragazzo non sa dov'è nato Leopardi verrà duramente penalizzato, anche se si è letto bene le sue poesie o il resto delle note biografiche. L'insegnante italiano infatti applica spesso due logiche: la logica della conoscenza esaustiva ed enciclopedica (il ragazzo deve conoscere tutte le cose importanti nella maggior parte possibile di aree) e la logica della rappresentatività di una singola domanda (non si può chiedere tutto: se non sa che Leopardi è di Recanati, probabilmente non sa tante altre cose e non ha approfondito la materia). Spesso i problemi di pianificazione e organizzazione sono associati alla difficoltà di concentrazione e corrispondono al profilo del disturbo da deficit di attenzione di cui ci occuperemo nell'ultimo capitolo del libro.

- Un quarto tipo di difficoltà è associato alla scarsa strategicità dello studente, a un metodo di studio povero. *Metodo di studio* è un'espressione generale che riguarda anche il fatto di trovare ragioni di interesse in quello che si studia (vedi il primo tipo di difficoltà), le abitudini di studio (vedi il secondo) e l'organizzazione del lavoro di studio (vedi il terzo), però ha delle implicazioni più specifiche legate alla capacità di affrontare in maniera attiva e strategica un testo. Per esempio, quelli che sono forse gli unici test standardizzati di abilità di studio esistenti in Italia, il Vata (per la valutazione delle abilità trasversali all'apprendimento) e l'Amos (per la valutazione delle abilità e motivazioni allo studio) propongono dei testi dal contenuto ovviamente sconosciuto per i ragazzi italiani e chiedono di studiarli per una certa

quantità di minuti: il ragazzo ha il tempo per leggerli e cercare di fissarseli nella mente nel modo da lui preferito. Test del genere non possono far emergere gli effetti specifici dovuti alla motivazione, a molte cattive abitudini, alla organizzazione personale del lavoro, perché la situazione è e deve essere ben strutturata e uguale per tutti. Tuttavia sono in grado di individuare i ragazzi che, nel poco tempo disponibile, sono riusciti a imparare parecchie cose e quelli ai quali non è rimasto nulla. E non si tratta solitamente di un problema di comprensione, perché molti ragazzi sul momento hanno capito quanto hanno letto e qualcosa è loro rimasto, ma non sono riusciti a passare dalla comprensione alla memorizzazione: per esempio non ricordano informazioni precise (date, nomi), mancano di sistematicità nello studio (individuazione dei punti principali), di una consequenzialità (memorizzazione del filo logico ecc.). Molti ragazzi dimostrano di applicare un metodo di studio adeguato in certi contesti in cui si trovano a loro agio, ma di non farlo sempre; altri si ostinano a usare lo stesso metodo di studio anche quando non è il caso di farlo; altri, ancora, non posseggono o non sono inclini a usare strategie diversificate, a seconda dei casi richiesti. Per esempio sottolineare, fare degli schemi, costruire delle mappe che individuino e mettano in relazione i concetti principali, cercare di ripetere con parole proprie per iscritto o a voce, ripetere alla fine senza continuare a sbirciare il testo, sono strategie che, a seconda dei casi, possono rivelarsi più o meno utili: spetta al ragazzo riconoscere quando servono. Inoltre, le nozioni specifiche non si fissano

quasi mai in modo spontaneo nella mente e occorre che lo studente capisca quando la nozione va saputa e quando c'è il rischio di non saperla se non si usa una particolare strategia mnemonica.

- Infine, il quinto tipo di difficoltà di studio è più direttamente associato al disturbo di *comprensione* della lettura, secondo il logico principio che non si può assimilare un testo che non si è capito. Ancora una volta, il modo migliore per riconoscere questo rapporto è quello di considerare alcune delle difficoltà che caratterizzano la comprensione e lo studio. Le abilità nelle inferenze, nell'integrazione del testo, nella selezione degli aspetti principali, nell'individuazione dell'idea centrale, nella costruzione di un modello mentale ecc. sono elementi importanti tanto per capire, quanto per studiare.

Possiamo, ora, introdurre un aspetto di estrema importanza e che però abbiamo lasciato un po' in ombra: le cosiddette *conoscenze del dominio*, ovvero il fatto che conoscenze preesistenti dell'alunno, relative a un determinato argomento, possono avere un peso notevole nel successo dello studio di un argomento che vi è associato. Il segreto di una buona valutazione delle abilità di comprensione e di studio è quello di mettere gli studenti valutati nelle medesime condizioni relative alle conoscenze del dominio, cosa che generalmente si fa proponendo dei contenuti non conosciuti in aree in cui più o meno i ragazzi sono sullo stesso piano. Tuttavia è impossibile mettere tutti gli studenti esattamente nelle stesse

condizioni. Un brano relativo alla navigazione, anche se riguarda popoli e costumi lontani dalla realtà del ragazzo, viene compreso e appreso meglio da studenti che abitano in una città di mare; un brano sull'ingresso nel mercato di una nuova catena di distribuzione di abiti femminili verrà probabilmente afferrato meglio dalle femmine, mentre magari i maschi potrebbero rifarsi sul racconto di un evento sportivo. In effetti, se un materiale riguarda contenuti di un dominio in cui si è esperti non solo lo si capisce bene, ma probabilmente lo si assimila adeguatamente senza bisogno di possedere un buon metodo di studio. Le cose cambiano invece se il brano non è di questo tipo.

Abilità automatizzate, abilità controllate e metacognizione

Oggi è diffusa la convinzione che i disturbi dell'apprendimento possono essere divisi in due grandi famiglie: *disturbi negli automatismi* e *disturbi nelle abilità controllate*.

Dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia sono esempi di disturbi negli automatismi: si ha a che fare con abilità molto specializzate che un individuo dovrebbe possedere in maniera altamente automatizzata. Si ipotizza spesso che l'assenza di queste abilità sia associata al cattivo funzionamento di strutture cognitive (e delle corrispondenti strutture neurologiche) che lavorano autonomamente, indipendentemente, prescindendo dal controllo dell'individuo. Al contrario disturbi della comprensione del

testo, dell'espressione scritta, di studio, di soluzione di problemi riguardano processi complessi che, almeno in parte, sono sotto il controllo volontario del soggetto. È quindi importante che questo controllo funzioni bene e sia guidato da processi consapevoli e adeguati: per descrivere l'insieme di questi processi si è introdotto il termine *metacognizione*. Poiché non è facile modificare i deficit strumentali dei Dsa e, a partire dai 9-10 anni, le difficoltà di apprendimento interessano in larga misura le competenze controllate, è stato affermato che un concetto chiave per capire e intervenire su tali disturbi dai 9 ai 18 anni è costituito appunto dalla metacognizione.

Una definizione generale ci dice che «la metacognizione è l'insieme dei processi mentali che riflettono sull'attività mentale e la controllano», mettendone in luce i due aspetti principali, cioè la *riflessione* e il *controllo*. La riflessione riguarda le idee che il bambino sviluppa sulla mente, su se stesso come soggetto che apprende, sugli specifici apprendimenti. Ecco alcuni esempi di idee metacognitive.

«Sono convinto che attraverso l'impegno e gli apprendimenti la mente si arricchisca e l'intelligenza migliori».

«Quando si legge è più importante capire che saper leggere bene».

«Se non mi ripeto le cose, tendo a dimenticarle».

L'insieme di idee che l'individuo possiede sul funzionamento mentale (chiamato talvolta *conoscenza metacognitiva*) influisce, in generale, sul modo con cui egli affronta l'apprendimento, specialmente sulle strategie che mette in atto. Questa osservazione ha suggerito di predisporre

delle attività per bambini con difficoltà di apprendimento volte semplicemente a modificare e arricchire questi sistemi di conoscenza. Si tratta di attività che di solito piacciono sia agli insegnanti, sia agli allievi, perché evitano richieste, pressioni, fatiche, generalmente associate ai compiti scolastici. I loro effetti sono sorprendentemente positivi, anche perché normalmente i bambini con difficoltà di apprendimento dimostrano di avere scarsa conoscenza metacognitiva, per una serie di ragioni che in parte sono indipendenti dai loro problemi a monte e quindi risultano reversibili. (Una delle ragioni risiede nel fatto che gli educatori sono più propensi a prestare attenzione, valorizzare, analizzare gli errori degli studenti migliori che di quelli con difficoltà di apprendimento, perdendo l'occasione rappresentata dalle possibilità di riflessione che scaturiscono dall'analisi di un errore del bambino in difficoltà.)

I processi di controllo riguardano, invece, tutte le attività, che dipendono più o meno dal controllo volontario dell'individuo, che presiedono allo svolgimento dell'attività cognitiva, processi che possono essere di carattere generale (come abbiamo visto parlando di soluzione di problemi, soprattutto processi di previsione, pianificazione, monitoraggio e valutazione) o specificatamente legati all'uso di particolari strategie. Per esempio, con riferimento alla comprensione nella lettura, esemplificazioni più o meno specifiche di processi di controllo potrebbero essere legate alle seguenti affermazioni con cui lo studente può esplicitare il processo di controllo che sta mettendo in atto.

«Questo è un passaggio difficile da capire».
«Qui in particolare non sto capendo».
«Il modo migliore per affrontare questo passaggio è quello di farsi uno schema».
«Questo è un compito che richiede una scorsa veloce del testo, piuttosto che una sua lettura analitica».
«Solitamente questi tipi di testo riservano delle sorprese».
«Ritengo di aver studiato sufficientemente».

I processi di controllo sono in realtà messi in atto molto spesso in maniera semiautomatica. Per esempio, il monitoraggio della comprensione (esemplificato dalle prime due affermazioni dell'elenco) è per un lettore esperto costantemente presente, senza che questo lo disturbi, perché il controllo entra in gioco solo quando viene avvertita una difficoltà. Anche i bambini con disturbo specifico dell'apprendimento mettono dunque in atto numerosi processi di controllo, solo che questi processi sono meno adeguati ed efficienti: con programmi *ad hoc* si può cercare di renderli più efficaci.

Gli interventi riabilitativi

L'intervento su abilità controllate – come la soluzione di problemi, lo studio, la comprensione del testo – è spesso più efficace di quello sulle abilità strumentali, per il fatto che non deve necessariamente incidere su uno specifico automatismo carente, ma può affrontare il problema da diversi punti di vista. Per quanto riguarda l'abilità di comprensione, si è visto che programmi ben condotti possono ottenere cospicui miglioramenti che saranno tanto maggiori, quanto più i

ragazzi in difficoltà non sono ancora stati stimolati nelle componenti di base sottostanti al processo di comprensione. Una prova evidente di ciò è stata offerta da una sperimentazione, guidata da Barbara Carretti, che ha interessato diverse scuole padovane. È stata usata una metodologia che non solo ha utilizzato il materiale ideato dal gruppo Mt dell'università di Padova con il coordinamento di Rossana De Beni, che prevede il lavoro sistematico e indipendente su dieci differenti componenti del processo di comprensione (in questo caso si è insistito sull'area dei «Collegamenti»), ma ha anche stimolato metacognizione e memoria di lavoro. Alla fine di questa e di altre sperimentazioni simili sono stati riscontrati miglioramenti anche molto elevati (superiori a una deviazione standard).

Numerosi gruppi, in diversi paesi del mondo, hanno insistito sul lavoro metacognitivo per la promozione delle abilità di lettura, di scrittura e di matematica. Un lavoro di questo tipo, relativo alla lettura, cerca di far riflettere il bambino sulla natura del processo di comprensione e quindi di sviluppare processi di controllo, in particolare la *capacità di capire che non si è capito*.

I disturbi non-verbali

Il caso di Denis

Denis è un bambino di nove anni di un paesino del Nordest, di aspetto simpatico e allegro. Portato a un Servizio specialistico per un esame generale, il bambino rivela immediatamente all'osservatore movenze goffe e infantili. In effetti, sin da piccolo ha manifestato un ritardo nello sviluppo motorio, a partire dalla deambulazione, a proseguire con i giochi con la palla, a finire con lo sviluppo difficoltoso di prassie fini (ancora non sa allacciarsi le scarpe, accendere un fiammifero ecc.). Sul piano scolastico, durante la scuola materna e le prime classi elementari è apparso intelligente e affettuoso, ma un po' lento e indolente. La sua tendenza a evitare certi tipi di attività è stata attribuita a pigrizia e a incostanza, senza però darle un grande rilievo. Il bambino era lento nella scrittura e nei primi apprendimenti aritmetici, ma appariva interessato alle attività linguistiche e possedeva buone capacità di espressione orale. Le preoccupazioni sono cominciate verso la fine della terza classe della scuola primaria, quando è risultato evidente che Denis non riusciva a stare al passo con i compagni: presentava disagio in lettura

e scrittura, ma aveva problemi gravi soprattutto in aritmetica ove era ancora fermo a competenze ridotte (difficoltà a contare oltre il dieci, a svolgere operazioni anche elementari). Apparentemente, né la scuola né i genitori fino ad allora si erano resi conto della situazione. I genitori, persone semplici, ma molto partecipi della vita di Denis e dei suoi fratelli, hanno cominciato a preoccuparsi e, su consiglio della scuola, per la quarta classe della scuola primaria hanno ottenuto che per alcune ore egli fosse seguito dall'insegnante di sostegno. Allo stesso tempo è stato portato presso il Servizio sociosanitario di riferimento e, più tardi, presso il nostro Servizio specializzato per i disturbi dell'apprendimento. Le prime rilevazioni hanno confermato le difficoltà gravissime di apprendimento scolastico e di sviluppo prassico, a fianco di un anomalo profilo intellettuale. Infatti, il livello complessivo di intelligenza di Denis è discreto (ha un Qi di 92, non lontano dalla media che, si ricorda, è di 100), ma sbilanciato, per cui ci sono aspetti dell'intelligenza che sono più che buoni e altri estremamente carenti. Il test di intelligenza proposto a Denis permette in particolare di distinguere tra un Qi verbale, che risulta lievemente sopra la media (104), e un Qi non-verbale che risulta di ben 24 punti inferiore (80). La presenza di questa discrepanza e altri sintomi (difficoltà scolastiche gravi soprattutto in matematica, ritardi prassici, alcuni problemi visuocostruttivi, spaziali, emotivi e di socializzazione) giustifica una diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento con profilo non-verbale.

Il neuropsicologo canadese Byron Rourke ha formulato a questo proposito la denominazione di *sindrome non-verbale* e ha ulteriormente accentuato l'attenzione sui problemi emotivi e sociali di questi bambini (tab. 5). In particolare i bambini con *sindrome non-verbale* manifestano delle difficoltà cospicue di «percezione sociale» (a percepire segnali non-verbali come le espressioni del volto, le posture e le intonazioni di voce degli altri) che possono rendere inadeguate le interazioni sociali. Queste poi possono diventare ancora più problematiche a causa di tratti spesso associati di labilità emotiva e impulsività e a causa delle scarse competenze possedute (nelle attività scolastiche e nel gioco). Denis, per esempio, si trova meglio con le bambine o con ragazzini più piccoli, ma soprattutto tende a riversare il suo bisogno di affetti e di interazione sulla mamma, portata a essere molto protettiva nei suoi confronti. Secondo Rourke, è facile che in adolescenza bambini con *sindrome non-verbale* sviluppino problemi emotivi gravi e soprattutto stati depressivi, un dato però che attende ancora conferme più sicure.

TAB. 5. Elementi caratterizzanti la *sindrome non-verbale* secondo Rourke e collaboratori

1.	Problemi percettivi e tattili, riguardanti specialmente il lato sinistro del corpo
2.	Problemi di coordinazione psicomotoria
3.	Deficit visuospatiali

4.	Problemi in compiti cognitivi e sociali di tipo non-verbale
5.	Buona memoria verbale meccanica
6.	Difficoltà in aritmetica e discreto successo in lettura e scrittura (con eccezione del grafismo)
7.	Difficoltà di adattamento a nuove situazioni
8.	Verbosità
9.	Deficit di giudizio sociale
10.	Discrepanza fra Qi verbale (più alto) e Qi non-verbale (più basso)

Dal punto di vista neuropsicologico, l'attenzione è stata portata da Rourke sulla materia bianca del cervello, mentre altri ricercatori si sono soprattutto soffermati sulla funzionalità dell'emisfero destro, notoriamente implicato nelle attività di tipo non-verbale e anche in certe forme di controllo emotivo. Per esempio, due ricercatori italiani, Paolo Nichelli e Annalena Venneri, avevano studiato presso l'Università di Modena il caso di un giovane che aveva una ridotta attività dell'emisfero destro e presentava alcuni sintomi tipici del disturbo non-verbale dell'apprendimento. Questi e altri dati hanno portato alcuni studiosi a utilizzare per questi bambini, con evidente forzatura, la categoria diagnostica di *disturbo specifico dell'apprendimento dell'emisfero destro*.

Fino a una trentina di anni fa questi tipi di disturbo sono stati studiati con notevole attenzione per la loro frequente

comparsa in associazione con danni neurologici minori e difficoltà generalizzate dell'apprendimento. Era pertanto consuetudine proporre test di percezione e memoria visuospatiale e talora anche prove psicomotorie. Per esempio, la copia della figura di un cerchio tangente un lato di un trapezio può mandare in crisi bambini con disturbo non-verbale dell'apprendimento. Bambini con queste difficoltà, anche grandicelli, producono in casi del genere dei disegni estremamente modesti, già quando viene richiesto di copiare delle singole figure geometriche (soprattutto li mandano in crisi trapezi, rombi, poligoni complessi, per non parlare delle figure tridimensionali), ma si perdono ancora di più nel disegno libero. La tradizionale attenzione a strumenti diagnostici visuoperceptivi era associata a una prescrizione riabilitativa basata sull'esercitazione delle abilità di base (soprattutto con training percettivi e psicomotori). Questa prescrizione si è dimostrata, nella maggioranza dei casi, sostanzialmente inutile e ha prodotto una sfiducia generale nell'approccio, centrato sulle abilità di base, che l'aveva ispirata. Le principali critiche che sono state sollevate possono essere riassunte in tre punti.

1. L'approccio è stato proposto come ipotesi generale di trattamento dei disturbi dell'apprendimento, mentre eventualmente sarebbe stato utile solo per i disturbi specifici non-verbali.
2. Il riferimento ad abilità generali di tipo visivo e psicomotorio è troppo generico e quindi incapace di

fornire un quadro preciso di funzionamento cognitivo relativo alle specifiche difficoltà manifestate dal bambino.

3. Un trattamento generico ed esteso delle abilità di base visive e psicomotorie del bambino non è di grande aiuto nemmeno per il bambino con disturbo specifico di tipo non-verbale, il quale, soprattutto a partire dai 7-8 anni, ha bisogno di essere reso abile ad affrontare le effettive situazioni scolastiche e non-scolastiche dove incontra problemi concreti.

Memoria di lavoro visuospaziale e immagini mentali

La ricerca recente è caratterizzata da uno sforzo di individuazione delle componenti del sistema cognitivo che sono effettivamente carenti nel disturbo non-verbale ed entrano in gioco nelle attività che il bambino non riesce a svolgere. In particolare, l'attenzione è stata portata alla memoria di lavoro visuospaziale e alle immagini mentali.

Abbiamo già accennato nel capitolo 5 al concetto di memoria di lavoro. La memoria di lavoro è quel sistema di memoria temporaneo che ci sorregge in tutte le attività che svolgiamo, consentendoci di tenere a mente e «manipolare» le informazioni di cui abbiamo bisogno. All'interno della memoria di lavoro sono qui importanti le componenti che interessano l'elaborazione dell'informazione visuospaziale (raggruppabili all'interno del concetto di *memoria di lavoro visuospaziale*). Esse sono per esempio impegnate quando ci orientiamo nello spazio o impariamo un percorso (perché

tengono presenti gli elementi appena visti ed esplorati che debbono essere messi in relazione con altri sotto osservazione; perché aiutano a costruire e a tenere a mente una rappresentazione generale dello spazio ecc.), quando percepiamo, quando analizziamo una figura complessa, quando disegniamo, quando memorizziamo materiale visivo ecc.

Si è ipotizzato che la difficoltà di analisi dell'informazione visuospatiale sia associata all'incapacità di tenere momentaneamente presente, nel sistema di memoria di lavoro visuospatiale, questo tipo di informazione. Infatti, il bambino con disturbo non-verbale dell'apprendimento spesso non mostra problemi vistosi di percezione visiva (forse anche perché questi sono più difficilmente evidenziabili e ad essi più facilmente si può sopperire con strategie alternative), mentre i problemi emergono quando ciò che è stato percepito deve essere tenuto in mente o essere oggetto di manipolazione (disegno, messa in relazione di elementi, trasformazione della configurazione, suo ricordo ecc.). Questi problemi riguardano quindi non tanto la percezione immediata dello stimolo visuospatiale, quanto il suo trattamento in un sistema di memoria di lavoro visuospatiale.

Queste indicazioni hanno portato a studiare più direttamente le abilità di memoria di lavoro visuospatiale nei disturbi dell'apprendimento, con risultati che hanno confermato la presenza di chiari deficit a questo livello e hanno permesso di comprendere meglio come è fatto e come

funziona questo tipo di memoria. Per esempio, si è potuto distinguere più chiaramente tra l'aspetto di «magazzino» della memoria di lavoro visuospaziale (agisce come un contenitore che per un certo numero di secondi conserva l'informazione percepita), carente solo in alcuni di questi bambini, e l'aspetto di «operatore attivo» che può essere impegnato a diversi livelli di attività: a un livello più ridotto nella conservazione per tempi più lunghi dell'informazione; a un livello di intermedia operatività nell'aggiustamento o nell'analisi dell'informazione; a un livello più elevato nella trasformazione e reinterpretazione dell'informazione (come per esempio può accadere in certi atti di sintesi creativa). Queste operazioni coinvolgono l'attività immaginativa visiva. Infatti, le immagini mentali richiedono che contenuti visuospaziali, sia di esperienze immediatamente precedenti, sia appartenenti al mondo dei ricordi, siano organizzati ed elaborati dalla memoria di lavoro. A conferma del rapporto tra diverse funzioni cognitive, si è visto che bambini con disturbo non-verbale se la possono cavare bene in compiti di memoria di lavoro verbale, ma incontrano difficoltà sia in prove di memoria di lavoro visuospaziale, sia in prove che, pur basate su istruzioni verbali, richiedono la creazione di immagini mentali, come avviene per la comprensione e la memorizzazione di descrizioni spaziali o compiti come i seguenti: immaginare terne di oggetti come se fossero presentati in relazione tra loro in uno schermo televisivo (treno-libro-fiore, sedia-occhiali-elefante, quadro-sasso-fiume ecc.) e quindi ricordare i nomi; oppure, immaginare una

lettera «F» scritta in doppio spessore e considerarne un vertice per volta, in modo da saper indicare quali sono i vertici alle estremità superiore e inferiore ecc. È stato dimostrato che bambini con disturbo non-verbale dell'apprendimento incontrano difficoltà in queste prove, mentre in compiti simili, di formazione di associazioni e di esame rapido di materiale in memoria, in cui però non è richiesto di formare immagini, la loro prestazione può essere buona.

I disturbi della coordinazione motoria e le disprassie

Il caso di Denis illustra il rapporto che può sussistere tra abilità visuospatiali e abilità motorie, tra disturbo non-verbale dell'apprendimento, disturbo di coordinazione motoria e disprassia.

La distinzione tra il disturbo della coordinazione motoria e il caso più specifico della disprassia è sottile, ma vuole mettere l'accento sul fatto che in molti movimenti sono richieste operazioni cognitive complesse di rappresentazione, pianificazione e apprendimento. Per descrivere questi comportamenti motori si usa spesso il termine *prassia* con riferimento al fatto che il problema non risiede nel movimento per se stesso (ovviamente il bambino ha il sistema neuromotorio perfettamente a posto e ha energie motorie da vendere), quanto nell'uso coordinato di esso. Per esempio, il bambino è in grado di compiere tutti i movimenti richiesti dall'atto di allacciarsi le scarpe, ma non li sa

coordinare in maniera tale da raggiungere lo scopo desiderato.

Attualmente, i sistemi diagnostici internazionali usano espressioni più generali, come disturbo di sviluppo della coordinazione (Dsm) o disturbo evolutivo specifico della funzione motoria (Icd), che includono aspetti non strettamente compresi nel termine *prassia*, come per esempio la tipica goffaggine manifestata da molti bambini disprassici nel movimento, nella corsa, nel vestirsi, nel gioco ecc. Viene anche sottolineato che problemi motori e spaziali sono associati, come appare dalle difficoltà che i bambini disprassici hanno con puzzle, disegno, uso della carta geografica e così via. In effetti, da un lato, il movimento richiede l'uso di rappresentazioni visuospaziali (e queste sono carenti nei bambini con disturbo non-verbale dell'apprendimento), dall'altro (ma in minore misura) una buona conoscenza dello spazio richiede che ci si sappia muovere adeguatamente in esso (e questa capacità è carente nei bambini disprassici). Vi sono tuttavia molte varietà di disturbi: molti bambini con disturbo di sviluppo della coordinazione non presentano quasi nessuno dei sintomi del disturbo non-verbale. Anzi, esiste l'immagine stereotipica, ma fondata, di alcuni «primi della classe» che non eccellono nello sport e nelle attività motorie, si muovono in modo buffo e scoordinato, hanno difficoltà a imparare i movimenti specifici richiesti da particolari azioni, ma eccellono in compiti di ragionamento e in matematica.

L'aiuto al bambino con disturbo non-verbale

A partire dal 1990 l'università di Padova ha portato avanti un progetto di lavoro sul disturbo non-verbale che ha permesso di specificare meglio le caratteristiche del disturbo e le sue relazioni con gli apprendimenti scolastici. Tra le altre cose, il progetto ha portato all'elaborazione di un programma concentrato su alcune aree per le quali è lecito aspettarsi una difficoltà ed è opportuno prevedere un piano di lavoro riabilitativo. Le aree di tipo scolastico interessate dal programma sono:

- disegno ed educazione artistica;
- aritmetica (soprattutto per gli aspetti relativi alle abilità visuospatiali: comprensione del valore posizionale del numero, corretti allineamenti ecc.);
- geometria;
- scienze;
- comprensione del testo (là dove vengono impegnati processi visuospatiali);
- geografia;
- informatica.

Tutte le aree citate coinvolgono tipicamente anche abilità linguistiche e quindi il bambino con disturbo non-verbale è avvantaggiato o comunque in grado di sopperire alle sue lacune. Quando però è richiesta un'elaborazione specifica

non-verbale (cosa che si fa più evidente con l'aumento della complessità dei compiti e con una presentazione visuale delle informazioni), il bambino entra in difficoltà. È opinione comune che la prognosi (cioè la previsione relativa alla possibilità di una eliminazione delle difficoltà) per questo disturbo debba essere particolarmente cauta, se non pessimistica, e questo potrebbe essere dovuto, da un lato, alle complicazioni emotive che si sviluppano nel bambino con disturbo non-verbale, dall'altro al fatto che, col passare degli anni, aumentano le richieste che il ragazzo non sa fronteggiare.

L'approccio classico che consiste nell'esercitare le abilità visuospaziali deficitarie, se svolto con le dovute cautele e in combinazione con training più diretti sugli apprendimenti, può portare a dei benefici. Per esempio, alcune ricerche svolte presso l'istituto Nostra Famiglia di Conegliano e l'università di Padova da Patrizio Tressoldi, Irene Mammarella e altri ricercatori hanno mostrato che soggetti con disturbo non-verbale possono trarre giovamento dallo svolgimento di giochi visuospaziali al computer. In effetti, molti alunni con questo tipo di disturbo tendono sistematicamente a evitare tutte le attività che coinvolgono le loro abilità deficitarie, e così finiscono per essere in difficoltà anche in situazioni facili e per non sviluppare abilità minime che sarebbero, invece, alla loro portata. Può far parte di questo blocco una specie di chiusura psicologica, talora denunciata, per cui il ragazzo è portato a ignorare gli elementi di novità, le caratteristiche specifiche di quanto vede e a utilizzare il linguaggio e i

concetti noti in maniera eccessiva, assimilando grossolanamente il tutto a ciò che già sa.

Non sempre è però possibile costruire abilità nelle aree deficitarie. Pertanto bisogna insegnare al bambino con disturbo non-verbale come affrontare in maniera adeguata le situazioni problematiche che incontra attraverso operazioni come:

- riconoscere che la situazione fa parte di quelle per le quali si incontrano difficoltà;
- servirsi con agilità di sussidi che possano semplificare il compito (foglio quadrettato, compasso, calcolatrice ecc.);
- individuare strategie diverse attraverso cui il compito può essere affrontato, selezionando quelle maggiormente alla propria portata;
- vedere di aggirare eventualmente il problema e di servirsi dei propri punti di forza (per esempio il linguaggio).

Infine, dato il rischio sociale ed emotivo, appare imprescindibile monitorare costantemente e fino all'adolescenza lo sviluppo psicologico dei bambini con questo profilo e – se necessario – prevedere dei veri e propri percorsi psicoterapeutici, preferibilmente ad impostazione cognitivo-comportamentale.

I disturbi di attenzione e di iperattività

Il caso di Angelo

Angelo è un ragazzino di 11 anni con l'argento vivo addosso, è sempre in movimento, disturba insegnanti e compagni, di tanto in tanto abbandona senza permesso la sua classe e gira per la scuola. Abita in un piccolo borgo della Brianza dove, durante le scuole primarie, si era trovato nella situazione vantaggiosa di essere inserito in una piccola classe con soli 8 alunni, con una maestra che l'aveva preso in simpatia, aiutandolo a superare le difficoltà e a ottenere una qualche tolleranza da parte della scuola. Alla scuola secondaria di I grado, situata nel comune capoluogo, si è trovato a frequentare una normale classe di 22 alunni, ha offerto una prima impressione positiva, per il sorriso aperto e l'intelligenza vivace, ma ha fornito prestazioni basse già alle prime prove orali e scritte e ha cominciato a manifestare comportamenti irrequieti e disattenti. Quando i professori si prendevano cura di lui era per rimproverarlo perché non seguiva la lezione, non si impegnava con costanza nel compito assegnato, disturbava i compagni o, addirittura, non era al suo posto, ma girava per la classe o per la scuola.

Dopo alcune settimane arrivò un nuovo professore che doveva servirsi di un bastone per camminare. Angelo si divertiva all'idea di utilizzare il bastone e durante un intervallo glielo portò via, lasciandolo poi per terra in un corridoio della scuola. Questo episodio, indicativo delle intemperanze di Angelo, ha dato origine a un rapporto intenso tra Angelo e il professore, che per qualche tempo ha tranquillizzato un poco il ragazzino. Il professore non è però rimasto a lungo in quella scuola che, a gennaio, ha ritenuto necessario dare un segnale al ragazzo, sospendendolo per alcuni giorni e responsabilizzando fortemente i genitori. Questi ultimi, persone semplici e non attrezzate ad affrontare in maniera diversificata la situazione, hanno aggiunto altri rimproveri, col risultato che, apparentemente, Angelo si è calmato, ma dopo i giorni di sospensione ha ripreso i comportamenti precedenti, complicati da una fobia per la scuola (con la ricerca continua di scuse per evitarla) e da un crescente isolamento rispetto ai compagni. Alla fine del primo anno della scuola secondaria di I grado, Angelo è stato bocciato e i genitori, su consiglio degli insegnanti, hanno cominciato la ricerca di una scuola alternativa dove iscrivere il ragazzo.

Il disturbo e le sue caratteristiche

Angelo costituisce un caso particolarmente evidente di iperattività (talora si parla di *ipercinesia*, *discinesia*, *instabilità motoria*) i cui sintomi più frequenti sono l'irrequietezza, l'incapacità di stare fermo in un posto o di svolgere a lungo

una stessa attività, una loquacità eccessiva. I bambini iperattivi costituiscono la croce di tutte le scuole, sia perché sono difficili da contenere, sia perché disturbano l'attività dell'intera classe (il consiglio di cercare una nuova scuola può essere nato dal desiderio di liberarsi di Angelo!). Questi aspetti comportamentali evidentissimi del disturbo hanno però portato spesso a trascurarne gli aspetti cognitivi associati. Angelo, infatti, benché intelligente, presenta difficoltà di apprendimento scolastico. Perché accade questo? Si potrebbe pensare che movimenti e uscite dalla classe facciano perdere ad Angelo ore preziose di lezione e quindi lo facciano rimanere indietro rispetto al programma, ma le cose non stanno semplicemente così, dal momento che bambini che hanno perso, per malattia o altre ragioni, molte più ore di Angelo non presentano tuttavia i suoi problemi.

In realtà bambini come Angelo presentano tipicamente una grossa difficoltà di controllo del proprio pensiero che è in associazione con due tipici problemi e cioè: l'incapacità di mantenere a lungo l'attenzione su qualche cosa e l'impulsività.

Le difficoltà di attenzione costituiscono un elemento talmente tipico e significativo che molti psicopatologi usano l'espressione *disturbo da deficit di attenzione* per descrivere il nucleo del problema, osservando che esso compare in bambini iperattivi come Angelo, ma anche in bambini apparentemente tranquilli. Le manifestazioni prevalenti nella

persona con disturbo di attenzione (che possono essere presenti interamente o in parte) sono:

- compiere errori di distrazione;
- non sapere stare attenti a lungo;
- non ascoltare chi parla;
- non seguire le istruzioni;
- non organizzarsi nei compiti;
- rifuggire dall'impegno eccessivo;
- perdere le cose;
- lasciarsi distrarre da stimoli estranei.

All'inizio di questo libro (tab. 1), si è fornita una stima secondo la quale circa il 5% dei maschi e l'1,25% delle femmine presentano in modo grave questi problemi. Si tratta di una stima molto elevata che, tuttavia, per numerosi esperti dovrebbe essere addirittura aumentata. Ovviamente, trattandosi di un problema così frequente (possiamo stimare che in Italia ci siano più di 200.000 bambini e ragazzi che lo presentano), esso può assumere forme diverse; tuttavia alcuni elementi comuni ne giustificano una considerazione unitaria.

Il bambino con disturbo da deficit di attenzione e iperattività – in inglese Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Adhd) – si caratterizza per la persistenza nel tempo di alcuni tra i sintomi precedentemente indicati (vanno

aggiunti sintomi di «impulsività», quali la tendenza a rispondere precipitosamente, l'invadenza, l'incapacità ad aspettare il proprio turno), cui molto spesso si associano problemi sociali e difficoltà di apprendimento. Queste ultime, come negli altri casi di disturbo specifico finora analizzati, si presentano col tipico dislivello tra quello che il bambino potrebbe fare (potenziale intellettuale) e gli effettivi obiettivi dell'apprendimento che egli raggiunge. Per questi bambini, gli psicologi clinici e gli psichiatri hanno spesso parlato di comorbidità per designare la compresenza di due disturbi, come per esempio il disturbo Adhd associato a una dislessia, e hanno talora ipotizzato che la compresenza dei due disturbi possa essere accidentale o associata a storie familiari, più che al fatto che un disturbo implichi l'altro. In realtà, tuttavia, molte delle difficoltà scolastiche manifestate dai bambini Adhd sembrano nascere dallo stesso tipo di problema di autoregolazione che è alla base del problema attentivo e comportamentale e ci sono oggi prove che taluni geni producono una predisposizione tanto al Dsa quanto all'Adhd.

Attenzione e autoregolazione

Il disturbo Adhd è stato spesso definito come disturbo di attenzione, per il fatto che è l'insegnante, il più delle volte, a rilevare questo aspetto: l'alunno è sovente colto mentre è disattento e dimostra frequentemente un'incapacità di concentrarsi. In realtà molte manifestazioni di disattenzione non sono associate a una mancanza di attenzione, ma a una sintonizzazione di quest'ultima su stimoli diversi da quelli

che vorrebbe l'insegnante. Per esempio, un ragazzino che segue il volo degli uccelli durante la spiegazione dell'insegnante sta usando l'attenzione, solo che essa è rivolta agli uccelli piuttosto che alla lezione, per cui sarebbe più opportuno parlare di un diverso orientamento dell'attenzione selettiva, non corrispondente alle aspettative del contesto, piuttosto che di un disturbo di attenzione.

Il difetto attentivo che più colpisce in questi bambini è rappresentato dalla mancanza di concentrazione, cioè dalla incapacità di focalizzarsi su un contenuto e di mantenere l'attenzione su di esso. A questo proposito si parla di problema di attenzione sostenuta o attenzione mantenuta: va però osservato che quando il bambino è sotto pressione sembra capace di mantenere l'attenzione per un tempo sufficientemente lungo. Per esempio, molti bambini con Adhd, se vengono esaminati individualmente, forniscono prestazioni più adeguate e conservano l'attenzione su quanto richiesto; al contrario, quando si trovano in classe con molti altri compagni o sono lasciati da soli, si distraggono.

Per descrivere questa discrepanza, si è parlato di *deficit di autoregolazione*. Si è osservato infatti che l'attenzione può essere *eteroregolata* (come accade quando c'è un'altra persona che ci pone delle richieste e quindi ci guida e regola il comportamento) o *autoregolata* (quando tocca a noi gestirci e quindi controllare la nostra attenzione). I bambini con Adhd cercano con ansia e frequenza il rapporto privilegiato con un'altra persona, sia perché avvertono il bisogno di

interazione, sia perché in questo modo possono essere aiutati a procedere nei momenti di difficoltà. La loro difficoltà di autoregolazione si associa ad altri problemi relativi al controllo dell'attività della mente, come la capacità di pianificare, organizzarsi, utilizzare strategie e così via. Sono tutte attività che la psicologia cognitiva associa alle funzioni centrali esecutive della mente localizzabili nelle aree prefrontali del cervello. Alcuni studi hanno messo in relazione questi problemi con le difficoltà di memoria e di apprendimento; è stato, per esempio, osservato che, nell'affrontare un compito di memorizzazione, il bambino con Adhd sa quello che deve fare, ma ugualmente non prende l'iniziativa: solo se riceve gli appropriati consigli ed è guidato a usarli raggiunge buoni risultati di memoria.

La valutazione del disturbo

Come si è visto, il bambino con Adhd, in un rapporto individualizzato, offre spesso risultati più che buoni e pertanto la valutazione individuale del bambino può fornire un falso ridimensionamento delle sue difficoltà. Non per niente gli insegnanti sperimentano spesso la frustrazione di sentirsi dire da clinici poco esperti che la responsabilità è della scuola poiché non riesce a creare il giusto rapporto con l'alunno. Per queste ragioni il miglior giudice dei problemi del bambino è chi lo vede spesso nel contesto della vita di tutti i giorni, in primo luogo l'insegnante (che ha il termine di paragone rappresentato dai suoi coetanei), in secondo luogo il genitore o chi lo segue in attività continuative

extrascolastiche. Per ottenere le valutazioni di questi «osservatori» si richiede di solito di indicare quali tra i comportamenti tipici dell'Adhd compaiono e con quale frequenza o intensità. Se il problema di questi bambini fosse semplicemente legato alla capacità dell'insegnante di capirlo e accettarlo, si dovrebbero trovare notevoli discordanze tra diversi insegnanti, cosa che invece normalmente non si verifica. Nelle nostre ricerche abbiamo potuto osservare che anche l'insegnante di educazione fisica (che meno dovrebbe rilevare questi problemi) offre in realtà riscontri simili agli altri insegnanti.

Le valutazioni di questi «osservatori» vengono integrate da un colloquio e da alcune prove diagnostiche. Nel nostro protocollo, elaborato in collaborazione con Gian Marco Marzocchi dell'università Milano-Bicocca e Annamaria Re dell'università di Torino, in particolare, è prevista la somministrazione di prove di attenzione prolungata (per esempio la ricerca di una determinata configurazione, o di una determinata sequenza di lettere, in una serie di matrici ove essa spesso compare), di controllo dell'impulsività (per esempio l'identificazione, tra diverse figure estremamente simili, di quella che è identica a un modello, evitando di scegliere quella che per prima viene all'occhio), di controllo della memoria e di controllo esecutivo. Inoltre prevediamo la somministrazione di prove di apprendimento, perché sappiamo che molto spesso i bambini con Adhd hanno problemi di lettura, scrittura e matematica. Una scarsa prestazione in una o più di queste prove può fornire sostegno

ulteriore a un'ipotesi diagnostica emersa da colloqui e da valutazioni degli osservatori.

Le modalità di intervento e il ruolo della scuola e della famiglia

I disturbi Adhd sono particolarmente resistenti al trattamento, per cui tutte le proposte d'intervento avanzate, se utilizzate da sole, non sembrano particolarmente efficaci, al punto da giustificare la continua ansiosa ricerca di tecniche nuove e il ricorso a procedure che agiscano direttamente sull'organismo, con l'ambizione di indurre mutamenti più radicali di quelli che potrebbero essere indotti da un intervento educativo o psicologico. Si è pensato, a questo proposito, di cambiare la dieta del bambino e di prescrivergli dei farmaci: il ricorso alla somministrazione quotidiana di farmaci (soprattutto di eccitanti che, paradossalmente, hanno un effetto riequilibratore sul bambino con Adhd) è la norma negli Stati Uniti, mentre è più raro in Europa, dove è stata avanzata una serie di riserve (le implicazioni di una medicalizzazione del caso e le complicazioni parallele; il dubbio che il farmaco sia efficace solo fino a che viene assunto, ma non mantenga i suoi effetti; il fatto stesso che la normativa europea ponga delle severe limitazioni alla somministrazione di medicine che possono produrre assuefazione). Di conseguenza, si cerca di esplorare la possibilità di agire sulle leve ambientali, educative e psicologiche, consapevoli che una sola leva potrà avere effetti

modesti se non viene aiutata dal positivo concorso di altri potenziali fattori d'aiuto.

Il cosiddetto intervento multimodale sul disturbo Adhd prevede iniziative sia con il bambino, sia con la famiglia, sia con la scuola. Il nostro intervento col bambino è volto a sviluppare abilità di riflessione e autocontrollo. Per i bambini più piccoli abbiamo attività ludiche che potenziano il controllo dell'attenzione, dell'impulsività e della memoria di lavoro. Per i ragazzini più grandi abbiamo previsto attività (in corso di rielaborazione in collaborazione con l'equipe di Claudio Vio dell'Asl di San Donà di Piave) che insegnano a pensare prima di agire, a considerare possibili alternative per il proprio modo di reagire e a controllare l'andamento e gli esiti del proprio comportamento. Il programma è stato proposto già a numerosi casi con discreti esiti, ma non ci si nasconde la consapevolezza che un intervento psicologico, soprattutto se basato su un numero relativamente basso di incontri, non può modificare uno stato di cose profondamente radicato nell'individuo e che ha avuto modo di crescere ed espandersi negli anni. È quindi opportuno che gli operatori che lavorano in questo campo si rendano conto della necessità di affrontare, in parallelo, percorsi più lunghi, seguendo costantemente il bambino con Adhd durante il processo evolutivo e sfruttando tutte le risorse, in modo intelligente e coordinato, per esempio coinvolgendo in maniera ben organizzata la scuola e la famiglia. Per questo motivo, sono stati previsti percorsi di intervento rivolti alla scuola e percorsi di formazione per i genitori. Ai genitori

vengono insegnate strategie educative (si tratta dei classici *parent training* a ispirazione comportamentale) o vengono offerti momenti terapeutici di riflessione, rielaborazione e ristrutturazione, come accade nei nostri gruppi Cerg (Cognitive Emotional Relational Groups). Per la scuola abbiamo ideato percorsi formativi che coinvolgono gli insegnanti nella sperimentazione sui processi cognitivi, sugli apprendimenti e sugli aspetti relazionali del bambino con Adhd.

Per saperne di più

Le difficoltà di apprendimento costituiscono una parte delle problematiche psichiche che possono essere manifestate da soggetti in età evolutiva e quindi sono trattate dai manuali generali di psicopatologia, psichiatria, o, più in particolare, da quelli che si interessano all'età evolutiva. Nel corso del libro abbiamo citato il *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (Dsm), giunto alla quinta edizione e quindi designato con l'acronimo Dsm-5, redatto dall'Apa, l'Associazione degli psichiatri americani, e tradotto in italiano (Milano, Cortina, 2013) e anche l'analogo manuale pubblicato dall'Oms, *International Classification of Diseases*, giunto alla decima edizione (Icd-10) e anch'esso tradotto in italiano (Milano, Masson, 1997).

Con più diretto riferimento al campo delle difficoltà di apprendimento, segnaliamo l'ampio volume *Difficoltà e disturbi dell'apprendimento*, curato da C. Cornoldi (Bologna, Il Mulino, 2007) in cui alcuni tra i maggiori esperti italiani affrontano specifici argomenti dell'area. Un testo parallelo, maggiormente focalizzato sugli aspetti neuropsicologici, è *Neuropsicologia dello sviluppo*, curato da S. Vicari e M.C. Caselli (Bologna, Il Mulino, 2010, seconda edizione in preparazione).

A livello internazionale vi sono varie opere analoghe, come il testo di carattere generale di C. Hulme e M.J. Snowling, *Developmental Disorders of Language Learning and Cognition* (New York, Wiley, 2008) e altri più focalizzati sui disturbi specifici dell'apprendimento, tra cui un classico è costituito dal volume di B. Wong, *Learning about Learning Disabilities*, di cui è uscita la quarta edizione curata con D. Butler nel 2012 (New York, Wiley).

P.E. Tressoldi e C. Vio sono gli autori di due agili volumi (entrambi arrivati alla seconda edizione nel 2011 e pubblicati da Erickson) rispettivamente *Diagnosi dei disturbi specifici dell'apprendimento scolastico* e *Trattamento dei disturbi dell'apprendimento scolastico*.

In questa stessa collana il Mulino ha pubblicato: *Bambini disattenti e iperattivi* (di G.M. Marzocchi, 2003), *La dislessia* (di G. Stella, 2004), *L'autismo* (di L. Surian, 2005) e *Il ritardo mentale* (di P. Pfanner e M. Marcheschi, 2005).

Per la conoscenza e l'uso degli strumenti di accertamento e diagnosi, si possono consultare i cataloghi delle case editrici maggiormente specializzate e cioè la trentina Erickson e le fiorentine Giunti O.S. (Organizzazioni Speciali), Giunti Edu e Hogrefe-Italia che, per rispetto della necessaria privatezza di questi strumenti, li vendono solo a operatori autorizzati al loro uso.

Dati specifici di ricerca, alcuni dei quali citati in questo volumetto, possono essere trovati soprattutto in lavori

pubblicati su riviste scientifiche nazionali e internazionali. In ambito internazionale vi sono numerose riviste che raccolgono solo lavori di questo campo o che comunque lo prendono specialmente in considerazione: tra le tante possiamo ricordare le nordamericane «Journal of Learning Disabilities» e «Child Neuropsychology». A livello nazionale si possono ricordare, tra le molte riviste: «Psicologia e Scuola», «Dislessia» e «Psicologia clinica dello sviluppo» (molti dei dati riportati in questo libro sono stati ripresi da lavori comparsi su quest'ultima).

Infine i siti delle associazioni Aid (www.aiditalia.org) e Airipa (www.airipa.it/) contengono molte informazioni utili.



Your gateway to knowledge and culture. Accessible for everyone.



z-library.sk

z-lib.gs

z-lib.fm

go-to-library.sk



[Official Telegram channel](#)



[Z-Access](#)



<https://wikipedia.org/wiki/Z-Library>